Universidad Autónoma del Estado de México

AUDITORÍA DE SISTEMAS

Nómada

Sistema web de reservaciones de alojamientos

Estructura inicial para gestión de calidad y auditoría

Integrantes	Eros Angeles Mercado Gael Alejandro Rodea Marcelino Gabriela García García
Profesora	Julieta Garcilazo Reyes
Grupo	SW
Fecha	26/08/2026
Versión	1.6
Estado	Borrador / Documento vivo

Control documental

Tabla 1. Control documental

Código del documento	NA-001
Versión	1.6
Fecha	26/08/2026
Autores	Eros Angeles Mercado Gael Alejandro Rodea Marcelino Gabriela García García
Estado	Borrador

Revisores y aprobadores

Tabla 2. Revisores y aprobadores

Rol	Nombre	Fecha	Firma / aprobación
Revisor / aprobador	Cynthia Paola Cano Fajardo Michael Troche Rivera	17/09/2026	

Historial de cambios

Tabla 3. Historial de cambios

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Autor	Estado
0.1	26/08/2026	Creación de control documental y estructura inicial.	Eros Angeles Mercado	Borrador
0.2	26/08/2026	Definición del alcance del proyecto	Eros Angeles Mercado	Finalizado
0.3	02/09/2026	Objetivos del manual y definición de términos	Gabriela Garcia Garcia	Finalizado
0.4	02/09/2026	Desarrollo de los capítulos 2 y 5, Marco normátivo y Organización del proyecto	Gael Alejandro Rodea Marcelino	Finalizado
0.5	03/09/2026	Desarrollo del capítulo 6: Gestión de requisitos	Eros Angeles Mercado	Finalizado
0.6	05/09/2026	Desarrollo capítulo 9: Gestión de cambios y riesgos	Gabriela Garcia Garcia	Borrador
0.7	06/09/2026	Desarrollo capítulo 7: Metodología de desarrollo	Eros Angeles Mercado	Finalizado
0.8	07/09/2026	Finalización capítulo 9 y desarrollo de capítulo 10: Gestión de seguridad	Gabriela Garcia Garcia	Finalizado
0.9	09/09/2026	Desarrollo capítulo 11: Gestión de datos y ambientes	Gabriela Garcia Garcia	Finalizado
1.0	10/09/2026	Desarrollo de los capítulos 16 y 17, Medicion de auditoria y Retención documental	Gael Alejandro Rodea Marcelino	Finalizado
1.1	10/09/2026	Desarrollo capítulo 8: Estándares de programación	Eros Angeles Mercado	Finalizado

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Autor	Estado
1.2	14/09/2026	Desarrollo capítulos 12 y 13, plan de pruebas y control de calidad del código	Eros Angeles Mercado	Finalizado
1.3	14/09/2026	Desarrollo capítulos 14 y 15, Integración y despliegue, y Operación y mantenimiento	Gabriela Garcia Garcia	Finalizado
1.4	15/09/2026	Desarrollo de Anexos	Gael Alejandro Rodea Marcelino	Finalizado
1.5	16/09/2026	Diagrama Entidad Relación	Eros Angeles Mercado	Finalizado
1.6	24/09/2026	Revisión del índice de tablas, corrección de la cobertura de RNF-DAT-002 y ampliación del formato del plan de auditoría.	Eros Angeles Mercado	Borrador para revisión

Tabla de contenido

Control documental 1
Revisores y aprobadores 2
Historial de cambios 2
Tabla de contenido 3
Índice de tablas 9
Capítulo 1. Introducción 14
1.1 Objetivo del documento 14
1.2 Alcance 14
1.3 Público al que va dirigido 18
1.4 Descripción general del sistema 18
1.5 Definiciones y términos 19
1.5.1 Sistema y operación de Nómada 19
1.5.2 Calidad de software 20
1.5.3 Desarrollo y gestión del proyecto 20
1.5.4 Seguridad, datos y ambientes 21
1.5.5 Pruebas, auditoría y normativa 21
Capítulo 2. Marco normativo 22
2.1 Normas aplicables 22

2.1.1 Matriz de normas y marcos de referencia 23
Capítulo 3. Organización del proyecto 24
3.1 Estructura organizacional 24
3.1.1 Distribución de Roles Scrum 24
3.2 Roles y responsabilidades 24
3.2.1 Integrante 1: Product Owner & Frontend Developer 24
3.2.2 Integrante 2: Scrum Master & Backend Developer 25
3.2.3 Integrante 3: DevOps, QA & Integration Specialist 25
3.2.4 Product Owner 25
3.2.5 Scrum Master 25
3.2.6 Desarrollador 25
3.2.7 Aseguramiento de la calidad (QA) 25
3.2.8 DevOps 25
3.2.9 Auditor 25
3.3 Matriz RACI 25
Capítulo 4. Política y objetivos de calidad 27
4.1 Política de calidad 27
4.2 Compromisos del proyecto 27
4.3 Objetivos de calidad 28
4.4 Indicadores clave de desempeño (KPIs) 29
Capítulo 5. Modelo de calidad (ISO/IEC 25010) 30
5.1 Funcionalidad 30
5.2 Eficiencia del desempeño 31
5.3 Compatibilidad 32
5.4 Usabilidad 32
5.5 Fiabilidad 33
5.6 Seguridad 33
5.7 Mantenibilidad 34
5.8 Portabilidad 35
Capítulo 6. Gestión de requisitos 35
6.1 Requisitos funcionales 35
6.2 Requisitos no funcionales 38
6.3 Criterios de aceptación 40
6.4 Priorización de requisitos 42

6.5 Trazabilidad 43
Capítulo 7. Metodología de desarrollo 47
7.1 Modelo de desarrollo (Scrum) 47
7.2 Ciclo de vida del software 47
7.3 Gestión del backlog 48
7.4 Control de versiones 49
Capítulo 8. Diseño y estándares técnicos 50
8.1 Arquitectura del sistema 50
8.2 Arquitectura de base de datos 50
8.3 Interfaces del sistema 52
8.4 Estándares de programación 53
8.4.1 Convenciones de nombres 53
8.4.2 Comentarios 54
8.4.3 Estructura de carpetas 54
8.4.4 Buenas prácticas 54
8.5 Gestión de configuración 54
Capítulo 9. Gestión de cambios y riesgos 55
9.1 Procedimiento de solicitud de cambios 56
9.1.1 Registro y seguimiento de la solicitud de cambios 56
9.2 Análisis de impacto 57
9.2.1 Evaluación de las áreas afectadas por el cambio 57
9.3 Aprobación de cambios 58
9.4 Gestión de riesgos 59
9.4.1 Identificación, valoración y tratamiento de riesgos 59
9.5 Matriz de riesgos 60
Capítulo 10. Gestión de seguridad 65
10.1 Autenticación 65
10.2 Autorización 66
10.3 Protección de datos 67
10.4 Gestión de sesiones 67
10.5 Cifrado 68
10.6 Respaldo de información 69
Capítulo 11. Gestión de datos y ambientes 69
11.1 Calidad de los datos 70

11.2 Ambientes 70
11.2.1 Desarrollo....70
11.2.2 Pruebas 71
11.2.3 Producción....71
11.3 Configuración de ambientes 72
Capítulo 12. Plan de pruebas....72
12.1 Estrategia de pruebas....72
12.2 Pruebas funcionales 73
12.3 Pruebas de integración....74
12.4 Pruebas de rendimiento....74
12.5 Pruebas de seguridad....75
12.6 Pruebas de usabilidad 76
12.7 Pruebas de compatibilidad....76
12.8 Pruebas de accesibilidad....77
12.9 Criterios de aprobación....77
Capítulo 13. Control de calidad del código 78
13.1 Revisión por pares....78
13.2 Análisis estático....79
13.3 Gestión de defectos....79
13.4 Flujo de corrección 80
Capítulo 14. Integración y despliegue 81
14.1 Integración continua 81
14.2 Versionado 82
14.3 Liberación a producción....83
14.4 Lista de verificación de liberación 84
Capítulo 15. Operación y mantenimiento 86
15.1 Monitoreo 86
15.2 Registro de eventos....87
15.3 Continuidad y recuperación 89
15.4 Gestión de incidentes 91
15.5 Mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo....94
15.5.1 Mantenimiento correctivo 95
15.5.2 Mantenimiento preventivo 96
15.5.3 Diferencia entre mantenimiento correctivo y preventivo 98

15.5.4 Control y cierre del mantenimiento 99
15.5.5 Mantenimiento evolutivo 99
Capítulo 16. Medición y auditoría 100
16.1 Métricas de calidad 100
16.1.1 Clasificación de métricas de calidad 100
16.1.2 Métricas Clave de Calidad de Software 100
16.2 Auditorías internas 101
16.3 No conformidades 102
16.4 Acciones correctivas 104
16.5 Mejora continua 105
Capítulo 17. Retención documental 106
17.1 Documentos que se conservarán 106
17.2 Responsables 107
17.3 Tiempo de conservación 107
ANEXOS 108
Anexo A. Modelos y diagramas 109
A.1 Modelo de flujo de datos 109
A.2 Diagrama de Casos de Uso 110
A.3 Diagrama de secuencias 110
Anexo B. Formatos y listas de verificación 113
B.1 FAC: Minuta de acuerdos para ajustes o cambios 113
B.2 FM: Formato de Minutas 114
B.3 FSMECS: Formato de Solicitud para Modificación o Eliminación de Componentes de Software 115
B.4 Formato de asistencias 116
B.5 Formato de Solicitud de Cambio 117
Anexo C. Matriz de calidad (ISO/IEC 25010) 118
Anexo D. Matriz de trazabilidad 121
Anexo E. Matriz RACI 128
Anexo F. Matriz de riesgos 129
Anexo G. Casos de prueba 133
G.1 Casos de prueba Usuarios y Autenticación 133
G.2 Casos de prueba Alojamientos 138
G.3 Casos de prueba Búsqueda y Disponibilidad 143

G.4 Casos de prueba Reservaciones....146
G.5 Casos de prueba Pagos simulados....149
G.6 Casos de prueba Reseñas y calificaciones....151
G.7 Casos de prueba Notificaciones....152
G.8 Casos de prueba Administración....154
G.9 Casos de prueba Rendimiento....156
G.10 Casos de prueba Seguridad....157
G.11 Casos de prueba Usabilidad y accesibilidad....159
G.12 Casos de prueba Fiabilidad....161
G.13 Casos de prueba Compatibilidad....163
G.14 Casos de prueba Mantenibilidad....163
G.15 Casos de prueba Portabilidad....165
G.16 Casos de prueba Calidad e integridad de datos....166
Anexo H. Plan de auditoria....168

Índice de tablas

Tabla 1. Control documental 1
Tabla 2. Revisores y aprobadores 2
Tabla 3. Historial de cambios 2
Tabla 4. Términos del sistema y operación de Nómada 19
Tabla 5. Términos de calidad de software 20
Tabla 6. Términos de desarrollo y gestión del proyecto 20
Tabla 7. Términos de seguridad, datos y ambientes 21
Tabla 8. Términos de pruebas, auditoría y normativa 21
Tabla 9. Normas y marcos de referencia 23
Tabla 10. Distribución de roles Scrum y responsabilidades 24
Tabla 11. Matriz RACI de actividades Scrum 26
Tabla 12. Matriz RACI de desarrollo 26
Tabla 13. Requisitos funcionales 35
Tabla 14. Requisitos no funcionales 38
Tabla 15. Criterios generales de aceptación 40
Tabla 16. Criterios específicos de aceptación 41
Tabla 17. Priorización de requisitos 42
Tabla 18. Trazabilidad resumida de requisitos 45
Tabla 19. Elementos de Scrum 47
Tabla 20. Etapas del ciclo de vida del software 48
Tabla 21. Estados del backlog 49
Tabla 22. Ramas de control de versiones 49
Tabla 23. Capas de la arquitectura del sistema 50
Tabla 24. Entidades de la base de datos 51
Tabla 25. Interfaces del sistema 52
Tabla 26. Convenciones de nombres 53
Tabla 27. Elementos de configuración 55
Tabla 28. Escala de probabilidad 61
Tabla 29. Escala de impacto 61
Tabla 30. Clasificación del nivel de riesgo 61
Tabla 31. Matriz de riesgos por proceso 62
Tabla 32. Tipos de pruebas 73
Tabla 33. Pruebas funcionales por módulo 73
Tabla 34. Pruebas de integración 74
Tabla 35. Pruebas de rendimiento 75
Tabla 36. Pruebas de seguridad 75
Tabla 37. Pruebas de usabilidad 76
Tabla 38. Pruebas de compatibilidad 76
Tabla 39. Pruebas de accesibilidad 77
Tabla 40. Criterios de aprobación de pruebas 77
Tabla 41. Actividades de control de calidad del código 78
Tabla 42. Elementos de análisis estático 79
Tabla 43. Registro de defectos 79
Tabla 44. Flujo de corrección de defectos 80

Tabla 45. Ejemplos de versionado 82
Tabla 46. Lista de verificación de liberación 84
Tabla 47. Registro de eventos 88
Tabla 48. Relación entre incidentes y riesgos 92
Tabla 49. Etapas del mantenimiento correctivo 95
Tabla 50. Etapas del mantenimiento preventivo 97
Tabla 51. Comparación del mantenimiento correctivo y preventivo 98
Tabla 52. Registro de mantenimiento 99
Tabla 53. Clasificación de métricas de calidad 100
Tabla 54. Lista de verificación de auditoría interna 102
Tabla 55. Ejemplo de registro de no conformidades 104
Tabla 56. Ejemplo de seguimiento de acciones correctivas 105
Tabla 57. Responsables de custodia documental 107
Tabla 58. Conservación de documentos 107
Tabla 59. FAC — Minuta de acuerdos para ajustes o cambios 113
Tabla 60. FM — Formato de minutas de reunión 114
Tabla 61. FSMECS — Solicitud de modificación o eliminación de componentes 115
Tabla 62. FA — Formato de asistencia 116
Tabla 63. Formato de solicitud de cambio 117
Tabla 64. Matriz de calidad ISO/IEC 25010 119
Tabla 65. Trazabilidad de requisitos funcionales 121
Tabla 66. Trazabilidad de requisitos no funcionales 124
Tabla 67. Matriz RACI de actividades Scrum — Anexo E 128
Tabla 68. Matriz RACI de desarrollo — Anexo E 128
Tabla 69. Matriz de riesgos técnicos y operativos 130
Tabla 70. Caso de prueba CP-USR-001 — Registro correcto de usuario 133
Tabla 71. Caso de prueba CP-USR-002 — Registro con datos inválidos o incompletos 134
Tabla 72. Caso de prueba CP-USR-003 — Inicio de sesión con credenciales válidas 134
Tabla 73. Caso de prueba CP-USR-004 — Inicio de sesión con credenciales inválidas 135
Tabla 74. Caso de prueba CP-USR-005 — Cierre de sesión 135
Tabla 75. Caso de prueba CP-USR-006 — Modificación del perfil 136
Tabla 76. Caso de prueba CP-USR-007 — Recuperación de cuenta 136
Tabla 77. Caso de prueba CP-USR-008 — Acceso permitido según rol 137
Tabla 78. Caso de prueba CP-USR-009 — Intento de acceso a función no autorizada 137
Tabla 79. Caso de prueba CP-USR-010 — Administración de usuarios 138
Tabla 80. Caso de prueba CP-ALO-001 — Registro correcto de alojamiento 138
Tabla 81. Caso de prueba CP-ALO-002 — Registro de alojamiento con datos incompletos ... 139
Tabla 82. Caso de prueba CP-ALO-003 — Modificación de alojamiento..... . 139
Tabla 83. Caso de prueba CP-ALO-004 — Consulta de información del alojamiento 140
Tabla 84. Caso de prueba CP-ALO-005 — Gestión de imágenes del alojamiento 140
Tabla 85. Caso de prueba CP-ALO-006 — Modificación de disponibilidad del alojamiento 141
Tabla 86. Caso de prueba CP-ALO-007 — Consulta de alojamientos del anfitrión 141
Tabla 87. Caso de prueba CP-ALO-008 — Activación y desactivación de alojamiento 142
Tabla 88. Numeración reservada: duplicado de la tabla 87 retirado 142
Tabla 89. Caso de prueba CP-BUS-001 — Consulta de alojamientos disponibles 143
Tabla 90. Caso de prueba CP-BUS-002 — Búsqueda de alojamiento por ubicación 143

Tabla 91. Caso de prueba CP-BUS-003 — Búsqueda de alojamiento por fechas.....144
Tabla 92. Caso de prueba CP-BUS-004 — Búsqueda por número de huéspedes.....144
Tabla 93. Caso de prueba CP-BUS-005 — Aplicación de filtros de búsqueda.....145
Tabla 94. Caso de prueba CP-BUS-006 — Consulta del detalle de un alojamiento.....145
Tabla 95. Caso de prueba CP-BUS-007 — Consulta de precio y disponibilidad.....146
Tabla 96. Caso de prueba CP-RES-001 — Generación correcta de reservación.....146
Tabla 97. Caso de prueba CP-RES-002 — Validación de disponibilidad antes de reservar....147
Tabla 98. Caso de prueba CP-RES-003 — Prevención de reservaciones superpuestas.....147
Tabla 99. Caso de prueba CP-RES-004 — Consulta de reservaciones del huésped.....148
Tabla 100. Caso de prueba CP-RES-005 — Verificar que el anfitrión pueda consultar las reservaciones correspondientes a sus alojamientos.....148
Tabla 101. Caso de prueba CP-RES-006 — Verificar que el estado de una reservación pueda consultarse correctamente.....148
Tabla 102. Caso de prueba CP-RES-007 — Verificar que una reservación pueda cancelarse bajo las condiciones establecidas.....149
Tabla 103. Caso de prueba CP-RES-008 — Comprobar que el usuario pueda consultar sus reservaciones anteriores.....149
Tabla 104. Caso de prueba RF-PAG-001 — Verificar el cálculo del importe asociado a la reservación.....149
Tabla 105. Caso de prueba RF-PAG-002 — Verificar el funcionamiento del proceso de pago simulado.....150
Tabla 106. Caso de prueba RF-PAG-003 — Comprobar que el estado del pago simulado quede registrado y pueda consultarse.....150
Tabla 107. Caso de prueba RF-PAG-004 — Verificar que cada pago registrado se encuentre relacionado con la reservación correspondiente.....150
Tabla 108. Caso de prueba RF-PAG-005 — Verificar que el usuario pueda consultar un resumen de la operación realizada.....151
Tabla 109. Caso de prueba RF-REV-001 — Verificar que un huésped pueda calificar un alojamiento después de una estancia completada.....151
Tabla 110. Caso de prueba RF-REV-001 — Comprobar que no pueda calificarse un alojamiento sin cumplir las condiciones establecidas.....151
Tabla 111. Caso de prueba RF-REV-002 — Verificar que una reseña válida pueda registrarse 152
Tabla 112. Caso de prueba RF-REV-003 — Verificar que las reseñas asociadas a un alojamiento puedan consultarse.....152
Tabla 113. Caso de prueba RF-NOT-001 — Verificar la generación de una notificación al crearse una reservación.....152
Tabla 114. Caso de prueba RF-NOT-002 — Verificar la notificación correspondiente a la confirmación de una reservación.....153
Tabla 115. Caso de prueba RF-NOT-003 — Verificar que la cancelación de una reservación genere la notificación correspondiente.....153
Tabla 116. Caso de prueba RF-NOT-004 — Verificar la generación de una notificación cuando cambie el estado de una reservación.....153
Tabla 117. Caso de prueba RF-ADM-001 — Verificar que el administrador pueda consultar los usuarios registrados.....154

Tabla 118. Caso de prueba RF-ADM-001 — Verificar que un usuario no autorizado no pueda acceder a la administración de usuarios 154
Tabla 119. Caso de prueba RF-ADM-002 — Comprobar que el administrador pueda utilizar las operaciones de gestión de usuarios definidas 154
Tabla 120. Caso de prueba RF-ADM-003 — Verificar que el administrador pueda consultar los alojamientos registrados 155
Tabla 121. Caso de prueba RF-ADM-004 — Verificar que el administrador pueda consultar las reservaciones 155
Tabla 122. Caso de prueba RF-ADM-005 — Verificar que el administrador pueda consultar la visión general definida para la plataforma 155
Tabla 123. Caso de prueba RF-ADM-006 — Verificar las funciones administrativas destinadas a gestionar contenido 156
Tabla 124. Caso de prueba RF-ADM-007 — Verificar que el administrador pueda consultar la información definida para el seguimiento de operaciones 156
Tabla 125. Caso de prueba RNF-REN-001 — Verificar que las operaciones habituales de consulta, navegación y gestión respondan dentro del límite establecido 156
Tabla 126. Caso de prueba RNF-REN-002 — Evaluar el tiempo requerido para ejecutar búsquedas y aplicar filtros 157
Tabla 127. Caso de prueba RNF-REN-003 — Evaluar el tiempo necesario para validar y registrar una reservación 157
Tabla 128. Caso de prueba RNF-SEG-001 — Comprobar que las contraseñas no sean almacenadas en texto plano 157
Tabla 129. Caso de prueba RNF-SEG-002 — Comprobar las restricciones de acceso correspondientes a cada rol 158
Tabla 130. Caso de prueba RNF-SEG-003 — Verificar que las funciones protegidas requieran una sesión válida 158
Tabla 131. Caso de prueba RNF-SEG-004 — Verificar que las entradas recibidas por el sistema sean validadas 158
Tabla 132. Caso de prueba RNF-SEG-005 — Verificar el uso de HTTPS cuando el sistema sea desplegado en un entorno de red 158
Tabla 133. Caso de prueba RNF-SEG-006 — Verificar que un usuario no pueda consultar información privada perteneciente a otro usuario sin autorización 159
Tabla 134. Caso de prueba RNF-SEG-007 — Verificar que la simulación de pagos no requiera ni almacene datos bancarios reales 159
Tabla 135. Caso de prueba RNF-USA-001 — Evaluar que las principales funciones puedan localizarse y utilizarse de manera clara 159
Tabla 136. Caso de prueba RNF-USA-002 — Comprobar la consistencia visual entre las diferentes interfaces 160
Tabla 137. Caso de prueba RNF-USA-003 — Verificar que el sistema proporcione retroalimentación comprensible al usuario 160
Tabla 138. Caso de prueba RNF-USA-004 — Verificar que los formularios indiquen adecuadamente errores de captura 160
Tabla 139. Caso de prueba RNF-USA-005 — Verificar la adaptación de la interfaz a resoluciones de escritorio y dispositivos móviles utilizadas durante las pruebas 161
Tabla 140. Caso de prueba RNF-USA-006 — Verificar aspectos básicos de accesibilidad establecidos para la interfaz 161

Tabla 141. Caso de prueba RNF-FIA-001 — Verificar que la información de una reservación permanezca consistente durante las operaciones realizadas sobre ella 161
Tabla 142. Caso de prueba RNF-FIA-002 — Verificar que una misma operación de reservación no genere registros duplicados 162
Tabla 143. Caso de prueba RNF-FIA-003 — Verificar que un error no deje información parcial o inconsistente.....162
Tabla 144. Caso de prueba RNF-FIA-004 — Verificar que la información almacenada permanezca disponible para consultas posteriores.....162
Tabla 145. Caso de prueba RNF-COM-001 — Verificar el funcionamiento del sistema en los principales navegadores definidos para las pruebas.....163
Tabla 146. Caso de prueba RNF-COM-002 — Verificar que Nómada pueda utilizarse mediante un navegador web sin requerir software cliente especializado.....163
Tabla 147. Caso de prueba RNF-MAN-001 — Verificar que el código se encuentre organizado de forma modular.....163
Tabla 148. Caso de prueba RNF-MAN-002 — Verificar la aplicación de las convenciones de nombres definidas.....164
Tabla 149. Caso de prueba RNF-MAN-003 — Verificar que las secciones que requieran explicación cuenten con documentación o comentarios suficientes 164
Tabla 150. Caso de prueba RNF-MAN-004 — Verificar que el código fuente sea gestionado mediante el sistema de control de versiones definido 164
Tabla 151. Caso de prueba RNF-MAN-005 — Verificar que los defectos detectados puedan registrarse, corregirse y posteriormente validarse.....165
Tabla 152. Caso de prueba RNF-POR-001 — Verificar que la configuración dependiente del ambiente se mantenga separada del código fuente cuando corresponda.....165
Tabla 153. Caso de prueba RNF-POR-002 — Verificar que el sistema pueda desplegarse en los ambientes definidos sin realizar modificaciones sustanciales al código.....165
Tabla 154. Caso de prueba RNF-DAT-001 — Verificar que las relaciones entre los datos del sistema mantengan su integridad.....166
Tabla 155. Caso de prueba RNF-DAT-002 — Validar el rechazo de registros sin datos obligatorios 166
Tabla 156. Caso de prueba RNF-DAT-003 — Verificar que la fecha de salida sea posterior a la fecha de entrada 167
Tabla 157. Caso de prueba RNF-DAT-004 — Verificar que la disponibilidad del alojamiento permanezca consistente después de registrar una reservación 167
Tabla 158. Formato del plan de auditoría y su control documental.....168
Tabla159. Definición de la auditoría 169
Tabla160. Programa de actividades.....169
Tabla161. Registro de evidencias y hallazgos.....169
Tabla162. Acciones y seguimiento.....170
Tabla163. Comunicación y cierre 170

Capítulo 1. Introducción

1.1 Objetivo del documento

El presente Manual de Calidad tiene como objetivo establecer una base de referencia para asegurar y evaluar la calidad del sistema **Nómada**, estableciendo los criterios necesarios para que su desarrollo y funcionamiento se realicen de manera controlada, consistente y conforme a los requisitos establecidos. Su finalidad es proporcionar las condiciones que permitan verificar que el sistema sea confiable, seguro, funcional y adecuado para las necesidades de sus usuarios, así como facilitar la identificación de deficiencias y oportunidades de mejora durante su ciclo de vida.

Como resultado de la aplicación de este manual, se busca contar con un sistema que cumpla de manera consistente con sus requisitos funcionales y no funcionales, proporcionando una experiencia adecuada y segura a sus usuarios. Asimismo, se espera que Nómada mantenga un nivel aceptable de desempeño, fiabilidad y disponibilidad durante su operación, reduciendo la presencia de defectos y riesgos que puedan afectar su funcionamiento.

De igual manera, se pretende fortalecer el control sobre los cambios realizados al sistema, preservar la integridad y calidad de la información y facilitar la detección y corrección oportuna de problemas. Finalmente, se espera disponer de criterios y evidencias que permitan evaluar objetivamente el estado de calidad de Nómada, identificar posibles no conformidades y establecer acciones correctivas que contribuyan a su mejora continua.

1.2 Alcance

El proyecto comprende el análisis, diseño, desarrollo, implementación y validación de un **sistema web para la publicación, búsqueda y reservación de alojamientos**, que permita conectar a usuarios que desean ofrecer una propiedad o espacio disponible con usuarios interesados en reservar alojamiento durante un periodo determinado.

El sistema permitirá administrar el proceso de reservación desde el registro de los usuarios y publicación de los alojamientos hasta la consulta de disponibilidad, generación de reservaciones y seguimiento de estas.

Usuarios del sistema

El sistema contemplará tres tipos principales de usuario:

- **Huésped:** usuario interesado en buscar y reservar alojamientos.
- **Anfitrión:** usuario que registra y administra los alojamientos disponibles para reservación.
- **Administrador:** usuario encargado de supervisar y administrar la operación general del sistema.

Un usuario podrá contar con las funciones correspondientes a huésped o anfitrión de acuerdo con las características definidas para su cuenta.

Funcionalidades incluidas

Gestión de usuarios

El sistema permitirá:

- Registrar nuevas cuentas.
- Iniciar y cerrar sesión.
- Consultar y modificar información del perfil.
- Gestionar los diferentes tipos de usuario.
- Recuperar el acceso a una cuenta.
- Administrar usuarios desde el perfil de administrador.

Gestión de alojamientos

Los anfitriones podrán:

- Registrar nuevos alojamientos.
- Modificar la información de sus alojamientos.
- Agregar descripción, ubicación, precio, capacidad y características.
- Incorporar imágenes del alojamiento.
- Establecer disponibilidad.
- Consultar sus propiedades registradas.
- Activar o desactivar publicaciones.

Búsqueda y consulta

Los huéspedes podrán:

- Consultar los alojamientos disponibles.
- Buscar alojamientos por ubicación.
- Indicar fechas de entrada y salida.
- Indicar el número de huéspedes.
- Aplicar filtros de búsqueda.
- Consultar información detallada de un alojamiento.
- Consultar precio y disponibilidad antes de realizar una reservación.

Gestión de reservaciones

El sistema permitirá:

- Generar una reservación sobre un alojamiento disponible.
- Validar la disponibilidad de las fechas seleccionadas.
- Evitar reservaciones simultáneas sobre el mismo alojamiento y periodo.
- Consultar reservaciones realizadas.
- Consultar reservaciones recibidas por un anfitrión.
- Mostrar el estado de una reservación.
- Cancelar reservaciones bajo las condiciones establecidas por el sistema.
- Mantener un historial de reservaciones.

Pagos

El sistema contemplará el proceso asociado al pago de una reservación. Para efectos académicos, los pagos podrán ser **simulados**, sin realizar transacciones financieras reales.

Se permitirá:

- Calcular el importe correspondiente a una reservación.
- Simular el proceso de pago.
- Registrar el estado del pago.
- Relacionar el pago con la reservación correspondiente.
- Generar un comprobante o resumen de la operación.

Calificaciones y reseñas

Una vez concluida una estancia, los usuarios autorizados podrán:

- Calificar el alojamiento.
- Publicar una reseña.
- Consultar las calificaciones y reseñas existentes.

Notificaciones

El sistema podrá generar notificaciones relacionadas con eventos importantes, como:

- Creación de una reservación.
- Confirmación de reservación.
- Cancelación.
- Cambios relevantes en el estado de una reservación.

Las notificaciones serán gestionadas inicialmente dentro de la aplicación. El envío mediante servicios externos, como SMS o correo electrónico, dependerá de los recursos disponibles durante el desarrollo.

Administración

El administrador podrá:

- Consultar usuarios registrados.
- Gestionar usuarios.
- Consultar alojamientos registrados.
- Consultar reservaciones.
- Supervisar el estado general de la plataforma.
- Gestionar contenido o registros que incumplan las condiciones establecidas.
- Consultar información necesaria para el seguimiento de operaciones del sistema.

Módulos contemplados

A partir de las funcionalidades anteriores, el sistema se divide inicialmente en los siguientes módulos:

1. Usuarios y autenticación.
2. Alojamientos.
3. Búsqueda y disponibilidad.
4. Reservaciones.
5. Pagos.

6. Calificaciones y reseñas.
7. Notificaciones.
8. Administración.

La división podrá ajustarse durante las etapas posteriores de análisis y diseño cuando se identifiquen nuevas necesidades o cambios justificados en los requerimientos.

Alcance técnico

El proyecto contempla el desarrollo de una **aplicación web**, compuesta por una interfaz de usuario, lógica de negocio y un mecanismo de persistencia de información.

El sistema deberá almacenar y administrar, como mínimo, información relacionada con:

- Usuarios.
- Alojamientos.
- Disponibilidad.
- Reservaciones.
- Pagos simulados.
- Calificaciones y reseñas.

El desarrollo incluirá el diseño de la base de datos, interfaces de usuario, lógica necesaria para las operaciones del sistema, validaciones y mecanismos de control de acceso correspondientes a los diferentes tipos de usuario.

Fuera del alcance

Para delimitar el proyecto y mantener una complejidad adecuada para su desarrollo académico, inicialmente quedan fuera del alcance:

- Procesamiento de pagos bancarios reales.
- Manejo directo de tarjetas bancarias.
- Validación gubernamental de identidad.
- Contratos legales entre huéspedes y anfitriones.
- Gestión fiscal o emisión de facturas fiscales reales.
- Integración con cerraduras inteligentes.
- Desarrollo de aplicaciones móviles nativas para Android o iOS.
- Integración con plataformas externas de reservaciones.
- Operación comercial real del servicio.
- Atención al cliente mediante un centro de llamadas.

Estas funcionalidades podrán considerarse como posibles ampliaciones futuras, pero no formarán parte de los criterios de aceptación de la versión inicial del sistema.

Resultado esperado

Al finalizar el proyecto se contará con un sistema web funcional que permita demostrar el flujo principal de una plataforma de reservación de alojamientos:

Registro de usuario → publicación del alojamiento → búsqueda → consulta de disponibilidad → selección del alojamiento → reservación → pago simulado → gestión de la reservación → finalización → calificación.

El producto deberá permitir demostrar de forma integrada las funciones principales definidas dentro del alcance y servir como base para posteriores ampliaciones del sistema.

1.3 Público al que va dirigido

El desarrollo del presente sistema de reservas está orientado a responder de manera integral a las necesidades de interacción, transacción y gestión de alojamiento temporal dentro de un entorno digital de dos vertientes. Por consiguiente, el público usuario final de la plataforma se compone de dos segmentos principales categorizados por su rol operativo dentro del sistema: los **Huéspedes** y los **Anfitriones**.

Huéspedes (Usuarios Consumidores) El sistema está destinado a personas individuales o grupos que buscan localizar, comparar y contratar alojamientos de corta o mediana estancia. Este público requiere una experiencia de uso caracterizada por la fluidez operativa, la claridad en los términos de contratación y la seguridad en las transacciones financieras. El sistema satisface sus necesidades mediante un flujo parametrizado que abarca desde la exploración con autocompletado y filtros avanzados (por precio, ubicación, capacidad y amenidades), pasando por la consulta transparente de la ficha técnica del inmueble y el desglose estricto de costos (tarifa base, tarifa de limpieza y cargos de servicio), hasta el pago seguro y la posterior gestión de su historial de estancias y evaluaciones.

Anfitriones (Usuarios Proveedores) Este segmento abarca a propietarios, gestores inmobiliarios o administradores de inmuebles que buscan comercializar y gestionar la ocupación de sus propiedades. La plataforma les ofrece un entorno centralizado para la administración de su catálogo, con capacidades operativas para la alta estructurada de inmuebles (definición de tarifas, políticas, capacidad, carga de imágenes y amenidades), el control de estados de publicación (*Activa/Inactiva*), el bloqueo o habilitación de fechas en un calendario dinámico de disponibilidad, y el monitoreo de solicitudes de reserva entrantes mediante acciones de aprobación o rechazo, complementado con un panel de control enfocado en el rendimiento e ingresos generados.

1.4 Descripción general del sistema

Consiste en una plataforma web integral de reservas de alojamiento temporal diseñada bajo un modelo de arquitectura cliente-servidor descentralizado (*two-sided marketplace*). La plataforma actúa como un punto de encuentro, intermediación y gestión transaccional entre usuarios que ofertan inmuebles (**Anfitriones**) y usuarios que demandan estancias de corta o mediana duración (**Huéspedes**).

Se conforma en 3 bloques:

1. **Gestión de Identidades:** Administración de usuarios con capacidades de registro, autenticación, recuperación de credenciales y la alternancia dinámica de perfiles dentro de una misma cuenta.
2. **Módulo de Huéspedes:** Búsqueda y filtrado parametrizado de alojamientos, consulta de fichas técnicas con cálculo dinámico de costos, procesamiento de reservas con validación

en tiempo real para evitar el *overbooking*, y un panel personal para el seguimiento de viajes y emisión de valoraciones.

3. **Módulo de Anfitriones:** Administración de inmuebles mediante un formulario guiado por pasos, control del estado de publicación (*Activa/Inactiva*), gestión de disponibilidad mediante un calendario interactivo, aprobación o rechazo de solicitudes de reserva, y un dashboard con métricas clave sobre ingresos y ocupación.

1.5 Definiciones y términos

Esta sección establece las definiciones de los principales términos utilizados a lo largo del Manual de Calidad, con el propósito de facilitar su comprensión y establecer un significado común para los conceptos relacionados con el sistema Nómada, el desarrollo de software, la calidad, la seguridad, las pruebas y la gestión del proyecto.

1.5.1 Sistema y operación de Nómada

Tabla 4. Términos del sistema y operación de Nómada

Termino	Definición
Alojamiento	Espacio ofrecido dentro de Nómada para ser reservado por un huésped durante un periodo determinado, de acuerdo con las condiciones establecidas por el anfitrión.
Anfitrión	Usuario que registra y administra uno o más alojamientos dentro de Nómada para ponerlos a disposición de otros usuarios.
Disponibilidad	Condición que indica si un alojamiento puede ser reservado durante determinadas fechas y horarios.
Estancia	Periodo durante el cual un huésped ocupa un alojamiento, comprendido entre las fechas de entrada y salida establecidas en una reservación.
Huésped	Usuario que utiliza Nómada para buscar, consultar y reservar alojamientos disponibles.
Overbooking	Situación en la que se permite una cantidad de reservaciones superior a la disponibilidad real de un alojamiento para un mismo periodo.
Pago simulado	Proceso de registro o validación de un pago dentro del sistema con fines de demostración o académicos, sin realizar necesariamente una transacción bancaria real.
Publicación	Registro mediante el cual un anfitrión presenta un alojamiento dentro de Nómada, incluyendo información como descripción, ubicación, disponibilidad, precio e imágenes.
Reservación	Registro generado cuando un huésped solicita y confirma la ocupación de un alojamiento para un periodo determinado.
Rol	Conjunto de permisos y responsabilidades asignados a un usuario dentro del sistema, de acuerdo con su función, como huésped, anfitrión o administrador.

1.5.2 Calidad de software

Tabla 5. Términos de calidad de software

Termino	Definición
Acción correctiva	Actividad realizada para eliminar la causa de una no conformidad o defecto identificado y evitar que vuelva a ocurrir.
Calidad de software	Grado en que el sistema cumple los requisitos establecidos y satisface las necesidades de sus usuarios bajo condiciones determinadas.
Criterio de aceptación	Condición verificable que debe cumplirse para determinar que un requisito o funcionalidad ha sido implementado correctamente.
Defecto	Error o comportamiento incorrecto del software que provoca que el sistema no cumpla con un requisito o funcionamiento esperado.
Indicador clave de desempeño (KPI)	Medida utilizada para evaluar el desempeño del proyecto o del sistema respecto a objetivos previamente establecidos.
Mejora continua	Proceso permanente de identificación de oportunidades y aplicación de acciones destinadas a mejorar productos, procesos o resultados del proyecto.
Métrica de calidad	Medida cuantitativa utilizada para evaluar alguna característica relacionada con la calidad del software o del proceso de desarrollo.
No conformidad	Incumplimiento de un requisito, norma, procedimiento o criterio establecido dentro del proyecto.
Requisito	Necesidad, condición o capacidad que el sistema debe cumplir y que ha sido establecida por los usuarios, interesados o responsables del proyecto.
Trazabilidad	Capacidad de relacionar un requisito con los elementos que permiten implementarlo, verificarlo y comprobar su cumplimiento durante el desarrollo.

1.5.3 Desarrollo y gestión del proyecto

Tabla 6. Términos de desarrollo y gestión del proyecto

Termino	Definición
Arquitectura cliente-servidor	Modelo de organización del sistema en el que los clientes solicitan servicios o información y un servidor procesa dichas solicitudes y proporciona las respuestas correspondientes.
Backlog	Lista priorizada de requisitos, funcionalidades, mejoras y tareas pendientes que deben ser consideradas durante el desarrollo del sistema.
Ciclo de vida del software	Conjunto de etapas por las que pasa un sistema desde su planificación y desarrollo hasta su implementación, operación y mantenimiento.
Control de versiones	Proceso mediante el cual se administran y registran los diferentes cambios realizados sobre el código fuente y otros elementos del proyecto.
Despliegue	Proceso mediante el cual una versión del sistema es instalada y puesta a disposición en un ambiente determinado.
Gestión de configuración	Actividades destinadas a identificar, controlar, registrar y mantener los elementos que forman parte de la configuración del sistema.

Termino	Definición
Integración continua	Práctica de desarrollo en la que los cambios realizados por los integrantes del equipo se integran frecuentemente al proyecto y se someten a procesos automatizados o definidos de validación.
Product Owner	Rol responsable de representar las necesidades del usuario y gestionar la prioridad de los elementos que conforman el backlog del producto.
Scrum	Marco de trabajo ágil utilizado para organizar y gestionar el desarrollo del proyecto mediante iteraciones, roles, eventos y artefactos definidos.
Sprint	Periodo de tiempo definido dentro de Scrum en el que el equipo desarrolla y entrega un conjunto de funcionalidades o incrementos del producto.

1.5.4 Seguridad, datos y ambientes

Tabla 7. Términos de seguridad, datos y ambientes

Termino	Definición
Ambiente de desarrollo	Entorno utilizado por los desarrolladores para construir, modificar y realizar pruebas iniciales sobre el sistema.
Ambiente de producción	Entorno en el que se encuentra disponible la versión del sistema destinada al uso de los usuarios finales.
Ambiente de pruebas	Entorno destinado a ejecutar pruebas sobre el sistema antes de que una versión sea liberada a producción.
Autenticación	Proceso mediante el cual el sistema verifica la identidad de un usuario antes de permitirle acceder a determinadas funciones.
Autorización	Proceso mediante el cual el sistema determina qué recursos y funcionalidades puede utilizar un usuario después de haber sido autenticado.
Cifrado	Técnica utilizada para transformar información a un formato que dificulta su lectura por personas o sistemas no autorizados.
Control de acceso	Mecanismo utilizado para restringir el acceso a recursos y funcionalidades del sistema de acuerdo con la identidad y permisos del usuario.
Protección de datos	Conjunto de medidas técnicas y organizativas destinadas a preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información almacenada y procesada por el sistema.
Respaldo de información	Copia de los datos del sistema que se conserva para facilitar su recuperación ante pérdida, corrupción o eliminación accidental.
Sesión	Periodo durante el cual un usuario permanece identificado y autenticado dentro del sistema después de iniciar sesión.

1.5.5 Pruebas, auditoría y normativa

Tabla 8. Términos de pruebas, auditoría y normativa

Termino	Definición
Análisis estático	Técnica de revisión del código fuente o de otros artefactos del software sin ejecutar el programa, con el objetivo de detectar errores, vulnerabilidades o incumplimientos de estándares.

Termino	Definición
Auditoría	Proceso sistemático de revisión y evaluación que permite determinar si las actividades, procesos y resultados del proyecto cumplen con los criterios, normas y requisitos establecidos.
Caso de prueba	Conjunto de condiciones, datos de entrada, acciones y resultados esperados utilizados para verificar una funcionalidad específica del sistema.
COBIT	Marco de referencia para el gobierno y la gestión de tecnologías de información que proporciona principios y prácticas para alinear la TI con los objetivos de una organización.
Evidencia	Información, registro, documento o resultado verificable que permite demostrar el cumplimiento o incumplimiento de un requisito, procedimiento o criterio de calidad.
ISO/IEC 25010	Norma internacional que establece un modelo de calidad para productos de software y sistemas, definiendo características y subcaracterísticas utilizadas para evaluar su calidad.
ISO/IEC 25040	Norma que establece un proceso de evaluación de la calidad de productos de software, incluyendo actividades relacionadas con la especificación, medición y evaluación.
ISO/IEC 27001	Norma internacional que establece requisitos para implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de seguridad de la información.
Prueba de software	Actividad destinada a evaluar el comportamiento de un sistema mediante la ejecución o revisión de sus componentes para detectar defectos y comprobar el cumplimiento de los requisitos.
Revisión por pares	Actividad en la que un integrante del equipo revisa el trabajo realizado por otro integrante con el propósito de detectar errores y mejorar la calidad de los productos desarrollados.

Capítulo 2. Marco normativo

2.1 Normas aplicables

Para fundamentar la ingeniería de software, la gestión del ciclo de vida, la gobernanza tecnológica y la garantía de calidad de la plataforma web, el proyecto adopta e integra un marco normativo e internacional multidisciplinario. En el ámbito de los estándares internacionales **ISO/IEC e IEEE**, se aplica **ISO/IEC 25010** como modelo de referencia para definir y evaluar las 8 características clave de calidad del producto (Adecuación Funcional, Eficiencia del Desempeño, Compatibilidad, Usabilidad, Fiabilidad, Seguridad, Mantenibilidad y Portabilidad); **ISO/IEC/IEEE 12207** para estructurar rigurosamente los procesos primarios, de soporte y organizacionales del ciclo de vida del software; **ISO 19011** como guía metodológica en la ejecución de auditorías internas, hallazgo de no conformidades y gestión del ciclo CAPA; e **ISO/IEC 27001** para normar la seguridad de la información mediante autenticación con tokens SID , cifrado de datos en tránsito vía TLS/HTTPS y *hashing* seguro de credenciales.

Complementando la gestión de TI, se incorpora el marco de gobernanza **COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies)** para alinear los objetivos del desarrollo de software con los requerimientos operativos de la organización, garantizando la mitigación de

riesgos tecnológicos, la entrega continua de valor, la gestión eficiente de recursos de infraestructura en la nube y el control estricto en el procesamiento de información sensible.

Finalmente, a nivel de desarrollo y servicios de la industria web, la plataforma se alinea a las especificaciones **OpenAPI 3.0 / Swagger** para la documentación formal del contrato RESTful backend, las directrices **W3C WCAG 2.1 (Nivel AA)** para la accesibilidad de la interfaz de usuario, y el estándar **PCI-DSS** de forma delegada mediante la pasarela de **Stripe** para el procesamiento seguro de transacciones monetarias sin almacenamiento local de datos financieros.

2.1.1 Matriz de normas y marcos de referencia

Tabla 9. Normas y marcos de referencia

Norma o marco	Aplicación descrita en Nómada	Secciones relacionadas
ISO/IEC 25010	Modelo de ocho características de calidad descrito en el manual.	Capítulo 5 y Anexo C
ISO/IEC/IEEE 12207	Procesos del ciclo de vida del software.	Capítulo 7
ISO 19011	Guía para auditorías, no conformidades y acciones correctivas.	Capítulo 16 y Anexo H
ISO/IEC 27001	Marco de seguridad de la información; controles de acceso y protección de datos.	Capítulo 10
COBIT	Gobernanza de TI, objetivos, riesgos y recursos.	Capítulos 3, 4, 9 y 16
OpenAPI 3.0 / Swagger	Documentación del contrato de la API REST.	Capítulo 8
W3C WCAG 2.1 AA	Accesibilidad de la interfaz.	Sección 12.8 y Anexo G.11
PCI-DSS / Stripe	Procesamiento externo de pagos descrito en el marco normativo.	Sección 1.2 y capítulo 10

Esta matriz resume las referencias ya descritas y no constituye evidencia de certificación o cumplimiento. Para el alcance académico de la sección 1.2 se mantienen los pagos simulados; las menciones a Stripe corresponden a una eventual integración externa.

Capítulo 3. Organización del proyecto

3.1 Estructura organizacional

3.1.1 Distribución de Roles Scrum

Tabla 10. Distribución de roles Scrum y responsabilidades

Integrante	Rol Principal Scrum	Rol Secundario / Técnico	Responsabilidades Clave
Eros Angeles Mercado	Product Owner (PO)	Desarrollador Frontend & UX/UI	Definición y priorización del Product Backlog. Criterios de aceptación para historias de usuario. Desarrollo de componentes UI/UX Integración de diseño web responsivo.
Gael Alejandro Rodea Marcelino	Scrum Master (SM)	Desarrollador Backend & Base de Datos	Facilitador de ceremonias Scrum (Daily, Sprint Planning, Retro). Remoción de impedimentos para el equipo. Diseño del esquema de BD Desarrollo de API RESTful, SID y reglas de negocio.
Gabriela García García	Developer Team / QA Lead	Ingeniero DevOps, Integración & QA	Aseguramiento de calidad y pruebas Integración de servicios externos Revisión de código en Pull Requests (Code Review).

3.2 Roles y responsabilidades

3.2.1 Integrante 1: Product Owner & Frontend Developer

- **Enfoque Scrum:** Maximizar el valor del producto. Es la voz del cliente/usuario final (Huésped y Anfitrión). Transforma los requerimientos en Historias de Usuario priorizadas.

- **Enfoque Técnico:** Implementación del cliente web, maquetación de pantallas (Búsqueda, Detalle de Propiedad, Checkout, Dashboard de Anfitrión) e integración con la API REST Backend.

3.2.2 Integrante 2: Scrum Master & Backend Developer

- **Enfoque Scrum:** Velar por la salud del proceso ágil, gestionar los tiempos del Sprint (de 2 semanas) y resolver bloqueos técnicos o de comunicación.
- **Enfoque Técnico:** Construcción de la capa de servidor, controladores, servicios, autenticación RBAC, mecanismos de prevención de *overbooking* y diseño relacional en PostgreSQL.

3.2.3 Integrante 3: DevOps, QA & Integration Specialist

- **Enfoque Scrum:** Garantizar la definición de "Hecho" (Definition of Done - DoD), validar que los entregables cumplan los criterios de aceptación antes de cada Sprint Review.
- **Enfoque Técnico:** Control de calidad automatizado, configuración de repositorios Git (GitFlow), manejo de variables de entorno y conexión con pasarelas de pago y almacenamiento multimedia.

3.2.4 Product Owner

Representa las necesidades del usuario, prioriza el backlog y establece criterios de aceptación; corresponde al Integrante 1.

3.2.5 Scrum Master

Facilita los eventos Scrum, da seguimiento al sprint y coordina la atención de impedimentos; corresponde al Integrante 2.

3.2.6 Desarrollador

Implementa el frontend y el backend según la distribución técnica de los Integrantes 1 y 2, con apoyo de integración del Integrante 3.

3.2.7 Aseguramiento de la calidad (QA)

Verifica los criterios de aceptación y coordina pruebas y evidencias de calidad; corresponde al Integrante 3.

3.2.8 DevOps

Gestiona la integración, configuración y despliegue conforme a las responsabilidades del Integrante 3.

3.2.9 Auditor

Revisa evidencias frente a los criterios del manual y registra hallazgos. La asignación de la persona auditora se documentará en el Anexo H, preservando la independencia respecto del trabajo revisado.

3.3 Matriz RACI

La matriz RACI se complementa con el Anexo E. Se conservan las denominaciones Integrante 1, Integrante 2 e Integrante 3 utilizadas en las secciones 3.1 y 3.2. R significa responsable de ejecutar; A, responsable de aprobar y rendir cuentas; C, consultado; e I, informado. A/R indica que el mismo rol reúne ambas responsabilidades.

Tabla 11. Matriz RACI de actividades Scrum

Actividad / Entregable	Integrante 1 (PO / Front)	Integrante 2 (SM / Back)	Integrante 3 (QA / DevOps)
Definición y Priorización del Product Backlog	**A / R**	C	I
Planificación del Sprint (Sprint Planning)	**A**	**R**	**R**
Facilitación de Reuniones Diarias (Daily Standup)	I	**A / R**	I
Revisión e Incremento de Software (Sprint Review)	**A**	**R**	**R**
Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective)	**R**	**A / R**	**R**

Desarrollo

Tabla 12. Matriz RACI de desarrollo

Actividad / Entregable	Integrante 1 (PO / Front)	Integrante 2 (SM / Back)	Integrante 3 (QA / DevOps)
Diseño de Interfaces UI/UX y Prototipado	**A / R**	C	I
Diseño del Esquema Relacional (PostgreSQL)	C	**A / R**	C
Desarrollo de Vistas Frontend (Huésped / Anfitrión)	**A / R**	C	I
Desarrollo de API RESTful y Lógica de Negocio	C	**A / R**	I
Autenticación, Seguridad y Roles (SID **RBAC)**	C	**A / R**	C
Algoritmo de Prevención de Overbooking	C	**A / R**	C

Capítulo 4. Política y objetivos de calidad

4.1 Política de calidad

En el proyecto de desarrollo de la plataforma de reservas de alojamiento temporal, nos comprometemos a diseñar, construir y desplegar una solución tecnológica robusta, segura y de alta disponibilidad que satisfaga de manera integral las necesidades de Huéspedes y Anfitriones.

Nuestra gestión de calidad se fundamenta en los criterios de la norma ISO/IEC 25010 y el estándar ISO/IEC/IEEE 12207, guiando nuestras decisiones operativas bajo los siguientes principios:

1. Excelencia Funcional y Confiabilidad: Garantizar la precisión en el cálculo de tarifas, la consistencia de las transacciones y la prevención estricta del solapamiento de reservas (*overbooking*).
2. Seguridad e Integridad de la Información: Proteger la privacidad de los usuarios, las credenciales y las transacciones mediante esquemas de autenticación robustos (SID , cifrado) y control de acceso basado en roles (RBAC).
3. Usabilidad y Experiencia de Usuario (UX): Entregar interfaces intuitivas, responsivas y accesibles que permitan a los usuarios completar sus flujos de búsqueda, reserva o gestión de propiedades de forma fluida.
4. Mantenibilidad y Escalabilidad del Código: Adoptar buenas prácticas de arquitectura cliente-servidor, modularización del código y control de versiones para facilitar la evolución del sistema a futuro.
5. Mejora Continua e Inspección Ágil: Evaluar sistemáticamente la calidad del software en cada incremento (Sprint) bajo el marco Scrum, aplicando pruebas de software y revisiones de código (*Code Review*) antes de cada liberación.

4.2 Compromisos del proyecto

1. Compromiso de Entrega e Incremento Continuo (Scrum)

- Cumplimiento de la Cadencia: Mantener la disciplina en el ciclo de Sprints de 2 semanas, asegurando que cada iteración genere un incremento funcional, probado y demostrable del software.
- Transparencia y Visibilidad: Mantener actualizado el *Product Backlog* y el tablero de trabajo (GitHub), visibilizando avances, bloqueos e impedimentos en las reuniones diarias (*Daily Standups*).
- Gestión Rigurosa del Alcance: Priorizar de forma coordinada entre el *Product Owner* y el equipo técnico para entregar el Producto Mínimo Viable (MVP Avanzado) en el tiempo establecido sin degradar la calidad.

2. Compromiso con la Calidad del Código y Arquitectura Técnicamente Sólida

- Adherencia al Definition of Done (DoD): No dar por finalizada ninguna Historia de Usuario si no ha superado el 100% de los criterios de aceptación, las pruebas de QA y la revisión de código por pares (*Code Review*).

Mantenibilidad y limpieza. Aplicar buenas prácticas de programación y modularización para facilitar el mantenimiento del código.

Trazabilidad. Documentar cambios, esquemas de base de datos y endpoints de la API para facilitar la integración continua.

3. Compromiso con la seguridad y protección de datos

Privacidad por diseño. Manejo seguro de datos de usuarios, contraseñas con hash, tokens SID y datos personales protegidos.

Integridad transaccional. Las acciones críticas, como pagos simulados y bloqueo de fechas, deben mantener consistencia ACID y prevenir overbooking.

4. Compromiso de trabajo en equipo y colaboración asertiva

Responsabilidad compartida. Logros y fallos pertenecen al equipo; mantener responsabilidad en las metas del Sprint.

Mejora continua. Participar en retrospectivas, identificar oportunidades de mejora y aplicarlas en el siguiente ciclo.

Comunicación clara y directa. Canalizar dudas, bloqueos técnicos y cambios de alcance al Scrum Master o Product Owner para minimizar reprocesos.

4.3 Objetivos de calidad

1. Adecuación funcional y confiabilidad

Objetivo 1.1. Prevención de overbooking. Lograr 0% de reservas duplicadas o solapadas y mantener consistencia transaccional mediante PostgreSQL. **Métrica/meta:** cero incidencias confirmadas de overbooking.

Objetivo 1.2. Exactitud de cálculos. Garantizar 100% de precisión en tarifa por noche, número de noches y servicio configurado. No existe cargo independiente de limpieza. **Métrica/meta:** cero discrepancias entre importes mostrados por el frontend y procesados por la API.

2. Seguridad e integridad

Objetivo 2.1. Control de acceso y rutas protegidas. Proteger 100% de endpoints privados de reservas, pagos y administración mediante RBAC y SID. **Métrica/meta:** 100% de endpoints privados validados mediante pruebas de acceso no autorizado.

Objetivo 2.2. Hash de credenciales. Almacenar 100% de contraseñas mediante hash seguro de un solo sentido. **Métrica/meta:** cero contraseñas en texto plano almacenadas en base de datos.

3. Usabilidad y rendimiento. Los objetivos continúan en la página 29.

Objetivo 3.1 (Tiempo de respuesta de API). Mantener un tiempo de respuesta promedio menor o igual a 2.0 segundos en búsqueda, consulta de catálogo y filtrado de inmuebles. **Métrica / meta:** latencia promedio de la API ≤ 2000 ms.

Objetivo 3.2 (Diseño responsivo). Garantizar adaptación visual y funcional en móvil y escritorio para al menos el 95% de las pantallas. **Métrica / meta:** incidencias de maquetación o desbordamiento < 5% por Sprint.

4. Mantenibilidad y calidad de código

Objetivo 4.1 (Revisión de código obligatoria). Validar el 100% de las contribuciones mediante revisión por pares en Pull Requests antes de fusionar a la rama principal. **Meta:** 100% de PR aprobados por al menos otro integrante del equipo.

Objetivo 4.2 (Cobertura de pruebas backend). Mantener cobertura de pruebas unitarias e integración de al menos 70% en la capa lógica y controladores críticos del servidor. **Métrica / meta:** cobertura reportada por la herramienta de QA ≥ 70%.

4.4 Indicadores clave de desempeño (KPIs)

1. KPIs de proceso y eficiencia ágil

Velocidad del Sprint. Total de puntos de historia o tareas completadas y aceptadas bajo la Definition of Done al cierre de cada Sprint. Reportar el promedio de puntos entregados por Sprint. Meta: estabilidad a partir del Sprint 2, con desviación ≤ 15% respecto de la capacidad planificada.

Cumplimiento del compromiso del Sprint. Porcentaje completado respecto de lo comprometido en Sprint Planning. Fórmula: (puntos completados / puntos planificados) × 100. Meta: ≥ 85%. Si no se planificaron puntos, registrar No aplica y su justificación.

Tiempo de ciclo. Tiempo promedio desde In Progress hasta validación y cierre en Done. Meta: ≤ 3 días por historia de usuario.

2. KPIs de calidad de software y estabilidad técnica

Tasa de errores escapados (Defect Escape Rate). Continúa en la página 30.

Tasa de errores escapados. Errores encontrados durante Sprint Review o pruebas de integración, frente a los detectados durante el desarrollo. Fórmula: (bugs en Review/Producción / total de bugs detectados) × 100. Meta: ≤ 5%. Si no hubo bugs, registrar No aplica y el total observado.

Tiempo medio de resolución de defectos (MTTR). Tiempo promedio de corrección de un bug crítico detectado en desarrollo o QA. Meta: ≤ 24 horas para bugs de alta prioridad, como autenticación, calendario o cálculo de precios.

Cobertura de pruebas backend. Proporción de líneas o ramas ejecutadas por pruebas unitarias e integración. Reportar ambas por separado cuando estén disponibles, con herramienta, alcance y commit. Meta de cobertura backend: ≥ 70%.

3. KPIs de rendimiento del producto y experiencia de usuario

Latencia de API. Tiempo entre petición y respuesta del servidor en búsqueda, catálogo y detalles. Informar por separado promedio y percentil 95 (P95). Meta de §4.3: promedio ≤ 2.0 s. Meta P95 de §4.4 y Anexo C: ≤ 2.0 s. No intercambiar promedio, percentil y máximo.

Tasa de éxito en solicitudes de reserva. (reservas exitosas / total de intentos de reserva) × 100. Meta declarada: 100%, con cero overbooking. Distinguir solicitudes válidas con disponibilidad de rechazos esperados por conflicto; en concurrencia, aceptar una reserva y rechazar la superpuesta es el resultado correcto. Registrar ambos conteos y el contexto; sin intentos, No aplica.

Capítulo 5. Modelo de calidad (ISO/IEC 25010)

La relación de características, criterios y evidencias de calidad se presenta en el Anexo C, Matriz de calidad (ISO/IEC 25010).

5.1 Funcionalidad

De acuerdo con ISO/IEC 25010, la adecuación funcional evalúa la capacidad del sistema para satisfacer las necesidades explícitas e implícitas de huéspedes y anfitriones. Para este sistema se consolida en tres pilares operativos fundamentales:

Completitud funcional. El software cubre el ciclo de reserva y gestión de alojamientos: registro, autenticación segura y roles (RBAC), búsqueda por ubicación, fechas y capacidad, filtrado por amenidades, consulta de fichas con desglose de costos y procesamiento de pagos simulados. Continúa en la página 31.

mediante pagos simulados locales, consulta de estados en Mis viajes, administración de propiedades, calendarios de disponibilidad y gestión de solicitudes para anfitriones. No existe integración bancaria con Stripe en esta versión.

Corrección funcional. El servidor calcula los importes en centavos enteros a partir de la tarifa por noche y de la tarifa de servicio configurada. El cliente presenta la cotización del servidor y no puede imponer el importe definitivo. Fórmula vigente:

Subtotal = precio por noche × noches.
Servicio = redondeo(subtotal × SERVICE_FEE_BPS / 10000).
Total reservado = subtotal + servicio.

No se aplica un cargo independiente de limpieza en esta versión. SERVICE_FEE_BPS=0 representa ausencia de tarifa de servicio. El comprobante distingue importe reservado, estado del pago e importe aprobado simulado; una reserva pendiente o un pago rechazado no acreditan pago. El resumen se puede imprimir desde el navegador y no es comprobante fiscal.

Pertinencia funcional. El acceso depende del rol y de la propiedad de los registros. PostgreSQL utiliza restricciones de exclusión GiST y transacciones para impedir solapamientos entre reservas y bloqueos. Las reseñas requieren una estancia finalizada perteneciente al huésped.

5.2 Eficiencia del desempeño

La eficiencia se verificará mediante mediciones reproducibles del entorno y la carga definidos para pruebas. La implementación no equivale a evidencia de cumplimiento de las metas.

Comportamiento temporal. Conservar por separado promedio y P95 de API ≤ 2.0 s, conforme a §§4.3, 4.4 y Anexo C. Los máximos de interfaz del §6.2 son 4 s para operaciones habituales, 6 s para búsquedas y 5 s para registro de reserva. Registrar volumen de datos, concurrencia y conectividad.

Recursos y fotografías. El prototipo conserva hasta cinco fotografías PNG/JPEG de 500 KB cada una por alojamiento, codificadas en base64 dentro de JSONB en PostgreSQL. Esta decisión difiere del diseño inicial S3/Cloudinary. No hay proveedor de imágenes externo integrado. Debe medirse el volumen y el rendimiento antes de uso público; la migración a almacenamiento de objetos queda como mejora futura.

Paginación. El catálogo consulta por limit/offset; la pantalla del huésped muestra veinte resultados por página y usa navegación Anterior/Siguiente. Los filtros de ubicación, fechas, capacidad y servicios se aplican antes del límite. La disponibilidad se consulta al cambiar fechas y se valida de nuevo transaccionalmente al registrar.

5.3 Compatibilidad

La plataforma utiliza HTML5, CSS3 y JavaScript en el navegador, una API REST en Node.js y PostgreSQL para persistencia. No depende de React ni Angular. El cliente y la lógica del servidor mantienen responsabilidades separadas y se comunican mediante HTTP/JSON.

Coexistencia web. Las pruebas deben cubrir Chrome, Firefox, Edge y Safari en las versiones y dispositivos definidos por el equipo. La existencia de diseño adaptable y una prueba en Edge no acredita por sí misma compatibilidad completa. Se conservarán resultados por navegador y resolución.

Interoperabilidad. El backend procesa pagos exclusivamente simulados. El único envío externo preparado es la recuperación por SMTP desde una cuenta autorizada; requiere configuración y prueba de entrega. Las imágenes se guardan en PostgreSQL durante el prototipo. Stripe y S3/Cloudinary son referencias de evolución futura y no servicios activos.

5.4 Usabilidad

La interfaz debe permitir que cada perfil identifique sus funciones, comprenda los mensajes y complete sus operaciones sin pasos ambiguos. Los criterios se evalúan mediante pruebas de tareas y no se declaran satisfechos únicamente por disponer de pantallas.

Reconocimiento y aprendizaje. Huéspedes: explorar, reservar, consultar viajes, pagos simulados, reseñas y perfil. Anfitriones: alojamientos, disponibilidad, solicitudes, ingresos simulados y perfil. Administradores: usuarios, moderación, consultas, resumen, bitácora y perfil. Los enlaces deben usar nombres comprensibles.

Operabilidad y protección frente a errores. Los formularios identifican campos obligatorios, validan datos y presentan errores sin perder innecesariamente la información capturada. Las operaciones irreversibles o de acceso requieren confirmación. En Usuarios deben aparecer de forma explícita Desactivar cuenta y Reactivar cuenta; la confirmación informa que se conservan registros y se revocan sesiones.

Retroalimentación. Mostrar carga, éxito, error, disponibilidad y estado de pago con texto. El comprobante usa el estado real retornado por el servidor. La recuperación responde con el mismo mensaje público para correos existentes o ausentes, sin revelar si una cuenta está registrada.

Estética y accesibilidad. Mantener consistencia de colores, tipografía, botones y navegación. Comprobar contraste, etiquetas, foco, teclado y lectura de errores. Las tablas de cuentas deben permitir acceder a sus acciones también en móvil; la revisión final deberá comprobar las demás vistas y dispositivos definidos.

5.5 Fiabilidad

Nómada debe preservar la integridad de operaciones y responder de forma controlada a fallos de red, base de datos y servicios de correo. Las metas de disponibilidad y recuperación requieren medición operativa; no se presumen por el diseño.

Tolerancia a fallos. El backend devuelve mensajes comprensibles y registra errores relevantes sin incluir credenciales, contraseñas ni enlaces válidos. El frontend mantiene mensajes de estado y permite reintentar operaciones cuando corresponda. La consulta de disponibilidad no reserva fechas: pueden cambiar antes del registro final.

Integridad transaccional. Reservas, bloqueos, pagos simulados y cambios administrativos usan transacciones o restricciones de base de datos según su operación. Una clave de operación permite reintentar una reserva sin duplicarla. Ante un fallo dentro de una transacción, se revierte el conjunto de cambios.

Recuperación de cuenta. La solicitud guarda el hash del token y un trabajo de correo cifrado en una transacción. La entrega se procesa fuera de la petición HTTP, con hasta cinco intentos. El enlace vence a los veinte minutos desde la solicitud y solo se consume una vez. Un fallo o retraso de SMTP no se interpreta como entrega confirmada.

Recuperabilidad. Mantener respaldos versionados y probar restauración conforme al §10.6. La bitácora de aplicación permite seguir operaciones de usuario; pgAudit complementa con operaciones SQL solo después de su configuración y verificación. Ninguno sustituye un respaldo.

5.6 Seguridad

La seguridad se aplica en servidor, base de datos, sesiones y despliegue. Las rutas protegidas verifican la sesión, el rol y la propiedad del registro antes de permitir una operación.

Autenticación. Se utilizan sesiones persistentes y tokens aleatorios de 32 bytes. En esta revisión, SID significa identificador opaco de sesión; no es un JWT ni contiene datos del usuario. El navegador recibe una cookie HttpOnly con SameSite=Strict; se agrega Secure en HTTPS. La base conserva el hash del token y su vencimiento a ocho horas. El cierre elimina la sesión; la desactivación y recuperación revocan las sesiones existentes.

Protección de credenciales. Las contraseñas se derivan mediante scrypt con salt aleatorio individual; no se almacenan en texto plano. Se aceptan de doce a ciento veintiocho caracteres. Las credenciales de base de datos y SMTP se mantienen fuera del código y del control de versiones. Continúa en la página 34.

Integridad y autorización. Huésped, anfitrión y administrador acceden a funciones según su rol. El backend valida identificadores y pertenencia para evitar consulta o modificación de datos privados ajenos. El registro público no crea administradores; su alta se realiza mediante la herramienta operativa autorizada.

Cuentas y recuperación. Desactivar una cuenta impide iniciar sesión y revoca sus sesiones; no elimina reservas, pagos ni reseñas. El administrador no puede quitar su propio acceso ni dejar al sistema sin administrador activo. Los cambios de rol conservan el historial y no se permiten en cuentas propietarias de alojamientos. La recuperación no reactiva cuentas inactivas ni inicia sesión automáticamente.

Transmisión y auditoría. Todo despliegue accesible en red debe utilizar HTTPS. El entorno local de desarrollo con loopback no constituye evidencia de despliegue HTTPS. Los eventos relevantes registran responsable cuando corresponde, acción, objetivo, fecha y resultado o contexto. No se guardan contraseñas ni tokens válidos en la bitácora. Se registran cambios de perfil, inicio/rechazo/cierre de sesión y operaciones administrativas.

5.7 Mantenibilidad

La organización del código debe facilitar revisión, pruebas y cambios sin afectar otras funciones. La tecnología vigente es frontend HTML/CSS/JavaScript, backend Node.js y persistencia PostgreSQL.

Modularidad. El repositorio separa frontend, backend, tests y tools. El backend distingue servidor HTTP y rutas generales, administración, configuración, acceso a base de datos, seguridad, validación y recuperación/correo. No se declara que exista una separación completa en controladores, servicios y repositorios para todas las rutas; la refactorización progresiva permanece como tarea de mantenimiento.

Convenciones. Mantener nombres y validaciones consistentes, evitar comentarios obsoletos de almacenamiento local y documentar reglas que no resulten evidentes. Un linter/formateador y controles de complejidad son objetivos de calidad pendientes de integrar y medir cuando corresponda; no se afirma que estén activos por disponer de una guía.

Testabilidad. Las pruebas de Node ejercitan autenticación, roles, importes, persistencia, concurrencia, moderación, comprobantes y recuperación con SMTP simulado. La cobertura debe indicar comando, archivos incluidos y exclusiones. No contar frontend, SQL o archivos no instrumentados como parte de un porcentaje global.

Versionado y revisión. Conservar cambios en Git, asociar defectos a correcciones y evidencias y someter contribuciones a revisión por pares antes de su integración. La ejecución local de pruebas no demuestra aprobación de PR ni que los cambios hayan sido publicados en GitHub.

5.8 Portabilidad

El cliente se ejecuta en navegadores compatibles de escritorio y móvil sin software especializado. El servidor requiere Node.js y acceso a PostgreSQL; las dependencias operativas del servidor no deben trasladarse a cada usuario final.

Despliegue. Se incluye preparación Docker y configuración para conexión local o socket administrado de Cloud SQL. Esta preparación no acredita un despliegue real ni elimina por sí misma la necesidad del proxy en desarrollo local. Los usuarios de una aplicación alojada acceden por su URL HTTPS y no instalan el proxy.

Configuración. Mantener credenciales fuera del repositorio y definir PUBLIC_ORIGIN para que los enlaces de recuperación apunten al servicio accesible. En ejecución local el trabajador de correo acompaña al servidor; en Cloud Run se debe desplegar un trabajador dedicado con CPU disponible o una cola administrada equivalente. No depender de procesamiento después de responder una petición del servicio web.

Infraestructura. El almacenamiento de imágenes del prototipo es PostgreSQL. Una futura sustitución por almacenamiento de objetos requerirá un adaptador, migración controlada de imágenes y validación; no se declara intercambiabilidad ya implementada.

Capítulo 6. Gestión de requisitos

6.1 Requisitos funcionales

Tabla 13. Requisitos funcionales

Requisito	Descripción
RF-USR-001	Registro de usuario: El sistema deberá permitir que un usuario cree una nueva cuenta proporcionando la información requerida.
RF-USR-002	Inicio de sesión: El sistema deberá permitir que los usuarios registrados inicien sesión mediante sus credenciales.
RF-USR-003	Cierre de sesión: El sistema deberá permitir que un usuario autenticado cierre su sesión.
RF-USR-004	Gestión de perfil: El sistema deberá permitir que los usuarios consulten y modifiquen la información de su perfil.

Requisito	Descripción
RF-USR-005	Recuperación de cuenta: El usuario podrá solicitar por correo un enlace de un solo uso con vencimiento de veinte minutos; el cambio revocará sus sesiones. Requiere SMTP y trabajador de entrega configurados.
RF-USR-006	Gestión de roles: El sistema deberá distinguir las funciones disponibles para huéspedes, anfitriones y administradores.
RF-USR-007	Administración de usuarios: El administrador podrá consultar, activar y desactivar cuentas y gestionar roles conforme a las restricciones de RF-ADM-002; se conservará el historial.
RF-ALO-001	Registro de alojamiento: El sistema deberá permitir que un anfitrión registre un nuevo alojamiento.
RF-ALO-002	Modificación de alojamiento: El sistema deberá permitir que un anfitrión modifique la información de sus alojamientos registrados.
RF-ALO-003	Información del alojamiento: El sistema deberá permitir registrar información como descripción, ubicación, precio, capacidad y características del alojamiento.
RF-ALO-004	Imágenes del alojamiento: El sistema deberá permitir incorporar imágenes asociadas a cada alojamiento.
RF-ALO-005	Gestión de disponibilidad: El sistema deberá permitir que el anfitrión establezca la disponibilidad de sus alojamientos.
RF-ALO-006	Consulta de propiedades: El anfitrión deberá poder consultar los alojamientos que tenga registrados.
RF-ALO-007	Estado de publicación: El anfitrión deberá poder activar o desactivar la publicación de un alojamiento.
RF-BUS-001	Consulta de alojamiento: El sistema deberá permitir que los huéspedes consulten los alojamientos disponibles.
RF-BUS-002	Búsqueda por ubicación: El sistema deberá permitir buscar alojamientos por ubicación.
RF-BUS-003	Búsqueda por fechas: El sistema deberá permitir indicar las fechas de entrada y salida para consultar disponibilidad.
RF-BUS-004	Número de huéspedes: El sistema deberá permitir especificar el número de huéspedes para realizar una búsqueda.
RF-BUS-005	Filtros de búsqueda: El sistema deberá permitir aplicar filtros para facilitar la búsqueda de alojamientos.
RF-BUS-006	Detalle del alojamiento: El sistema deberá permitir consultar la información detallada de un alojamiento.
RF-BUS-007	Consulta de precio y disponibilidad: El sistema deberá mostrar el precio y la disponibilidad del alojamiento antes de realizar una reservación.
RF-RES-001	Generación de reservación: El sistema deberá permitir que un huésped genere una reservación sobre un alojamiento disponible.
RF-RES-002	Validación de disponibilidad: El sistema deberá verificar la disponibilidad del alojamiento para las fechas seleccionadas antes de registrar la reservación.
RF-RES-003	Prevención de reservaciones simultáneas: El sistema deberá impedir reservaciones que se superpongan para un mismo alojamiento y periodo.

Requisito	Descripción
RF-RES-004	Consulta de reservaciones del huésped: El huésped deberá poder consultar las reservaciones que haya realizado.
RF-RES-005	Consulta de reservaciones del anfitrión: El anfitrión deberá poder consultar las reservaciones correspondientes a sus alojamientos.
RF-RES-006	Estado de reservación: El sistema deberá mostrar el estado actual de cada reservación.
RF-RES-007	Cancelación de reservación: El huésped podrá cancelar sus solicitudes pendientes; se liberarán fechas y se notificará a las partes. Esta versión no cancela reservas confirmadas.
RF-RES-008	Historial de reservaciones: El sistema deberá mantener un historial de las reservaciones realizadas.
RF-PAG-001	Cálculo del importe: El sistema deberá calcular el importe correspondiente a una reservación.
RF-PAG-002	Simulación de pago: El sistema deberá permitir simular el proceso de pago de una reservación sin ejecutar una transacción bancaria real.
RF-PAG-003	Estado del pago: El sistema deberá registrar el estado asociado al pago.
RF-PAG-004	Asociación pago-reservación: El sistema deberá relacionar cada pago simulado con la reservación correspondiente.
RF-PAG-005	Comprobante: Generar un resumen imprimible con folio, estancia, importe reservado, estado de pago e importe aprobado simulado. No presentará como pagada una operación pendiente o rechazada.
RF-REV-001	Calificación de alojamiento: El sistema deberá permitir que los usuarios autorizados califiquen un alojamiento una vez concluida la estancia.
RF-REV-002	Publicación de reseñas: El sistema deberá permitir publicar una reseña después de una estancia finalizada.
RF-REV-003	Consulta de reseñas: El sistema deberá permitir consultar las calificaciones y reseñas existentes de los alojamientos.
RF-NOT-001	Notificación de creación de reservación: El sistema deberá poder generar una notificación interna cuando se cree una reservación.
RF-NOT-002	Notificación de confirmación: El sistema deberá poder notificar al usuario cuando una reservación sea confirmada.
RF-NOT-003	Notificación de cancelación: El sistema deberá poder generar una notificación cuando se cancele una reservación.
RF-NOT-004	Notificación de cambio de estado: El sistema deberá poder informar al usuario sobre cambios relevantes en el estado de una reservación.
RF-ADM-001	Consulta de usuarios: El administrador deberá poder consultar los usuarios registrados.
RF-ADM-002	Gestión de cuentas: Consultar, activar/desactivar y modificar roles de otras cuentas; revocar sesiones y registrar cambios. Conservar historial, impedir quitar el propio acceso o el último administrador y restringir cambios de rol de propietarios.
RF-ADM-003	Consulta de alojamientos: El administrador deberá poder consultar los alojamientos registrados.
RF-ADM-004	Consulta de reservaciones: El administrador deberá poder consultar las reservaciones registradas en la plataforma.

Requisito	Descripción
RF-ADM-005	Supervisión de la plataforma: El administrador deberá poder consultar información sobre el estado general de la plataforma.
RF-ADM-006	Gestión de contenido: El administrador deberá poder gestionar contenido o registros que incumplan las condiciones establecidas.
RF-ADM-007	Seguimiento de operaciones: El administrador deberá poder consultar la información necesaria para realizar el seguimiento de las operaciones del sistema.

6.2 Requisitos no funcionales

Tabla 14. Requisitos no funcionales

Requisito	Descripción
RNF-REN-001	Tiempo de respuesta: El sistema deberá responder a las operaciones habituales de consulta, navegación y gestión en un tiempo máximo de 4 segundos, bajo condiciones normales de operación.
RNF-REN-002	Búsqueda de alojamientos: Las búsquedas y aplicación de filtros deberán mostrar sus resultados en un tiempo máximo de 6 segundos, bajo condiciones normales de operación.
RNF-REN-003	La validación de disponibilidad y el registro de una reservación deberán completarse en un tiempo máximo de 5 segundos, sin considerar problemas externos de conectividad.
RNF-SEG-001	Protección de contraseñas: Las contraseñas de los usuarios deberán almacenarse mediante mecanismos seguros de hash y no deberán conservarse en texto plano.
RNF-SEG-002	Control de acceso: El sistema deberá restringir las funcionalidades de acuerdo con el rol del usuario: huésped, anfitrión o administrador.
RNF-SEG-003	Protección de sesiones: El sistema deberá impedir el acceso a funcionalidades protegidas cuando el usuario no tenga una sesión válida.
RNF-SEG-004	Validación de datos: Los datos recibidos por el sistema deberán ser validados antes de ser procesados o almacenados.
RNF-SEG-005	Protección de información: La comunicación entre cliente y servidor deberá utilizar HTTPS cuando el sistema sea desplegado en un entorno accesible mediante red.
RNF-SEG-006	Acceso a información: Un usuario no deberá poder consultar o modificar información privada perteneciente a otro usuario, salvo cuando su rol y las funciones administrativas lo autoricen.
RNF-SEG-007	Pagos: El sistema no deberá almacenar ni procesar datos bancarios reales, debido a que el módulo de pagos será implementado únicamente mediante una simulación.
RNF-USA-001	Facilidad de navegación: La interfaz deberá presentar de manera clara las funciones principales de búsqueda, consulta, reservación y administración correspondientes a cada tipo de usuario.

Requisito	Descripción
RNF-USA-002	Consistencia visual: Las diferentes interfaces deberán mantener criterios consistentes de diseño, navegación, tipografía, botones, formularios y mensajes.
RNF-USA-003	Retroalimentación: El sistema deberá informar al usuario sobre el resultado de sus operaciones mediante mensajes comprensibles de confirmación, advertencia o error.
RNF-USA-004	Validación de formularios: Los formularios deberán indicar los campos obligatorios y comunicar al usuario cuando la información introducida sea incorrecta o incompleta.
RNF-USA-005	Diseño adaptable: La interfaz web deberá adaptarse a diferentes tamaños de pantalla, incluyendo computadoras y dispositivos móviles.
RNF-USA-006	Accesibilidad: Las interfaces deberán procurar una estructura semántica, contraste adecuado y elementos identificables que faciliten el uso del sistema por diferentes usuarios.
RNF-FIA-001	Integridad de reservaciones: El sistema deberá mantener la consistencia de la información durante el registro, modificación y cancelación de reservaciones.
RNF-FIA-002	Prevención de duplicidad: El sistema deberá evitar que errores de procesamiento generen reservaciones duplicadas para una misma operación.
RNF-FIA-003	Manejo de errores: Ante un error durante una operación, el sistema deberá evitar almacenar información incompleta o inconsistente.
RNF-FIA-004	Persistencia: Después de registrar correctamente una operación y volver a consultar la información, los datos deberán permanecer almacenados y mostrarse correctamente.
RNF-COM-001	Compatibilidad con navegadores: El sistema deberá funcionar correctamente en las versiones actuales de los principales navegadores web utilizados durante las pruebas del proyecto.
RNF-COM-002	Independencia del cliente: El usuario no deberá requerir la instalación de software especializado adicional para utilizar las funciones principales de la plataforma, únicamente un navegador web compatible.
RNF-MAN-001	Organización del código: El código fuente deberá organizarse de manera modular, separando responsabilidades para facilitar su mantenimiento y modificación.
RNF-MAN-002	Convenciones de programación: El equipo deberá utilizar convenciones consistentes para nombres de variables, funciones, clases, archivos y componentes.
RNF-MAN-003	Documentación: Las partes del código cuya lógica no resulte evidente deberán contar con documentación o comentarios suficientes para facilitar su comprensión.
RNF-MAN-004	Control de versiones: El código fuente deberá mantenerse bajo un sistema de control de versiones que permita identificar y recuperar cambios realizados durante el proyecto.
RNF-MAN-005	Gestión de defectos: Los defectos identificados durante las pruebas deberán poder registrarse y relacionarse con su correspondiente corrección y verificación.

Requisito	Descripción
RNF-POR-001	Configuración del entorno: Las configuraciones dependientes del ambiente, como credenciales, conexiones y parámetros del sistema, deberán mantenerse separadas del código fuente cuando corresponda.
RNF-POR-002	Despliegue: El sistema deberá poder instalarse o desplegarse en los ambientes definidos para el proyecto sin requerir modificaciones sustanciales al código fuente.
RNF-DAT-001	Integridad referencial: La base de datos deberá mantener relaciones consistentes entre usuarios, alojamientos, reservaciones, pagos simulados y reseñas.
RNF-DAT-002	Datos obligatorios: El sistema no deberá permitir almacenar registros que carezcan de la información definida como obligatoria.
RNF-DAT-003	Consistencia de fechas: El sistema deberá validar la coherencia de las fechas; por ejemplo, la fecha de salida de una reservación deberá ser posterior a la fecha de entrada.
RNF-DAT-004	Consistencia de disponibilidad: Los cambios derivados de una reservación deberán reflejarse correctamente en la disponibilidad del alojamiento correspondiente.

6.3 Criterios de aceptación

Tabla 15. Criterios generales de aceptación

Criterio	Descripción
CA-01	La funcionalidad implementada deberá corresponder con el requisito especificado.
CA-02	El requisito deberá superar satisfactoriamente los casos de prueba asociados.
CA-03	Las entradas válidas deberán producir los resultados esperados.
CA-04	Las entradas inválidas deberán ser controladas y generar mensajes comprensibles para el usuario cuando corresponda.
CA-05	La implementación no deberá afectar negativamente otras funcionalidades previamente validadas.
CA-06	Las restricciones de acceso correspondientes al rol del usuario deberán respetarse.
CA-07	Cuando el requisito implique almacenamiento o modificación de información, los datos deberán conservarse de manera correcta y consistente.
CA-08	Los requisitos no funcionales deberán cumplir las métricas o condiciones establecidas para seguridad, rendimiento, usabilidad, compatibilidad, fiabilidad, mantenibilidad y portabilidad.
CA-09	Deberá existir evidencia verificable del resultado de las pruebas realizadas.
CA-10	Los defectos críticos relacionados con el requisito deberán estar solucionados antes de considerarlo aceptado.

Tabla 16. Criterios específicos de aceptación

Criterio específico	Requisito	Condición de aceptación
CAE-01	RF-USR-001	El sistema deberá permitir crear una cuenta cuando se proporcionen correctamente todos los datos obligatorios y deberá rechazar el registro cuando falte información requerida.
CAE-02	RF-USR-002	El sistema deberá permitir el acceso cuando las credenciales sean válidas y rechazarlo cuando sean incorrectas.
CAE-03	RF-USR-006	Después de iniciar sesión, el usuario únicamente deberá tener acceso a las funciones correspondientes a su rol de huésped, anfitrión o administrador.
CAE-04	RF-ALO-001	Un anfitrión deberá poder registrar un alojamiento proporcionando los datos obligatorios y posteriormente visualizarlo entre sus alojamientos registrados.
CAE-05	RF-ALO-005	El anfitrión deberá poder establecer la disponibilidad de un alojamiento y los cambios deberán reflejarse en las consultas posteriores.
CAE-06	RF-BUS-002	Al proporcionar una ubicación, el sistema deberá mostrar los alojamientos que correspondan con los parámetros de búsqueda establecidos.
CAE-07	RF-BUS-003	El sistema deberá permitir seleccionar fechas de entrada y salida válidas y utilizarlas para determinar la disponibilidad de los alojamientos.
CAE-08	RF-RES-001	El huésped deberá poder generar una reservación cuando el alojamiento esté disponible, las fechas sean válidas y se proporcione la información requerida.
CAE-09	RF-RES-003	El sistema deberá rechazar una reservación cuando las fechas solicitadas se superpongan con una reservación existente para el mismo alojamiento.
CAE-10	RF-RES-007	Cuando una reservación pueda ser cancelada, el sistema deberá registrar la cancelación y actualizar su estado.
CAE-11	RF-PAG-001	Antes de confirmar la operación, el sistema deberá calcular y mostrar el importe correspondiente a la reservación.
CAE-12	RF-PAG-002	El sistema deberá completar la simulación del pago y registrar su resultado sin solicitar ni procesar información bancaria real.
CAE-13	RF-REV-001	El sistema deberá permitir calificar un alojamiento únicamente cuando se cumplan las condiciones establecidas para una estancia finalizada.
CAE-14	RF-NOT-001	Al registrarse correctamente una reservación, el sistema deberá generar la notificación interna correspondiente.
CAE-15	RNF-ADM-001	Un usuario con rol de administrador deberá poder consultar los usuarios registrados, mientras que un usuario sin permisos administrativos no deberá tener acceso a esta función.
CAE-16	RNF-REN-001	Las operaciones habituales deberán responder en un máximo de 2 segundos bajo las condiciones de prueba establecidas.

Criterio específico	Requisito	Condición de aceptación
CAE-17	RNF-SEG-001	Al revisar la información almacenada, las contraseñas de los usuarios no deberán encontrarse guardadas en texto plano.
CAE-18	RNF-USA-005	Las funciones principales deberán visualizarse y utilizarse correctamente tanto en las resoluciones de escritorio como de dispositivos móviles definidas para las pruebas.
CAE-19	RNF-DAT-003	El sistema deberá impedir una reservación cuando la fecha de salida sea igual o anterior a la fecha de entrada.
CAE-20	RNF-FIA-004	Después de registrar correctamente una operación y volver a consultar la información, los datos deberán permanecer almacenados y mostrarse correctamente.

6.4 Priorización de requisitos

Must Have (M): obligatorio para que Nómada pueda considerarse funcional.

Should Have (S): importante, pero el sistema puede funcionar temporalmente sin él.

Could Have (C): deseable si existe tiempo y recursos.

Won't Have (W): no se desarrollará en esta versión.

Tabla 17. Priorización de requisitos

Requisito	Descripción	Prioridad	Justificación
RF-USR-001	Registro de usuario	M	Necesario para identificar a los usuarios de la plataforma.
RF-USR-002	Inicio de sesión	**M**	Necesario para acceder a las funciones protegidas.
RF-USR-003	Cierre de sesión	**M**	Necesario para finalizar de forma controlada una sesión.
RF-USR-004	Gestión de perfil	**S**	Importante para mantener actualizada la información del usuario.
RF-USR-005	Recuperación de cuenta	**S**	Importante, pero no impide demostrar el flujo principal del sistema.
RF-USR-006	Gestión de roles	**M**	Huésped, anfitrión y administrador poseen diferentes permisos.
RF-ALO-001	Registro de alojamiento	**M**	Es una función central para el anfitrión.
RF-ALO-002	Modificación de alojamiento	**M**	Permite mantener actualizada la información publicada.
RF-ALO-004	Imágenes del alojamiento	**S**	Importante para la experiencia de consulta, pero no para la lógica principal.
RF-ALO-005	Gestión de disponibilidad	**M**	Es necesaria para determinar cuándo puede reservarse un alojamiento.
RF-BUS-001	Consulta de alojamientos	**M**	Es parte del flujo principal del huésped.

Requisito	Descripción	Prioridad	Justificación
RF-BUS-002	Búsqueda por ubicación	**M**	Permite localizar alojamientos relevantes.
RF-BUS-003	Búsqueda por fechas	**M**	Necesaria para determinar disponibilidad.
RF-BUS-005	Filtros de búsqueda	**S**	Mejoran la búsqueda, pero no son indispensables para el flujo básico.
RF-RES-001	Generación de reservación	**M**	Es una de las funciones principales de Nómada.
RF-RES-002	Validación de disponibilidad	**M**	Evita generar reservaciones sobre fechas no disponibles.
RF-RES-003	Prevención de reservaciones simultáneas	**M**	Es necesaria para mantener la integridad de las reservaciones.
RF-RES-004	Consulta de reservaciones	**M**	Permite al huésped consultar las operaciones realizadas.
RF-RES-007	Cancelación de reservación	**S**	Es importante para la gestión posterior de una reservación.
RF-RES-008	Historial de reservaciones	**S**	Complementa la administración de las reservaciones.
RF-PAG-001	Cálculo del importe	**M**	Es necesario para conocer el costo de la reservación.
RF-PAG-002	Simulación de pago	**M**	Forma parte del flujo definido para el proyecto.
RF-PAG-005	Comprobante/resumen	**S**	Complementa el proceso de pago simulado.
RF-REV-001	Calificación	**C**	Puede implementarse después del flujo principal de reservación.
RF-REV-002	Reseñas	**C**	Aporta valor, pero no es esencial para el MVP.
RF-NOT-001	Notificación de reservación	**S**	Mejora la comunicación de las operaciones realizadas.
RF-NOT-004	Notificación de cambio de estado	**C**	Puede añadirse una vez estabilizado el flujo de reservaciones.
RF-ADM-001	Consulta de usuarios	**S**	Necesaria para una administración más completa de la plataforma.
RF-ADM-002	Gestión de usuarios	**S**	Importante para el administrador, pero secundaria frente al flujo huésped-anfitrión.
RF-ADM-004	Consulta de reservaciones	**S**	Facilita la supervisión administrativa.

6.5 Trazabilidad

La relación detallada entre requisitos y su seguimiento se encuentra en el Anexo D, Matriz de trazabilidad; los casos de prueba correspondientes se consultan en el Anexo G.

La trazabilidad permitirá relacionar los **requisitos del sistema Nómada** con sus criterios de aceptación, implementación, casos de prueba y evidencias, con el propósito de verificar que cada requisito definido sea desarrollado y posteriormente validado.

La trazabilidad se mantendrá durante el ciclo de vida del proyecto y se actualizará conforme avance el desarrollo, permitiendo identificar el estado de cada requisito y comprobar que las funcionalidades implementadas correspondan con lo establecido en la especificación.

Para realizar este seguimiento se utilizará una **Matriz de Trazabilidad de Requisitos**, con la siguiente estructura:

Tabla 18. Trazabilidad resumida de requisitos

Requisito	Descripción	Prioridad	Criterio	Módulo	Caso de prueba	Evidencia	Estado
RF-USR-001	Registro de usuario	M	CAE-01	Usuarios	CP-USR-001	Pendiente	Definido
RF-USR-002	Inicio de sesión	M	CAE-02	Usuarios	CP-USR-002	Pendiente	Definido
RF-USR-006	Gestión de roles	M	CAE-03	Usuarios	CP-USR-003	Pendiente	Definido
RF-ALO-001	Registro de alojamiento	M	CAE-04	Alojamientos	CP-ALO-001	Pendiente	Definido
RF-ALO-005	Gestión de disponibilidad	M	CAE-05	Alojamientos	CP-ALO-002	Pendiente	Definido
RF-BUS-002	Búsqueda por ubicación	M	CAE-06	Búsqueda	CP-BUS-001	Pendiente	Definido
RF-BUS-003	Búsqueda por fechas	M	CAE-07	Búsqueda	CP-BUS-002	Pendiente	Definido
RF-RES-001	Generación de reservación	M	CAE-08	Reservaciones	CP-RES-001	Pendiente	Definido
RF-RES-003	Prevención de reservaciones simultáneas	M	CAE-09	Reservaciones	CP-RES-002	Pendiente	Definido
RF-RES-007	Cancelación de reservación	S	CAE-10	Reservaciones	CP-RES-003	Pendiente	Definido
RF-PAG-001	Cálculo del importe	M	CAE-11	Pagos	CP-PAG-001	Pendiente	Definido
RF-PAG-002	Simulación de pago	M	CAE-12	Pagos	CP-PAG-002	Pendiente	Definido
RF-REV-001	Calificación de alojamiento	C	CAE-13	Reseñas	CP-REV-001	Pendiente	Definido
RF-NOT-001	Notificación de reservación	S	CAE-14	Notificaciones	CP-NOT-001	Pendiente	Definido

Requisito	Descripción	Prioridad	Criterio	Módulo	Caso de prueba	Evidencia	Estado
RF-ADM-001	Consulta de usuarios	S	CAE-15	Administración	CP-ADM-001	Pendiente	Definido
RNF-REN-001	Tiempo de respuesta	M	CAE-16	Sistema	CP-REN-001	Pendiente	Definido
RNF-SEG-001	Protección de contraseñas	M	CAE-17	Seguridad	CP-SEG-001	Pendiente	Definido
RNF-USA-005	Diseño adaptable	S	CAE-18	Interfaz	CP-USA-001	Pendiente	Definido
RNF-DAT-003	Consistencia de fechas	M	CAE-19	Reservaciones	CP-DAT-001	Pendiente	Definido
RNF-FIA-004	Persistencia de información	M	CAE-20	Persistencia	CP-FIA-001	Pendiente	Definido

Capítulo 7. Metodología de desarrollo

7.1 Modelo de desarrollo (Scrum)

Para el desarrollo del sistema **Nómada** se utilizará la metodología ágil **Scrum**, con el propósito de organizar el trabajo del equipo de manera iterativa e incremental. El desarrollo se dividirá en periodos de trabajo denominados **Sprints**, durante los cuales se seleccionarán, desarrollarán, probarán y revisarán funcionalidades específicas del sistema.

El uso de Scrum permitirá adaptar los requisitos y las prioridades conforme avance el proyecto, manteniendo una relación continua entre la planificación, el desarrollo, las pruebas y la documentación.

Para el proyecto Nómada se establece inicialmente una duración de **dos semanas por Sprint**. Al finalizar cada Sprint se buscará obtener un incremento funcional y verificable del sistema.

Los principales elementos utilizados durante el desarrollo serán:

Tabla 19. Elementos de Scrum

Elemento	Aplicación en Nómada
Product Backlog	Contendrá los requisitos, funcionalidades, correcciones y actividades pendientes del proyecto.
Sprint	Periodo de dos semanas destinado al desarrollo de un conjunto de funcionalidades.
Sprint Backlog	Conjunto de actividades seleccionadas para desarrollarse durante un Sprint.
Sprint Planning	Planificación de los objetivos y actividades que serán desarrollados durante el Sprint.
Daily Scrum	Revisión breve del avance del equipo, actividades pendientes e impedimentos identificados.
Sprint Review	Revisión de las funcionalidades desarrolladas al finalizar cada Sprint.
Sprint Retrospective	Evaluación del proceso de trabajo para identificar oportunidades de mejora.
Incremento	Resultado funcional obtenido al finalizar un Sprint.

El proyecto contará con los roles de **Product Owner, Scrum Master y Equipo de Desarrollo**. El Product Owner será responsable de gestionar y priorizar las necesidades del producto; el Scrum Master facilitará la aplicación de Scrum y dará seguimiento a los impedimentos; y el Equipo de Desarrollo realizará las actividades necesarias para diseñar, implementar, integrar y probar el sistema.

La planificación de los Sprints podrá modificarse de acuerdo con el avance del proyecto, los cambios aprobados en los requisitos, los riesgos identificados y las prioridades establecidas en el Product Backlog.

7.2 Ciclo de vida del software

El desarrollo de **Nómada** seguirá un ciclo de vida **iterativo e incremental**, integrado con la metodología Scrum. Las funcionalidades del sistema serán desarrolladas progresivamente durante los Sprints, permitiendo realizar actividades de análisis, diseño, implementación, pruebas y revisión de manera continua.

El ciclo de vida del proyecto estará compuesto por las siguientes etapas:

Tabla 20. Etapas del ciclo de vida del software

Etapa	Descripción
1. Planificación	Se definirán los objetivos, alcance, recursos, responsabilidades, riesgos y actividades generales necesarias para el desarrollo del proyecto.
2. Análisis de requisitos	Se identificarán, documentarán, priorizarán y validarán los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.
3. Diseño	Se establecerá la arquitectura del sistema, estructura de la base de datos, interfaces, componentes y estándares técnicos necesarios para su construcción.
4. Desarrollo	Se implementarán progresivamente las funcionalidades de Nómada de acuerdo con los elementos seleccionados del Product Backlog para cada Sprint.
5. Integración	Los diferentes componentes desarrollados serán integrados para verificar su correcta comunicación y funcionamiento conjunto.
6. Pruebas y validación	Se ejecutarán pruebas para verificar el cumplimiento de los requisitos y criterios de aceptación, registrando los resultados, defectos y evidencias correspondientes.
7. Despliegue	Una vez alcanzado un nivel aceptable de estabilidad, se preparará una versión del sistema para su ejecución en el ambiente definido para el proyecto.
8. Operación y mantenimiento	Se realizarán correcciones, ajustes y mejoras identificadas durante el uso, las pruebas o las actividades de auditoría del sistema.

Estas etapas no serán ejecutadas necesariamente de forma estrictamente secuencial. Debido al enfoque iterativo e incremental del proyecto, podrán repetirse actividades de análisis, diseño, desarrollo y pruebas durante los diferentes Sprints.

La documentación será actualizada durante todo el ciclo de vida del software con el propósito de mantener registro de los requisitos, decisiones de diseño, cambios, pruebas, riesgos, evidencias y resultados obtenidos durante el desarrollo de **Nómada**.

7.3 Gestión del backlog

El desarrollo de **Nómada** utilizará un **Product Backlog** como herramienta principal para organizar y dar seguimiento a los requisitos, funcionalidades, correcciones y actividades necesarias para la construcción del sistema.

Cada elemento del Product Backlog deberá contar con una descripción clara, prioridad y estado que permita conocer su avance durante el proyecto. Los requisitos definidos en el Capítulo 6 servirán como base para la creación y actualización de los elementos del backlog.

La prioridad de los elementos se establecerá considerando su importancia para el funcionamiento del sistema, las dependencias entre funcionalidades, los riesgos identificados y las necesidades del proyecto. La priorización podrá modificarse conforme avance el desarrollo.

Antes de iniciar cada Sprint, el equipo seleccionará los elementos del Product Backlog que serán desarrollados y los incorporará al **Sprint Backlog**, considerando la prioridad y la capacidad de trabajo disponible.

Para el seguimiento de los elementos se utilizarán los siguientes estados:

Tabla 21. Estados del backlog

Estado	Descripción
Pendiente	Elemento identificado que aún no ha iniciado su desarrollo.
En progreso	Elemento que se encuentra actualmente en desarrollo.
En revisión	Elemento desarrollado que se encuentra en proceso de revisión o pruebas.
Completado	Elemento que cumple con los criterios de aceptación establecidos.
Bloqueado	Elemento que no puede continuar debido a una dependencia o impedimento.

El Product Backlog será actualizado durante todo el proyecto para incorporar cambios aprobados, nuevas necesidades, correcciones y ajustes de prioridad. Los elementos completados deberán contar con la validación correspondiente antes de considerarse finalizados.

7.4 Control de versiones

Para el desarrollo de **Nómada** se utilizará **Git** como sistema de control de versiones y **GitHub** como plataforma para almacenar y administrar el repositorio del proyecto. Esto permitirá mantener un registro de los cambios realizados en el código fuente, identificar a los responsables de cada modificación y recuperar versiones anteriores cuando sea necesario.

Cada integrante del equipo deberá trabajar sobre el repositorio del proyecto y registrar los cambios mediante *commits*. Los mensajes de los commits deberán ser claros y describir de manera breve la modificación realizada.

Se utilizarán las siguientes ramas principales:

Tabla 22. Ramas de control de versiones

Rama	Propósito
main	Contendrá las versiones estables y aprobadas del sistema.
develop	Contendrá los cambios integrados que se encuentren en desarrollo y preparación para una nueva versión.
feature/	Se utilizará para desarrollar nuevas funcionalidades de manera independiente.
fix/	Se utilizará para realizar correcciones de errores identificados durante el desarrollo o las pruebas.

Las nuevas funcionalidades y correcciones deberán desarrollarse en una rama independiente y posteriormente integrarse a la rama correspondiente después de su revisión. La integración a main se realizará únicamente cuando los cambios hayan sido revisados y se considere que la versión cuenta con la estabilidad necesaria.

Las versiones relevantes del sistema serán identificadas mediante etiquetas (*tags*) utilizando un esquema de versionado con el formato **MAJOR.MINOR.PATCH**, por ejemplo, v1.0.0.

El repositorio no deberá contener contraseñas, credenciales, claves de acceso u otra información sensible. Los archivos de configuración que contengan este tipo de información deberán mantenerse fuera del control de versiones mediante mecanismos como el archivo .gitignore.

El control de versiones formará parte de la evidencia del desarrollo del proyecto, permitiendo consultar el historial de modificaciones y mantener trazabilidad sobre la evolución del sistema.

Capítulo 8. Diseño y estándares técnicos

8.1 Arquitectura del sistema

Los modelos de flujo de datos, casos de uso y secuencias que complementan el diseño se incluyen en el Anexo A, secciones A.1 a A.3.

El sistema **Nómada** utilizará una arquitectura **cliente-servidor**, separando la interfaz utilizada por los usuarios, la lógica de negocio y la persistencia de la información. Esta separación permitirá organizar los componentes del sistema de acuerdo con sus responsabilidades y facilitar su desarrollo, mantenimiento y evolución.

La arquitectura se organizará en tres capas principales:

Tabla 23. Capas de la arquitectura del sistema

Capa	Descripción
Presentación (Frontend)	Responsable de la interacción con huéspedes, anfitriones y administradores. Permitirá visualizar información, realizar búsquedas, administrar alojamientos, gestionar reservaciones y acceder a las diferentes funcionalidades del sistema.
Lógica de negocio (Backend)	Responsable de procesar las solicitudes recibidas desde el frontend, aplicar las reglas de negocio, validar la información, gestionar la autenticación y autorización y coordinar las operaciones relacionadas con alojamientos, disponibilidad, reservaciones, pagos simulados, reseñas y notificaciones.
Persistencia de datos	Responsable del almacenamiento y recuperación de la información utilizada por el sistema, incluyendo usuarios, alojamientos, disponibilidad, reservaciones, pagos simulados, calificaciones y demás registros necesarios para su funcionamiento.

La comunicación entre la interfaz y la lógica de negocio se realizará mediante una **API**, permitiendo mantener desacoplados los componentes principales del sistema. El backend será responsable de recibir las solicitudes, procesarlas y proporcionar las respuestas correspondientes.

De manera general, el flujo de comunicación será:

Usuario → Frontend → API/Backend → Base de datos → Backend → Frontend → Usuario

La arquitectura deberá permitir que los diferentes módulos definidos para Nómada puedan integrarse manteniendo una separación clara de responsabilidades. Las decisiones específicas relacionadas con tecnologías, frameworks, estructura de componentes y mecanismos de comunicación serán documentadas y actualizadas conforme avance el diseño y desarrollo del sistema.

8.2 Arquitectura de base de datos

El sistema **Nómada** utilizará una base de datos relacional para almacenar y gestionar de forma estructurada la información necesaria para el funcionamiento de la plataforma. La base de datos permitirá mantener la relación entre usuarios, alojamientos, disponibilidad, reservaciones, pagos simulados, calificaciones, reseñas y notificaciones.

La estructura de la base de datos se diseñará procurando mantener la **integridad, consistencia y disponibilidad de la información**, evitando duplicidad innecesaria de datos y estableciendo relaciones entre las entidades mediante claves primarias y foráneas.

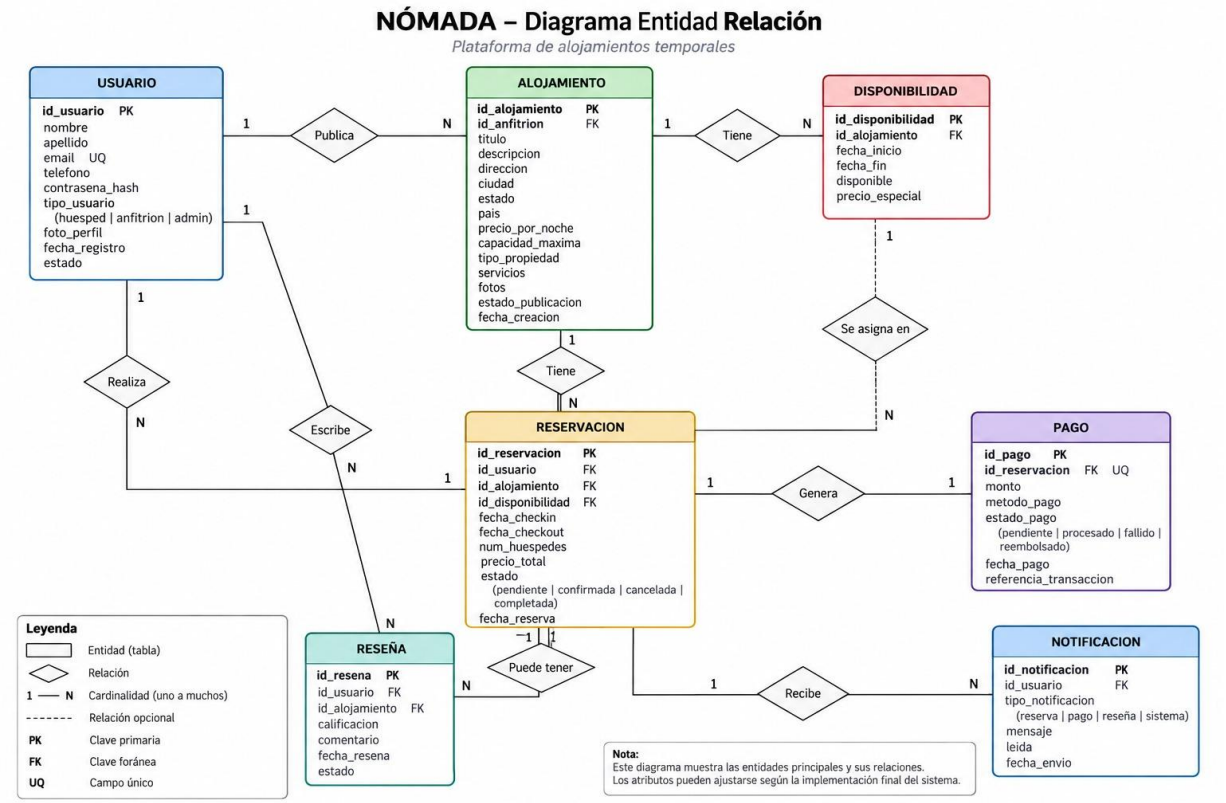
Las principales entidades consideradas inicialmente serán:

Tabla 24. Entidades de la base de datos

Entidad	Descripción
Usuario	Almacena la información de los usuarios registrados y su rol dentro de la plataforma.
Alojamiento	Contiene la información de las propiedades publicadas por los anfitriones.
Disponibilidad	Registra los periodos en los que un alojamiento se encuentra disponible o no disponible.
Reservación	Almacena las reservaciones realizadas por los huéspedes, incluyendo fechas, alojamiento, usuario y estado.
Pago	Registra la información correspondiente a los pagos simulados asociados a una reservación.
Reseña	Almacena las calificaciones y comentarios realizados después de una estancia.
Notificación	Registra las notificaciones internas generadas para los usuarios.

Las relaciones principales de la base de datos serán:

- Un **usuario** con rol de anfitrión podrá registrar uno o varios **alojamientos**.
- Un **usuario** con rol de huésped podrá realizar una o varias **reservaciones**.
- Un **alojamiento** podrá tener múltiples reservaciones en diferentes periodos, evitando la superposición de fechas.
- Cada **reservación** estará asociada con un huésped y un alojamiento.
- Una **reservación** podrá tener asociado un registro de **pago simulado**.
- Las **reseñas** estarán relacionadas con el usuario, el alojamiento y la reservación correspondiente.
- Las **notificaciones** estarán asociadas con el usuario que deba recibirlas.



La base de datos deberá aplicar restricciones y validaciones que permitan conservar la integridad de la información. Las operaciones de creación, consulta, actualización y eliminación de datos se realizarán a través de la lógica del backend, evitando el acceso directo de los usuarios a la base de datos.

El diseño detallado de tablas, atributos, tipos de datos, claves y relaciones será representado mediante un **diagrama entidad-relación (DER)** y podrá actualizarse conforme se definan o modifiquen los requisitos del sistema.

8.3 Interfaces del sistema

Las interfaces de **Nómada** serán diseñadas para permitir que los diferentes tipos de usuario interactúen con las funcionalidades de la plataforma de manera clara, intuitiva y consistente. La información y las opciones disponibles dependerán del rol y de los permisos asignados a cada usuario.

El sistema contemplará inicialmente las siguientes interfaces principales:

Tabla 25. Interfaces del sistema

Interfaz	Descripción
Inicio	Presentará el acceso principal a la plataforma y permitirá iniciar la búsqueda de alojamientos.
Registro e inicio de sesión	Permitirá crear una cuenta, iniciar sesión y acceder a las opciones de recuperación de cuenta.

Interfaz	Descripción
Perfil de usuario	Permitirá consultar y modificar la información correspondiente al usuario.
Búsqueda de alojamientos	Permitirá buscar alojamientos utilizando criterios como ubicación, fechas y número de huéspedes.
Resultados de búsqueda	Mostrará los alojamientos que cumplan con los criterios seleccionados y permitirá aplicar los filtros disponibles.
Detalle del alojamiento	Mostrará la descripción, ubicación, precio, capacidad, características, imágenes, disponibilidad y reseñas del alojamiento seleccionado.
Reservación	Permitirá seleccionar las fechas de estancia, consultar la disponibilidad, visualizar el importe correspondiente y confirmar una reservación.
Pago simulado	Permitirá ejecutar la simulación del pago y consultar el resultado de la operación sin utilizar información bancaria real.
Mis reservaciones	Permitirá al huésped consultar sus reservaciones, estados, historial y opciones disponibles para su gestión.
Gestión de alojamientos	Permitirá al anfitrión registrar, consultar y modificar sus alojamientos, así como administrar su disponibilidad.
Reservaciones recibidas	Permitirá al anfitrión consultar las reservaciones relacionadas con sus alojamientos.
Calificaciones y reseñas	Permitirá registrar y consultar las evaluaciones relacionadas con los alojamientos.
Notificaciones	Permitirá consultar los avisos generados por eventos relevantes dentro de la plataforma.
Administración	Permitirá a los usuarios con permisos administrativos consultar y gestionar información relacionada con usuarios, alojamientos, reservaciones y contenido de la plataforma.

8.4 Estándares de programación

Para el desarrollo de **Nómada** se establecerán estándares de programación con el objetivo de mantener un código organizado, comprensible, consistente y fácil de mantener. Estos lineamientos deberán ser aplicados por los integrantes del equipo durante la implementación y modificación del sistema.

8.4.1 Convenciones de nombres

Los nombres utilizados en el código deberán describir claramente el propósito de los elementos que representan. Se evitará el uso de nombres ambiguos o abreviaturas que dificulten la comprensión del código.

Se aplicarán las siguientes convenciones generales:

Tabla 26. Convenciones de nombres

Elemento	Convención
Variables	Nombres descriptivos relacionados con el dato almacenado.
Funciones y métodos	Nombres que indiquen claramente la acción realizada.
Clases y componentes	Nombres relacionados con la responsabilidad o funcionalidad que representan.
Constantes	Deberán diferenciarse claramente de las variables convencionales.

Elemento	Convención
Archivos	Nombres relacionados con el módulo, componente o funcionalidad que contienen.
Base de datos	Tablas, campos y relaciones deberán utilizar nombres claros y mantener una convención uniforme.

La convención específica de escritura, como camelCase, PascalCase o snake_case, se aplicará de acuerdo con el lenguaje o tecnología utilizada en cada componente del sistema y deberá mantenerse de forma consistente.

8.4.2 Comentarios

Los comentarios se utilizarán cuando sean necesarios para explicar lógica compleja, decisiones relevantes o comportamientos que no puedan comprenderse fácilmente mediante la lectura del código.

Se evitarán comentarios innecesarios que únicamente repitan lo que realiza una instrucción. Cuando una modificación cambie el comportamiento del código, los comentarios relacionados deberán actualizarse para evitar información incorrecta u obsoleta.

8.4.3 Estructura de carpetas

Los comentarios se utilizarán cuando sean necesarios para explicar lógica compleja, decisiones relevantes o comportamientos que no puedan comprenderse fácilmente mediante la lectura del código.

Se evitarán comentarios innecesarios que únicamente repitan lo que realiza una instrucción. Cuando una modificación cambie el comportamiento del código, los comentarios relacionados deberán actualizarse para evitar información incorrecta u obsoleta.

8.4.4 Buenas prácticas

Durante el desarrollo se aplicarán prácticas orientadas a mantener la calidad y mantenibilidad del código. Se deberá evitar la duplicación innecesaria de lógica, procurar que cada componente tenga responsabilidades claramente definidas, validar los datos recibidos y manejar adecuadamente los errores.

Las credenciales, contraseñas, claves de acceso y demás información sensible no deberán almacenarse directamente en el código fuente ni publicarse en el repositorio.

Antes de integrar cambios relevantes al proyecto, el código deberá ser revisado y probado para comprobar que las funcionalidades existentes continúen operando correctamente. Los defectos identificados deberán registrarse y corregirse de acuerdo con el proceso de gestión de defectos establecido para **Nómada**.

Estos estándares podrán actualizarse durante el proyecto cuando se incorporen nuevas tecnologías, herramientas o necesidades de desarrollo.

8.5 Gestión de configuración

La gestión de configuración del sistema **Nómada** tendrá como objetivo controlar los elementos y parámetros necesarios para ejecutar el sistema en los diferentes ambientes del proyecto, evitando configuraciones inconsistentes y reduciendo el riesgo de exponer información sensible.

La configuración deberá mantenerse separada del código fuente cuando contenga valores que puedan variar entre ambientes o información que no deba almacenarse directamente en el repositorio.

Se considerarán como elementos de configuración:

Tabla 27. Elementos de configuración

Elemento	Descripción
Variables de entorno	Almacenarán parámetros que puedan variar dependiendo del ambiente de ejecución.
Conexión a base de datos	Contendrá los parámetros necesarios para establecer la comunicación con la base de datos.
Credenciales y claves	Deberán mantenerse fuera del código fuente y no deberán publicarse en el repositorio.
Configuración de la aplicación	Incluirá parámetros relacionados con el comportamiento y ejecución del sistema.
Dependencias	Se mantendrá un registro de las librerías, paquetes y versiones necesarias para ejecutar el proyecto.
Archivos de configuración	Contendrán los parámetros técnicos necesarios para la ejecución de los diferentes componentes del sistema.

El proyecto contemplará los ambientes de **desarrollo, pruebas y producción**, los cuales podrán utilizar configuraciones diferentes de acuerdo con su propósito. Las diferencias entre estos ambientes deberán gestionarse mediante parámetros de configuración y no mediante modificaciones innecesarias al código fuente.

Los archivos que contengan información sensible deberán excluirse del repositorio mediante mecanismos como .gitignore. Cuando sea necesario proporcionar una referencia de configuración al equipo, podrán utilizarse archivos de ejemplo que indiquen las variables necesarias sin incluir valores sensibles reales.

Las dependencias utilizadas por el sistema deberán mantenerse documentadas para permitir la reproducción del ambiente de desarrollo y facilitar la instalación del proyecto en otros equipos o ambientes.

Los cambios relevantes en la configuración deberán registrarse y comunicarse al equipo para evitar incompatibilidades entre los componentes del sistema. Cuando una modificación afecte el funcionamiento de **Nómada**, deberá ser validada antes de utilizarse en el ambiente correspondiente.

La gestión de configuración será actualizada durante el ciclo de vida del proyecto conforme se incorporen nuevos componentes, dependencias, ambientes o parámetros necesarios para la operación del sistema.

Capítulo 9. Gestión de cambios y riesgos

Este capítulo establece los mecanismos utilizados para controlar las modificaciones que puedan realizarse en la plataforma **Nómada**, procurando que cualquier cambio sea evaluado antes de su implementación y que los posibles riesgos para el funcionamiento, seguridad, disponibilidad y calidad del sistema sean identificados y tratados oportunamente.

9.1 Procedimiento de solicitud de cambios

9.1.1 Registro y seguimiento de la solicitud de cambios

Con el propósito de mantener un control adecuado sobre las modificaciones realizadas en la plataforma web **Nómada**, se establece un procedimiento formal para la solicitud, revisión, aprobación y cierre de cambios. Este procedimiento permite documentar las modificaciones propuestas y dar seguimiento a su implementación, procurando que los cambios no afecten negativamente el funcionamiento de los módulos existentes.

Para llevar a cabo este control se elaboró el **Formato de Solicitud de Cambio**, mediante el cual se registra la información necesaria para identificar el cambio, determinar su alcance, establecer las actividades para su implementación y documentar su resultado.

El procedimiento inicia cuando algún integrante del proyecto identifica la necesidad de realizar una modificación, corrección o mejora en el sistema. El solicitante deberá registrar la petición en el formato correspondiente, proporcionando la información necesaria para que el cambio pueda ser evaluado.

El formato se encuentra organizado en diferentes secciones que permiten llevar un seguimiento del cambio durante todo su ciclo de vida:

Datos Generales. En esta sección se registra el nombre del solicitante, la fecha en que se realiza la solicitud, el ámbito del sistema que será afectado y una descripción del cambio propuesto. La descripción deberá indicar de manera clara qué se pretende modificar y cuál es la necesidad que origina la solicitud.

Plan y Evidencia. Esta sección permite establecer cómo se llevará a cabo el cambio y cómo se comprobará que fue implementado correctamente. Se especifican los mecanismos de validación que serán utilizados y, cuando sea necesario, las acciones previstas para revertir el cambio en caso de que presente resultados no esperados.

Una vez registrada la solicitud, esta deberá ser revisada para determinar su viabilidad y sus posibles efectos sobre el sistema. Esta revisión sirve como base para el análisis de impacto correspondiente y permite contar con información suficiente antes de autorizar la modificación.

Aprobación del Cambio. Después de realizar la revisión correspondiente, el cambio deberá ser autorizado por el responsable establecido en el proyecto. En esta sección se registra el nombre del líder de proyecto y su firma como evidencia de la autorización. La aprobación representa la autorización para continuar con las actividades necesarias para implementar el cambio.

Una vez aprobado, el cambio puede ser implementado de acuerdo con el plan establecido. Durante esta etapa se deberán conservar las evidencias que permitan comprobar las actividades realizadas y los resultados obtenidos.

Cierre. Después de la implementación y validación, se registra el estado final de la solicitud, pudiendo clasificarse como **Implementado, Revertido o Cancelado**. También se registra la fecha de cierre y la firma de conformidad del solicitante, con lo cual se deja constancia de que el resultado del cambio fue revisado y aceptado.

Adicionalmente, el formato cuenta con una sección de **Cambios de Versión**, destinada a mantener un registro de las modificaciones realizadas al propio formato, indicando el número de revisión, la fecha de actualización y una descripción breve del cambio.

De esta manera, el procedimiento permite mantener una trazabilidad de las modificaciones realizadas en Nómada, desde la identificación de la necesidad hasta su cierre, proporcionando evidencia de quién solicitó, revisó y autorizó cada cambio, así como del resultado obtenido.

El Formato de Solicitud de Cambio utilizado para este procedimiento se encuentra en el Anexo B, sección B.5, de este documento.

9.2 Análisis de impacto

9.2.1 Evaluación de las áreas afectadas por el cambio

Antes de implementar cualquier cambio en la plataforma web **Nómada**, se deberá realizar un análisis de impacto con el propósito de identificar las áreas del sistema que podrían verse afectadas por la modificación solicitada. Este análisis permite determinar las posibles consecuencias del cambio y establecer las actividades necesarias para reducir el riesgo de afectar funcionalidades que actualmente operan de manera correcta.

El análisis se realizará tomando como referencia la información registrada en el Formato de Solicitud de Cambio, particularmente la descripción del cambio, su ámbito y el plan propuesto para su implementación. A partir de estos datos se determinará el alcance de la modificación y los componentes que deberán ser revisados.

Para realizar el análisis se considerarán principalmente los siguientes aspectos:

- **Funcionalidad:** se identificará si el cambio puede modificar o afectar alguna de las funciones existentes en la plataforma, considerando tanto las operaciones de los Huéspedes como las de los Anfitriones.
- **Base de datos:** se revisará si la modificación requiere cambios en la información almacenada, relaciones entre datos, consultas o estructuras utilizadas por el sistema.
- **Interfaz de usuario:** se determinará si el cambio afecta pantallas, formularios, navegación, elementos visuales o la interacción de los usuarios con la plataforma.
- **Seguridad:** se analizará si la modificación puede tener consecuencias sobre la autenticación, autorización, protección de cuentas o manejo de información de los usuarios.
- **Rendimiento:** se evaluará si el cambio puede incrementar los tiempos de respuesta, el consumo de recursos o la cantidad de operaciones que realiza el sistema.
- **Integración entre módulos:** se revisará la relación del cambio con otros componentes de la plataforma, especialmente cuando una funcionalidad sea utilizada por más de un módulo. Esto resulta relevante en Nómada debido a la interacción existente entre la gestión de alojamientos, disponibilidad y reservas.
- **Pruebas necesarias:** se determinarán las pruebas que deberán realizarse para comprobar que el cambio cumple con lo solicitado y que las funcionalidades existentes continúan funcionando correctamente.

Con base en esta revisión se establecerá el nivel de afectación del cambio y se determinará si es necesario realizar actividades adicionales antes de su implementación. Cuando un cambio tenga impacto sobre diferentes módulos o funcionalidades, se deberán considerar pruebas adicionales para verificar que no se generen efectos secundarios.

Los resultados del análisis de impacto servirán como referencia para la **aprobación del cambio**, ya que permitirán contar con información suficiente para valorar sus beneficios, posibles consecuencias y recursos necesarios para llevarlo a cabo. Asimismo, las actividades de validación y, cuando corresponda, de reversión deberán quedar contempladas en el procedimiento de solicitud de cambios.

De esta manera, el análisis de impacto permite que las modificaciones de Nómada sean evaluadas antes de su implementación, reduciendo la posibilidad de introducir errores o afectar funcionalidades existentes y favoreciendo un proceso de cambio controlado y documentado.

9.3 Aprobación de cambios

La aprobación de cambios en la plataforma web **Nómada** tiene como propósito asegurar que ninguna modificación sea implementada sin haber sido previamente revisada y autorizada. Este proceso permite valorar la necesidad del cambio, sus posibles impactos y las condiciones necesarias para llevarlo a cabo de manera controlada.

La gestión de este proceso se realiza bajo la metodología **Scrum**, por lo que el **Scrum Master** tiene la responsabilidad de coordinar y dar seguimiento al proceso de gestión de cambios, procurando que las solicitudes sean revisadas y que se respeten las actividades establecidas. Sin embargo, la aprobación no corresponde únicamente a este rol, ya que involucra al equipo de trabajo y requiere la revisión del cambio antes de autorizar su implementación.

Para solicitar la aprobación, primero se debe contar con el Formato de Solicitud de Cambio debidamente completado. En este documento se debe registrar la descripción del cambio, su ámbito, el plan de validación y el plan de reversión. Esta información permite que el equipo conozca qué se pretende modificar, cómo se comprobará su funcionamiento y qué acciones se realizarán en caso de que el cambio genere resultados no esperados.

El Formato de Solicitud de Cambio se incluye en el Anexo B, sección B.5. Los formatos originales FAC, FM, FSMECS y de asistencia se conservan en las secciones B.1 a B.4.

Una vez completada la solicitud, se realiza una revisión para determinar si el cambio está justificado y si las condiciones propuestas para su implementación son adecuadas. En esta revisión se consideran los resultados del análisis de impacto, verificando principalmente las posibles afectaciones sobre las funcionalidades existentes, la base de datos, la interfaz, la seguridad, el rendimiento y la interacción entre módulos.

Un principio importante dentro de este proceso es la **segregación de funciones**, por lo que la persona que solicita un cambio no debe ser la misma que lo aprueba. Esto permite que la solicitud sea revisada de manera objetiva antes de autorizar su implementación.

Cuando la solicitud ha sido revisada y se considera viable, el responsable de la aprobación deberá firmar la sección **“Aprobación del Cambio”** del formato. Esta firma constituye la autorización formal para proceder con la implementación y sirve como evidencia de que el cambio fue revisado y aceptado.

En caso de que el cambio no sea considerado viable, deberá determinarse que no se autoriza su implementación, evitando que se realicen modificaciones fuera del proceso establecido. La solicitud y su resultado deberán conservarse como parte de la documentación del proyecto para mantener la trazabilidad.

Una vez autorizado el cambio, el equipo puede proceder con su implementación de acuerdo con el plan establecido. Posteriormente, se deberán realizar las actividades de validación correspondientes y registrar el resultado en la sección de **Cierre** del formato, indicando si el cambio fue Implementado, Revertido o Cancelado.

De esta manera, la aprobación de cambios en Nómada se basa en una revisión previa, la participación del equipo, la coordinación del Scrum Master y, principalmente, en la autorización formal mediante la firma del Formato de Solicitud de Cambio. Esto permite mantener un control sobre las modificaciones realizadas y asegurar que cada cambio cuente con una justificación, una planificación y una autorización antes de su implementación.

9.4 Gestión de riesgos

9.4.1 Identificación, valoración y tratamiento de riesgos

La gestión de riesgos de la plataforma web **Nómada** se establece tomando como referencia los principios de la **ISO 31000**, con el propósito de identificar, analizar y tratar aquellos eventos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Este proceso busca anticipar posibles problemas y establecer medidas que permitan reducir sus efectos sobre el desarrollo y funcionamiento del sistema.

La gestión de riesgos se realizará de manera continua durante el proyecto, considerando los cambios, funcionalidades y situaciones que puedan generar impactos sobre Nómada. Para ello, se contemplan las siguientes actividades generales:

Definición de objetivos. Se establece como objetivo identificar y controlar oportunamente los riesgos que puedan afectar el desarrollo, funcionamiento y calidad de Nómada. Para ello, se deberán considerar los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades de prevención, seguimiento y tratamiento de los riesgos identificados.

Identificación de riesgos. Los riesgos se identificarán mediante la revisión de las diferentes actividades y componentes del proyecto, considerando situaciones que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos. Se prestará especial atención a aspectos como funcionalidades, información almacenada, seguridad, disponibilidad, rendimiento, cambios en los requerimientos y posibles errores durante la implementación.

Para cada riesgo identificado se deberá considerar su posible impacto, tomando en cuenta el área afectada, la forma en que podría afectarla, sus consecuencias para el sistema y el tiempo disponible para responder. Esto permite diferenciar los riesgos que requieren mayor atención de aquellos cuyo efecto puede ser menor.

Análisis y valoración de riesgos. Una vez identificados los riesgos, se realizará una valoración considerando principalmente dos factores: **probabilidad** e **impacto**. La combinación de ambos permitirá establecer el nivel de prioridad de cada riesgo y determinar cuáles requieren acciones de tratamiento con mayor urgencia.

Respuesta a los riesgos. De acuerdo con el resultado de la valoración, se determinarán las acciones más adecuadas para cada situación. Entre las principales estrategias consideradas se encuentran la **supresión**, cuando sea posible eliminar la causa del riesgo; la **transferencia**, cuando sus consecuencias puedan ser trasladadas a otra parte; la **mitigación**, cuando se busque reducir su probabilidad o impacto; la **explotación**, cuando se trate de una situación que

pueda representar un efecto positivo para el proyecto; y la **aceptación**, cuando el nivel de riesgo sea considerado manejable y no justifique acciones adicionales.

Plan de tratamiento. Para los riesgos que requieran atención se establecerán actividades específicas para su tratamiento. Estas podrán incluir acciones de prevención, medidas de mitigación, registro de resultados, actualización de la información y acciones de intervención cuando el riesgo llegue a materializarse.

Monitoreo y actualización. La gestión de riesgos deberá mantenerse durante todo el desarrollo del proyecto. Los riesgos identificados serán revisados periódicamente para determinar si su probabilidad o impacto han cambiado, si las medidas aplicadas están funcionando y si han surgido nuevos riesgos que deban incorporarse al control.

Comunicación de riesgos. La información relacionada con los riesgos deberá ser comunicada entre los integrantes del equipo para facilitar la toma de decisiones y asegurar que las situaciones relevantes sean conocidas oportunamente. La comunicación permitirá coordinar las acciones necesarias y mantener actualizada la información utilizada para el seguimiento.

De esta manera, la gestión de riesgos de Nómada se plantea como un proceso continuo que comprende la identificación, valoración, tratamiento, monitoreo y comunicación de los riesgos, tomando como referencia el enfoque de la ISO 31000. Esto permite que las posibles situaciones que puedan afectar al proyecto sean consideradas antes de que ocurran y que, cuando lleguen a presentarse, exista una respuesta previamente definida.

9.5 Matriz de riesgos

El Anexo F contiene la matriz complementaria de riesgos técnicos, de proceso y operativos. Su escala de 1 a 3 y sus identificadores RSK se conservan como un registro distinto de la matriz de esta sección, que utiliza la escala de 1 a 5 y los identificadores R por proceso; las valoraciones de ambos registros no deben compararse directamente.

La matriz de riesgos permite concentrar y clasificar los principales riesgos que podrían presentarse durante el análisis, desarrollo, implementación y validación de la plataforma web **Nómada**. Debido a que el sistema aún se encuentra en etapa de desarrollo, los riesgos considerados corresponden a situaciones generales asociadas con una plataforma web de publicación, búsqueda y reservación de alojamientos.

Para facilitar su identificación y seguimiento, se establece una nomenclatura para los identificadores de riesgo. Cada riesgo se identificará mediante la estructura **R-[PROCESO]-[NÚMERO]**, donde **R** indica que se trata de un riesgo, **PROCESO** corresponde al área o proceso principalmente relacionado con el riesgo y **NÚMERO** representa su consecutivo dentro de dicho proceso. Por ejemplo, **R-RES-01** corresponde al primer riesgo identificado para el proceso de reservaciones. Esta nomenclatura permite reconocer de manera rápida el origen del riesgo y facilita su seguimiento en las revisiones posteriores.

La valoración de los riesgos se realizará mediante la relación entre **Probabilidad (P)** e **Impacto (I)**. La probabilidad representa la posibilidad de que el riesgo llegue a presentarse, mientras que el impacto representa el nivel de afectación que podría generar sobre el proyecto o el sistema.

Escala de Probabilidad (P):

Tabla 28. Escala de probabilidad

Valor	Probabilidad
1	Muy baja
2	Baja
3	Media
4	Alta
5	Muy alta

Tabla 29. Escala de impacto

Valor	Impacto
1	Insignificante
2	Menor
3	Moderado
4	Mayor
5	Crítico

Escala de Impacto (I):

El nivel de riesgo se obtiene mediante la fórmula:

Nivel de riesgo = Probabilidad (P) × Impacto (I)

Los resultados se clasifican de la siguiente manera:

Tabla 30. Clasificación del nivel de riesgo

Resultado	Nivel de riesgo
1 – 4	Bajo
5 – 9	Medio
10 – 16	Alto
17 – 25	Crítico

Con base en estos criterios, se establece la siguiente matriz inicial para Nómada:

Tabla 31. Matriz de riesgos por proceso

ID del riesgo	Proceso	Consecuencia	Causa	Controles	P	I	Nivel de riesgo
R-USR-01	Usuarios y autenticación	Acceso no autorizado o pérdida de control sobre una cuenta	Validaciones insuficientes en el inicio de sesión o recuperación de acceso	Autenticación, validación de datos, control de sesiones y permisos por tipo de usuario	3	5	**15 – Alto**
R-USR-02	Usuarios y autenticación	Registro de información incorrecta o cuentas duplicadas	Falta de validaciones durante el registro	Validación de campos y restricciones de datos	3	3	**9 – Medio**
R-ALO-01	Alojamientos	Publicación de información incorrecta o incompleta de un alojamiento	Errores durante el registro o modificación de propiedades	Validación de formularios y revisión de información antes de publicar	3	3	**9 – Medio**
R-ALO-02	Alojamientos	Información o imágenes de un alojamiento no disponible o incorrecta	Errores en almacenamiento, actualización o eliminación de archivos	Validación de archivos, comprobación de registros y manejo de errores	2	3	**6 – Medio**
R-BUS-01	Búsqueda y disponibilidad	El usuario consulta información de disponibilidad incorrecta	Desactualización o inconsistencias en los datos de disponibilidad	Actualización de disponibilidad y validaciones antes de mostrar resultados	3	4	**12 – Alto**

ID del riesgo	Proceso	Consecuencia	Causa	Controles	P	I	Nivel de riesgo
R-RES-01	Reservaciones	Generación de reservaciones simultáneas para el mismo alojamiento y periodo	Falta de validación de disponibilidad durante la creación de la reservación	Validación de fechas y control de concurrencia antes de confirmar	3	5	**15 – Alto**
R-RES-02	Reservaciones	Pérdida o inconsistencia en el estado de una reservación	Errores en las actualizaciones o cancelaciones	Validaciones de estados, reglas de negocio y registro de cambios	3	4	**12 – Alto**
R-PAG-01	Pagos	Registro incorrecto del estado o importe de un pago simulado	Errores en los cálculos o asociación entre pago y reservación	Validación de importes y relación entre pago y reservación	2	4	**8 – Medio**
R-REV-01	Calificaciones y reseñas	Publicación de reseñas no correspondientes a una estancia	Falta de validación sobre quién puede calificar y cuándo	Validación de usuario, reservación y estado de la estancia	2	3	**6 – Medio**
R-NOT-01	Notificaciones	El usuario no recibe información sobre cambios importantes	Error en la generación o actualización de notificaciones	Validación de eventos y consulta de notificaciones dentro del sistema	3	3	**9 – Medio**
R-ADM-01	Administración	Modificación o eliminación indebida de información del sistema	Permisos administrativos incorrectos o falta de validaciones	Control de acceso, permisos y validación de operaciones administrativas	2	5	**10 – Alto**

ID del riesgo	Proceso	Consecuencia	Causa	Controles	P	I	Nivel de riesgo
R-SIS-01	Sistema y persistencia	Pérdida, corrupción o inconsistencia de información	Errores en la base de datos o en las operaciones de persistencia	Validaciones, restricciones de integridad y respaldos durante el desarrollo	2	5	**10 – Alto**
R-SEG-01	Seguridad	Exposición o modificación no autorizada de información	Vulnerabilidades en la aplicación o manejo inadecuado de datos	Validación de entradas, autenticación, autorización y protección de información	3	5	**15 – Alto**
R-REN-01	Rendimiento	Incremento en los tiempos de respuesta de la plataforma	Consultas poco eficientes o crecimiento de la cantidad de información procesada	Optimización de consultas y pruebas de rendimiento	2	4	**8 – Medio**
R-REQ-01	Requerimientos	Retrabajo o modificaciones que afecten el desarrollo planificado	Cambios en los requerimientos después de iniciar el desarrollo	Procedimiento de solicitud de cambios y análisis de impacto	3	4	**12 – Alto**

Los niveles obtenidos en esta matriz permiten establecer una prioridad inicial para el tratamiento de los riesgos. Los riesgos clasificados como altos o críticos deberán recibir mayor atención, definiendo medidas de prevención o mitigación antes de que puedan afectar significativamente al sistema. Los riesgos medios deberán mantenerse bajo seguimiento y contar con controles adecuados, mientras que los riesgos bajos podrán ser monitoreados como parte del proceso general de gestión.

La matriz deberá mantenerse como un elemento actualizable durante el desarrollo de Nómada. Cuando se identifique un nuevo riesgo, cambien las condiciones de uno existente o se implementen controles que modifiquen su probabilidad o impacto, la información deberá ser revisada y actualizada. De esta manera, la matriz funciona como un instrumento de seguimiento continuo y no únicamente como un registro inicial de riesgos.

Capítulo 10. Gestión de seguridad

En este capítulo se establecen los aspectos relacionados con la seguridad de la plataforma Nómada, considerando las medidas necesarias para proteger el acceso al sistema y la información que se maneja. Se abordan temas como la autenticación, autorización, protección de datos, gestión de sesiones, cifrado y respaldo de información, con el propósito de establecer controles que permitan mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos durante la operación del sistema.

10.1 Autenticación

La autenticación en Nómada tiene como finalidad verificar la identidad de los usuarios antes de permitirles acceder a las funciones de la plataforma. Este proceso busca proteger las cuentas y evitar que personas no autorizadas puedan acceder a la información de otros usuarios.

Para ello, la plataforma deberá contemplar los siguientes aspectos:

- **Registro de usuarios:** permitir la creación de cuentas mediante los datos necesarios para identificar al usuario y realizar las validaciones correspondientes.
- **Inicio de sesión:** verificar las credenciales proporcionadas antes de permitir el acceso a la cuenta.
- **Validación de información:** comprobar que los datos utilizados durante el registro y acceso sean válidos y evitar cuentas duplicadas o información incorrecta.
- **Recuperación de acceso:** proporcionar un mecanismo que permita al usuario recuperar el acceso a su cuenta en caso de olvidar sus credenciales.
- **Identificación del usuario:** mantener asociadas las acciones realizadas dentro de la plataforma con la cuenta correspondiente.
- **Protección de credenciales:** evitar que las credenciales de los usuarios sean expuestas o manejadas de manera insegura.
- **Acceso según el tipo de usuario:** identificar las funciones disponibles para cada cuenta, considerando que un mismo usuario puede desempeñarse como huésped y anfitrión.

Con estas medidas se busca que únicamente los usuarios previamente registrados y autenticados puedan acceder a su información y utilizar las funciones correspondientes dentro de Nómada.

10.2 Autorización

La autorización determina las acciones y recursos a los que puede acceder cada usuario una vez que ha sido autenticado. En Nómada, este control se establece de acuerdo con las funciones que corresponden a cada tipo de usuario, evitando que una cuenta pueda realizar acciones que no le corresponden.

Huésped

El huésped tendrá acceso principalmente a las funciones relacionadas con la búsqueda y gestión de sus estancias. Entre las acciones que deberá poder realizar se encuentran:

- Consultar y filtrar alojamientos disponibles.
- Revisar la información y condiciones de un alojamiento.
- Consultar disponibilidad y costos.
- Realizar y gestionar sus reservaciones.
- Consultar el historial y estado de sus viajes.
- Cancelar reservaciones de acuerdo con las condiciones establecidas.
- Realizar calificaciones y reseñas cuando corresponda.

Anfitrión

El anfitrión contará con permisos relacionados con la administración de los alojamientos que publica y la gestión de sus reservaciones. Podrá:

- Registrar, modificar y administrar sus alojamientos.
- Definir información como precios, capacidad, características y disponibilidad.
- Publicar o desactivar sus alojamientos.
- Administrar la disponibilidad mediante el calendario.
- Consultar y gestionar las solicitudes de reservación.
- Consultar información relacionada con sus reservaciones, ocupación e ingresos.

Administrador

El administrador tendrá un nivel de acceso orientado a la supervisión y gestión general de la plataforma. Sus funciones estarán relacionadas con:

- Gestionar las cuentas de los usuarios.
- Supervisar los alojamientos registrados en la plataforma.
- Consultar y dar seguimiento a las reservaciones.
- Administrar información y registros necesarios para el funcionamiento de Nómada.
- Realizar acciones de supervisión sobre el contenido y la operación general del sistema.

La autorización deberá mantenerse vinculada con la cuenta autenticada y con las funciones que tenga disponibles, de manera que el acceso a información y acciones administrativas quede

restringido a los usuarios correspondientes. Esto permite establecer una separación de permisos y reducir el riesgo de modificaciones o accesos no autorizados.

10.3 Protección de datos

La protección de datos tiene como finalidad preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que se maneja dentro de Nómada. Debido a que la plataforma almacena información de usuarios, alojamientos, reservaciones y operaciones realizadas dentro del sistema, se deberán establecer medidas que reduzcan el riesgo de acceso, modificación, pérdida o exposición no autorizada.

La protección deberá contemplarse durante las diferentes etapas en las que se manejan los datos:

- **Captura de información:** los datos proporcionados por los usuarios deberán validarse antes de ser registrados, evitando información incompleta, incorrecta o que pueda afectar el funcionamiento de la plataforma.
- **Almacenamiento:** la información deberá conservarse de manera estructurada y con mecanismos que eviten modificaciones o accesos que no correspondan a las funciones del usuario.
- **Acceso a la información:** cada usuario deberá consultar únicamente los datos necesarios para las funciones que tiene autorizadas. Por ejemplo, un huésped no deberá tener acceso a información privada de otros huéspedes o a datos administrativos.
- **Modificación y eliminación:** las operaciones que alteren información deberán estar restringidas a los usuarios autorizados y deberán respetar las reglas establecidas para cada proceso.
- **Integridad de los datos:** se deberán realizar validaciones para evitar que las relaciones entre usuarios, alojamientos, reservaciones y demás registros queden inconsistentes.
- **Protección de información personal:** los datos personales deberán manejarse únicamente para las funciones necesarias dentro de la plataforma y evitar su exposición innecesaria.
- **Protección durante la transmisión:** la información intercambiada entre el usuario y la plataforma deberá contar con mecanismos de protección que reduzcan el riesgo de interceptación o alteración.
- **Control de errores:** los mensajes generados ante errores no deberán revelar información sensible, datos internos o detalles que puedan facilitar accesos no autorizados.

De esta manera, la protección de datos no se limita únicamente al almacenamiento de la información, sino que se considera durante todo su ciclo de uso dentro de Nómada. Esto permite mantener la información confidencial, íntegra y disponible para las operaciones autorizadas de la plataforma.

10.4 Gestión de sesiones

La gestión de sesiones permite mantener controlado el acceso de un usuario mientras utiliza Nómada después de haber iniciado sesión. Cada usuario deberá contar con una sesión

independiente, de manera que la información y las acciones realizadas dentro de la plataforma correspondan únicamente a la cuenta que se encuentra autenticada.

Durante el funcionamiento de la plataforma se deberán considerar los siguientes aspectos:

- **Sesiones independientes:** cada usuario deberá mantener una sesión separada de las demás, evitando que la información de una cuenta pueda mostrarse o mezclarse con la de otra.
- **Privacidad:** mientras una sesión se encuentre activa, el usuario deberá poder acceder únicamente a la información y funciones asociadas con su propia cuenta y permisos.
- **Control de acceso:** las acciones realizadas durante la sesión deberán estar relacionadas con el usuario autenticado y respetar las autorizaciones establecidas previamente.
- **Cierre de sesión:** el usuario deberá contar con la posibilidad de cerrar su sesión, finalizando el acceso a las funciones privadas de la plataforma.
- **Protección de la sesión:** se deberán establecer medidas para evitar que una sesión activa pueda ser utilizada por una persona no autorizada.
- **Continuidad del acceso:** mientras la sesión sea válida, el usuario podrá desplazarse entre las diferentes funciones de Nómada sin tener que autenticarse nuevamente en cada sección.

De esta manera, la gestión de sesiones complementa la autenticación y autorización, manteniendo la separación y privacidad de las cuentas durante el uso de la plataforma.

10.5 Cifrado

El cifrado se utilizará como una medida de protección para evitar que información sensible pueda ser interpretada o utilizada por personas no autorizadas. En Nómada, su principal aplicación estará relacionada con las credenciales de los usuarios y con la información que se intercambia entre la plataforma y sus usuarios.

Se deberán considerar principalmente los siguientes aspectos:

- **Contraseñas:** las contraseñas de los usuarios no deberán almacenarse en texto plano. Deberán mantenerse protegidas mediante un mecanismo de cifrado o transformación segura que impida recuperar directamente la contraseña original.
- **Transmisión de información:** la información intercambiada entre el usuario y la plataforma deberá viajar de forma protegida para reducir el riesgo de que pueda ser interceptada o modificada durante la comunicación.
- **Información sensible:** los datos que puedan comprometer la seguridad o privacidad de los usuarios deberán contar con medidas de protección adecuadas cuando sean almacenados o transmitidos.
- **Protección de credenciales:** las credenciales deberán permanecer protegidas durante todo su ciclo de uso, evitando su exposición innecesaria tanto al momento del acceso como durante su almacenamiento.
- **Acceso a información protegida:** el hecho de que determinada información se encuentre almacenada en la plataforma no deberá significar que pueda ser consultada

libremente; el cifrado deberá complementarse con los controles de autenticación y autorización establecidos anteriormente.

Estas medidas permitirán reducir el riesgo de exposición de información sensible y complementar los mecanismos de autenticación, autorización y protección de datos establecidos para Nómada.

10.6 Respaldo de información

Nómada deberá contemplar mecanismos de respaldo que permitan conservar una copia de la información almacenada y recuperarla en caso de pérdida, corrupción o algún fallo que afecte los datos de la plataforma. Debido a que gran parte de la información necesaria para el funcionamiento del sistema se encuentra relacionada con la base de datos, esta será el principal elemento considerado para los respaldos.

El proceso podrá realizarse mediante copias periódicas de la base de datos, conservando diferentes versiones de los respaldos para contar con puntos de recuperación. De esta forma, ante una afectación de la información, se podrá seleccionar una copia válida y utilizarla para restaurar los registros del sistema.

Como parte de este mecanismo se deberán considerar:

- **Generación de copias:** crear periódicamente una copia de la información almacenada en la base de datos.
- **Conservación de versiones:** mantener más de una copia para evitar que un respaldo nuevo sustituya por completo a los anteriores.
- **Almacenamiento separado:** conservar las copias en un espacio diferente al utilizado para la información principal, reduciendo el riesgo de perder los datos y sus respaldos ante un mismo incidente.
- **Restauración:** contar con un procedimiento que permita recuperar la información a partir de una copia válida cuando sea necesario.
- **Verificación:** comprobar que los respaldos se hayan generado correctamente y que puedan utilizarse para recuperar la información.
- **Información considerada:** los respaldos deberán incluir los registros necesarios para recuperar la operación de la plataforma, como usuarios, alojamientos, disponibilidad, reservaciones, pagos simulados, calificaciones y demás información almacenada.

El respaldo se plantea como una medida preventiva y complementaria a las demás acciones de seguridad, permitiendo que Nómada pueda recuperar su información sin depender únicamente de los registros almacenados en el sistema principal.

Capítulo 11. Gestión de datos y ambientes

En este capítulo se establecen los aspectos relacionados con la gestión de los datos y los ambientes de trabajo de la plataforma Nómada. Se considera la importancia de mantener información correcta, completa y consistente, así como la separación entre los ambientes de desarrollo, pruebas y producción. También se definen los aspectos generales que deben considerarse para configurar y mantener estos ambientes de manera controlada, evitando que las actividades de desarrollo o prueba afecten la información y operación del sistema.

11.1 Calidad de los datos

La calidad de los datos es un aspecto fundamental para el funcionamiento de Nómada, ya que las diferentes operaciones de la plataforma dependen de que la información registrada sea correcta, completa y consistente. Para establecer este control se toma como referencia la *ISO 8000*, norma relacionada con la calidad y gestión de datos, que plantea la importancia de que la información sea adecuada para el propósito para el que será utilizada. A partir de este enfoque, Nómada deberá considerar la calidad de los datos desde su registro hasta su actualización y utilización dentro de los diferentes módulos.

En la plataforma, esto implica que la información proporcionada por los usuarios debe ser validada antes de almacenarse, evitando datos incompletos, inválidos o que no correspondan con el formato esperado. Esto aplica tanto a los datos de las cuentas como a la información de los alojamientos, precios, capacidad, disponibilidad y demás elementos que intervienen en una reservación. De esta manera, la información utilizada posteriormente por otros procesos tendrá una base confiable.

También se deberá conservar la consistencia entre los datos relacionados. Por ejemplo, una reservación debe corresponder con un usuario y un alojamiento existentes, mientras que su estado y las fechas registradas deben coincidir con la disponibilidad del alojamiento. De igual forma, cualquier modificación realizada sobre la información deberá reflejarse correctamente en los procesos que dependan de ella, evitando contradicciones entre los diferentes módulos de la plataforma.

La calidad también se considera durante la actualización y conservación de los datos. La información que deje de ser válida deberá actualizarse conforme a los cambios realizados por los usuarios o por la operación del sistema, procurando que los registros utilizados para búsquedas, reservaciones, pagos simulados y calificaciones mantengan información vigente. Asimismo, se deberán evitar registros duplicados cuando estos puedan generar confusión o afectar el funcionamiento de la plataforma.

Con este enfoque, la calidad de los datos no se limita únicamente a revisar la información al momento de registrarla, sino que se mantiene durante todo su ciclo de uso. Esto permite que las operaciones de Nómada se realicen sobre información confiable y que los resultados mostrados a huéspedes, anfitriones y administradores sean coherentes con el estado real de la plataforma.

11.2 Ambientes

Para el desarrollo y operación de Nómada se establecerán diferentes ambientes de trabajo con el propósito de mantener separadas las actividades de construcción, validación y uso del sistema. Esta separación permite trabajar sobre cambios y configuraciones sin afectar directamente la información o funcionamiento de los demás ambientes. Se contemplan tres ambientes principales: desarrollo, pruebas y producción, cada uno con características y condiciones particulares de acuerdo con su finalidad.

11.2.1 Desarrollo

El ambiente de desarrollo será el espacio destinado a la construcción y modificación de Nómada. En este ambiente se realizarán los cambios sobre la aplicación, incorporación de nuevas funcionalidades y ajustes necesarios durante su desarrollo.

Se mantendrá como un ambiente independiente de producción, de manera que las modificaciones realizadas puedan efectuarse sin afectar la información utilizada por los usuarios finales. Para trabajar en él se utilizará información de carácter controlado o de ejemplo, evitando utilizar datos reales de usuarios o transacciones de la plataforma.

Además, el ambiente deberá permitir que los integrantes del equipo trabajen sobre la versión en desarrollo de manera controlada, manteniendo identificada la versión sobre la que se está trabajando y evitando confundirla con las versiones destinadas a otros ambientes. Cualquier cambio que se considere listo para avanzar deberá conservarse de forma que pueda ser identificado y trasladado posteriormente al ambiente correspondiente.

11.2.2 Pruebas

El ambiente de pruebas será un espacio independiente destinado a disponer de una versión de Nómada preparada para su validación antes de llegar a producción. Su principal característica será mantener condiciones similares a las que tendrá el sistema en funcionamiento, pero sin utilizar información real de los usuarios.

Este ambiente contará con datos controlados que permitan representar las diferentes situaciones que pueden presentarse en la plataforma, manteniendo separada esta información de los registros utilizados en producción. De esta manera, cualquier modificación o información generada dentro de este ambiente permanecerá aislada y no afectará las operaciones reales.

La versión disponible en este ambiente deberá corresponder a una versión previamente preparada desde desarrollo, permitiendo mantener control sobre los cambios que llegan a esta etapa. Asimismo, deberá identificarse claramente como ambiente de pruebas para evitar confusiones con el sistema utilizado por los usuarios finales.

Las actividades específicas de validación y las pruebas que se realizarán en este ambiente se definirán en el capítulo correspondiente, por lo que en este apartado únicamente se establece su configuración y condiciones generales de funcionamiento.

11.2.3 Producción

El ambiente de producción será el espacio en el que se encontrará disponible la versión de Nómada destinada al uso de los usuarios finales. A diferencia de los ambientes anteriores, este ambiente trabajará con la información real generada por la operación de la plataforma, incluyendo cuentas de usuarios, alojamientos, disponibilidad, reservaciones, pagos simulados y calificaciones.

Debido a que cualquier modificación puede afectar directamente la operación del sistema y la información almacenada, el ambiente de producción deberá mantenerse separado de desarrollo y pruebas. Los cambios no deberán realizarse directamente sobre este ambiente sin haber pasado previamente por las etapas establecidas para su preparación y validación.

También deberá existir un control sobre la versión que se encuentra publicada, de manera que sea posible identificar qué versión está disponible para los usuarios y mantener un registro de los cambios incorporados. La configuración de producción deberá priorizar la estabilidad, disponibilidad y protección de la información utilizada por la plataforma.

Las condiciones y actividades específicas para comprobar el correcto funcionamiento de la versión antes de su liberación se establecerán en el capítulo de pruebas, manteniendo en este apartado únicamente las características que diferencian al ambiente de producción.

11.3 Configuración de ambientes

La configuración de los ambientes de Nómada deberá permitir mantener una separación clara entre desarrollo, pruebas y producción, de acuerdo con el propósito de cada uno. Aunque los tres ambientes contendrán la misma plataforma en términos generales, sus condiciones de funcionamiento y la información utilizada serán diferentes, evitando que las actividades realizadas en uno de ellos interfieran directamente con los demás.

Cada ambiente deberá contar con una configuración independiente y claramente identificada, de forma que los integrantes del equipo puedan reconocer en qué espacio están trabajando y evitar modificaciones accidentales sobre información de otro ambiente. También se deberán mantener separados los datos utilizados para desarrollo y pruebas de aquellos que pertenecen a producción, especialmente cuando se trate de información relacionada con usuarios, alojamientos y reservaciones.

La configuración deberá considerar además los permisos de acceso correspondientes. El acceso a cada ambiente será controlado de acuerdo con las actividades que se realizan en él, procurando que la información de producción tenga un nivel de protección mayor debido a que corresponde a datos reales de la plataforma. De igual manera, las configuraciones y datos de prueba deberán mantenerse aislados para evitar que puedan confundirse con información real.

El paso de una versión entre ambientes deberá realizarse de manera controlada, conservando la identificación de los cambios que contiene. De esta forma, una versión desarrollada podrá trasladarse al ambiente de pruebas y, posteriormente, al ambiente de producción cuando corresponda. No se deberá modificar directamente producción para incorporar cambios que aún se encuentren en desarrollo.

Finalmente, cada ambiente deberá conservar condiciones acordes con su finalidad: desarrollo permitirá trabajar sobre modificaciones del sistema, pruebas mantendrá una configuración aislada para la validación y producción conservará las condiciones necesarias para la operación con información real. Esta organización permitirá mantener un mayor control sobre las versiones, reducir errores derivados de la mezcla de información y proteger la estabilidad del sistema.

Capítulo 12. Plan de pruebas

12.1 Estrategia de pruebas

Los casos de prueba se presentan en el Anexo G, secciones G.1 a G.16. Sus resultados y evidencias se completarán al ejecutar las pruebas.

Las pruebas del sistema **Nómada** tendrán como objetivo comprobar que las funcionalidades desarrolladas operen de acuerdo con los requisitos y criterios de aceptación establecidos en el proyecto.

Las pruebas se realizarán conforme se desarrollen e integren las diferentes funcionalidades del sistema, principalmente dentro del ambiente de pruebas definido para Nómada. Esto permitirá detectar errores antes de que una versión sea considerada apta para su liberación.

Durante las pruebas se revisarán principalmente las funciones relacionadas con el **registro e inicio de sesión de usuarios, gestión de alojamientos, búsquedas, disponibilidad, reservaciones, pagos simulados, reseñas, notificaciones y funciones administrativas**.

También se comprobarán aspectos no funcionales del sistema, como el **rendimiento, seguridad, usabilidad, compatibilidad y accesibilidad**.

Para realizar esta validación se contemplarán los siguientes tipos de pruebas:

Tabla 32. Tipos de pruebas

Tipo de prueba	Qué se realizará
Funcionales	Se comprobará que cada funcionalidad realice correctamente las operaciones para las que fue diseñada.
Integración	Se verificará que los diferentes módulos de Nómada puedan intercambiar información y funcionar correctamente en conjunto.
Rendimiento	Se medirán los tiempos de respuesta de las principales operaciones del sistema.
Seguridad	Se comprobarán aspectos relacionados con autenticación, permisos, sesiones y protección de información.
Usabilidad	Se revisará que las principales funciones puedan ser utilizadas de manera clara y comprensible.
Compatibilidad	Se comprobará el funcionamiento de la plataforma en diferentes navegadores y tamaños de pantalla.
Accesibilidad	Se revisarán elementos básicos de accesibilidad presentes en las interfaces.

Los resultados obtenidos permitirán identificar errores o comportamientos que requieran corrección antes de considerar terminada una funcionalidad.

12.2 Pruebas funcionales

Las pruebas funcionales de **Nómada** tendrán como objetivo comprobar que las funciones principales de la plataforma operen de acuerdo con los requisitos establecidos y produzcan los resultados esperados.

Las pruebas se realizarán sobre los diferentes módulos del sistema considerando tanto datos válidos como inválidos. Se verificará principalmente lo siguiente:

Tabla 33. Pruebas funcionales por módulo

Módulo	Qué se probará
Usuarios y autenticación	Registro de usuarios, inicio y cierre de sesión, recuperación de cuenta, modificación del perfil y acceso según el rol asignado.
Alojamientos	Registro, modificación, consulta, activación y desactivación de alojamientos, así como la gestión de sus características, imágenes y disponibilidad.
Búsqueda y disponibilidad	Búsqueda por ubicación, fechas y número de huéspedes, aplicación de filtros y consulta de disponibilidad.
Reservaciones	Creación y consulta de reservaciones, validación de fechas, cambios de estado, cancelación y prevención de reservaciones superpuestas para un mismo alojamiento y periodo.
Pagos	Cálculo del importe, ejecución del pago simulado, registro de su estado y asociación con la reservación correspondiente.

Módulo	Qué se probará
Calificaciones y reseñas	Registro y consulta de calificaciones y reseñas, verificando que únicamente puedan realizarse cuando se cumplan las condiciones establecidas.
Notificaciones	Generación de notificaciones ante eventos como creación, confirmación, cancelación o cambio de estado de una reservación.
Administración	Consulta y gestión de usuarios, alojamientos, reservaciones y demás funciones disponibles para el administrador.

También se comprobará que el sistema controle correctamente las entradas inválidas, muestre mensajes comprensibles cuando una operación no pueda realizarse y conserve correctamente la información generada o modificada durante las operaciones.

12.3 Pruebas de integración

Las pruebas de integración de **Nómada** tendrán como objetivo comprobar que los diferentes módulos y componentes del sistema funcionen correctamente cuando interactúen entre sí.

Se probarán principalmente las siguientes integraciones:

Tabla 34. Pruebas de integración

Integración	Qué se probará
Usuarios – Autenticación	Que el inicio de sesión permita identificar al usuario y habilitar correctamente las funciones correspondientes a su rol.
Alojamientos – Búsqueda	Que los alojamientos registrados y activos puedan ser encontrados mediante las opciones de búsqueda y filtros.
Alojamientos – Disponibilidad	Que los cambios realizados por el anfitrión en la disponibilidad se reflejen correctamente para los huéspedes.
Búsqueda – Reservaciones	Que un alojamiento seleccionado desde los resultados pueda utilizarse correctamente para iniciar una reservación.
Disponibilidad – Reservaciones	Que antes de generar una reservación se compruebe la disponibilidad y se eviten reservaciones superpuestas para el mismo periodo.
Reservaciones – Pagos	Que el pago simulado se relacione correctamente con la reservación correspondiente y se registre su estado.
Reservaciones – Notificaciones	Que los eventos relacionados con una reservación generen las notificaciones correspondientes.
Reservaciones – Reseñas	Que las calificaciones y reseñas puedan realizarse cuando la reservación cumpla con las condiciones establecidas.
Frontend – Backend – Base de datos	Que la información enviada desde la interfaz sea procesada correctamente por el backend y almacenada o recuperada de la base de datos según corresponda.

Estas pruebas permitirán comprobar que la información se mantenga consistente al pasar entre los diferentes componentes y que los flujos principales de **Nómada** puedan completarse correctamente de principio a fin.

12.4 Pruebas de rendimiento

Las pruebas de rendimiento de **Nómada** tendrán como objetivo comprobar que la plataforma mantenga tiempos de respuesta adecuados durante la ejecución de sus principales funcionalidades.

Se realizarán pruebas principalmente sobre las operaciones que requieren consultas y procesamiento de información:

Tabla 35. Pruebas de rendimiento

Operación	Qué se probará
Inicio de sesión	Se medirá el tiempo necesario para autenticar al usuario y permitir el acceso al sistema.
Búsqueda de alojamientos	Se medirá el tiempo requerido para obtener y mostrar los alojamientos disponibles.
Aplicación de filtros	Se comprobará que los resultados filtrados sean obtenidos sin tiempos de espera excesivos.
Detalle de alojamiento	Se medirá el tiempo necesario para consultar y mostrar la información de un alojamiento.
Consulta de disponibilidad	Se evaluará el tiempo requerido para verificar las fechas disponibles de un alojamiento.
Generación de reservaciones	Se comprobará el tiempo necesario para validar la disponibilidad y registrar una reservación.
Consultas a la API	Se medirán los tiempos de respuesta de las solicitudes principales realizadas entre el frontend y el backend.

Como referencia para las operaciones principales, se buscará mantener un **tiempo de respuesta menor o igual a 2 segundos**, de acuerdo con los objetivos de rendimiento establecidos para el proyecto.

12.5 Pruebas de seguridad

Las pruebas de seguridad de **Nómada** tendrán como objetivo comprobar que los mecanismos implementados protejan el acceso a las funciones del sistema y a la información de los usuarios.

Se realizarán las siguientes pruebas:

Tabla 36. Pruebas de seguridad

Elemento	Qué se probará
Autenticación	Se comprobará que únicamente los usuarios con credenciales válidas puedan iniciar sesión.
Autorización por roles	Se verificará que huéspedes, anfitriones y administradores únicamente puedan acceder a las funciones correspondientes a su rol.
Rutas y funciones protegidas	Se intentará acceder a funciones restringidas sin autenticación o con un rol sin permisos para comprobar que el sistema rechace el acceso.
Contraseñas	Se comprobará que las contraseñas no sean almacenadas en texto plano y se mantengan protegidas mediante el mecanismo definido por el sistema.
Sesiones	Se verificará el inicio, mantenimiento y cierre correcto de las sesiones de usuario.
Validación de datos	Se probará el envío de información inválida o incompleta para comprobar que sea controlada antes de ser procesada.
Protección de información	Se comprobará que un usuario no pueda consultar o modificar información privada perteneciente a otro usuario sin autorización.
Pagos simulados	Se verificará que el módulo no solicite ni almacene información bancaria real.

Estas pruebas permitirán comprobar que los controles de seguridad definidos para **Nómada** funcionen correctamente y reduzcan el riesgo de accesos o modificaciones no autorizadas.

12.6 Pruebas de usabilidad

Las pruebas de usabilidad de **Nómada** tendrán como objetivo comprobar que la plataforma sea clara, comprensible y fácil de utilizar para los diferentes tipos de usuarios del sistema.

Se realizarán las siguientes pruebas:

Tabla 37. Pruebas de usabilidad

Elemento	Qué se probará
Navegación	Se comprobará que los usuarios puedan desplazarse fácilmente entre las diferentes secciones de la plataforma.
Registro e inicio de sesión	Se verificará que el proceso para crear una cuenta e iniciar sesión sea claro y sencillo.
Búsqueda de alojamientos	Se comprobará que los usuarios puedan realizar búsquedas, utilizar filtros y consultar los resultados de manera comprensible.
Proceso de reservación	Se verificará que el huésped pueda seleccionar un alojamiento, consultar su disponibilidad y completar una reservación de manera clara.
Gestión de alojamientos	Se comprobará que el anfitrión pueda registrar, modificar y administrar sus alojamientos de manera sencilla.
Mensajes y validaciones	Se verificará que los mensajes de error, confirmación y advertencia sean comprensibles para el usuario.
Consistencia de la interfaz	Se revisará que botones, formularios, menús y demás elementos mantengan una presentación y funcionamiento consistente.
Diseño responsivo	Se comprobará que las principales funciones puedan utilizarse correctamente en diferentes tamaños de pantalla.

Estas pruebas permitirán identificar elementos de la interfaz o procesos que puedan generar confusión o dificultar el uso de **Nómada**, con el propósito de realizar los ajustes necesarios para mejorar la experiencia de los usuarios.

12.7 Pruebas de compatibilidad

Las pruebas de compatibilidad de **Nómada** tendrán como objetivo comprobar que la plataforma funcione correctamente en los diferentes navegadores y tamaños de pantalla definidos para el proyecto.

Se realizarán las siguientes pruebas:

Tabla 38. Pruebas de compatibilidad

Elemento	Qué se probará
Google Chrome	Se comprobará el funcionamiento de las principales funcionalidades y la correcta visualización de la interfaz.
Mozilla Firefox	Se verificará que las funciones, formularios y elementos visuales operen correctamente.
Microsoft Edge	Se comprobará que la navegación y las principales operaciones del sistema funcionen sin errores.
Safari	Se verificará la correcta visualización y funcionamiento de la plataforma en este navegador.

Elemento	Qué se probará
Pantallas de escritorio	Se comprobará que los elementos de la interfaz se distribuyan y visualicen correctamente en resoluciones de escritorio.
Dispositivos móviles	Se verificará que la interfaz se adapte a pantallas pequeñas y que las funciones principales puedan utilizarse correctamente.

Durante estas pruebas se revisarán elementos como **menús, botones, formularios, imágenes, textos, búsquedas y procesos de reservación**, con el propósito de detectar diferencias de funcionamiento o visualización entre los ambientes evaluados.

12.8 Pruebas de accesibilidad

Las pruebas de accesibilidad de **Nómada** tendrán como objetivo comprobar que las interfaces del sistema puedan ser utilizadas y comprendidas de manera adecuada por los usuarios.

Se realizarán las siguientes pruebas:

Tabla 39. Pruebas de accesibilidad

Elemento	Qué se probará
Estructura de la interfaz	Se comprobará que títulos, secciones, formularios y demás elementos mantengan una organización clara.
Contraste y legibilidad	Se verificará que los textos y elementos importantes puedan distinguirse correctamente del fondo.
Navegación con teclado	Se comprobará que las principales funciones y campos puedan recorrerse utilizando el teclado.
Formularios	Se verificará que los campos tengan etiquetas claras y que los errores de captura sean identificables y comprensibles.
Imágenes	Se revisará que las imágenes relevantes cuenten con una descripción alternativa cuando sea necesaria.
Elementos interactivos	Se comprobará que botones, enlaces y controles puedan identificarse fácilmente y tengan una función clara.
Adaptación de contenido	Se verificará que el contenido continúe siendo legible y utilizable en diferentes tamaños de pantalla.

Estas pruebas permitirán detectar problemas básicos de accesibilidad en **Nómada** y realizar las correcciones necesarias para facilitar la navegación, comprensión y utilización de la plataforma.

12.9 Criterios de aprobación

Los criterios de aprobación permitirán determinar si una funcionalidad o versión de **Nómada** cumple con las condiciones necesarias para considerarse validada después de realizar las pruebas correspondientes.

Para considerar aprobada una funcionalidad se verificará lo siguiente:

Tabla 40. Criterios de aprobación de pruebas

Criterio	Condición de aprobación
Cumplimiento de requisitos	La funcionalidad deberá comportarse de acuerdo con el requisito establecido.
Criterios de aceptación	Deberán cumplirse los criterios de aceptación relacionados con la funcionalidad evaluada.

Criterio	Condición de aprobación
Pruebas funcionales	Las operaciones principales deberán ejecutarse y producir los resultados esperados.
Pruebas de integración	La funcionalidad deberá comunicarse correctamente con los módulos con los que tenga relación.
Requisitos no funcionales	Deberán cumplirse las condiciones de rendimiento, seguridad, usabilidad, compatibilidad y accesibilidad que correspondan.
Defectos críticos	No deberán existir defectos críticos pendientes que impidan el funcionamiento correcto o seguro de la funcionalidad.
Regresión	Los cambios o correcciones realizados no deberán afectar negativamente funciones que ya habían sido validadas.

Cuando alguno de los criterios aplicables no se cumpla, la funcionalidad será considerada **no aprobada** y deberá corregirse antes de realizar nuevamente las pruebas correspondientes.

Una vez cumplidos los criterios establecidos, la funcionalidad podrá considerarse **aprobada** y continuar con las siguientes etapas del proyecto.

Capítulo 13. Control de calidad del código

El control de calidad del código de **Nómada** tendrá como objetivo verificar que el código desarrollado mantenga una estructura clara, consistente y segura, y que los cambios realizados durante el proyecto no introduzcan errores que afecten el funcionamiento del sistema.

Para realizar este control se contemplarán las siguientes actividades:

Tabla 41. Actividades de control de calidad del código

Actividad	Qué se realizará
Revisión por pares	Los cambios realizados en el código serán revisados por otro integrante del equipo antes de integrarse a la versión principal del proyecto.
Análisis estático	Se revisará el código para identificar errores, malas prácticas, código innecesario, problemas de estructura y posibles problemas de seguridad.
Gestión de defectos	Los errores encontrados durante el desarrollo, revisión o pruebas serán registrados para llevar un control de su corrección.
Corrección y verificación	Después de corregir un defecto, se verificará nuevamente la funcionalidad afectada para comprobar que el problema haya sido solucionado.

Estas actividades se realizarán durante el desarrollo de **Nómada** y antes de integrar cambios importantes al sistema. El control de calidad del código permitirá reducir errores, mantener las convenciones de programación establecidas en el proyecto y facilitar el mantenimiento del sistema.

13.1 Revisión por pares

La revisión por pares tendrá como objetivo comprobar que los cambios realizados en el código sean revisados por al menos otro integrante del equipo antes de incorporarse a la versión principal de **Nómada**.

Durante la revisión se comprobarán aspectos como el funcionamiento del código, cumplimiento de los requisitos, convenciones de nombres, organización, legibilidad, validación de datos, manejo de errores y posibles problemas de seguridad.

Los cambios serán enviados mediante un **Pull Request**, permitiendo que otro integrante del equipo pueda revisar el código y solicitar modificaciones cuando sea necesario.

Una vez atendidas las observaciones y aprobados los cambios, estos podrán integrarse a la rama principal correspondiente. De esta manera se buscará que los cambios incorporados al proyecto hayan sido previamente revisados y mantengan los estándares técnicos definidos para **Nómada**.

13.2 Análisis estático

El análisis estático tendrá como objetivo revisar el código de **Nómada** sin necesidad de ejecutarlo, con la finalidad de identificar posibles errores, malas prácticas y problemas que puedan afectar la calidad del sistema.

Durante el análisis se revisarán los siguientes aspectos:

Tabla 42. Elementos de análisis estático

Elemento	Qué se revisará
Errores en el código	Se identificarán posibles errores de sintaxis, referencias incorrectas o elementos que puedan generar fallos.
Convenciones de programación	Se comprobará que el código respete las convenciones de nombres y estructura establecidas para el proyecto.
Código innecesario	Se buscarán variables, funciones, importaciones o fragmentos de código que no sean utilizados.
Duplicación de código	Se identificarán fragmentos repetidos que puedan simplificarse o reutilizarse.
Legibilidad y organización	Se revisará que el código mantenga una estructura clara, modular y comprensible.
Posibles problemas de seguridad	Se buscarán prácticas inseguras, como credenciales o información sensible escrita directamente en el código.
Manejo de errores	Se comprobará que las situaciones de error sean controladas adecuadamente cuando corresponda.

El análisis podrá realizarse mediante herramientas compatibles con las tecnologías utilizadas en el proyecto y mediante la revisión del propio equipo de desarrollo.

Los problemas encontrados serán revisados y, cuando sea necesario, corregidos antes de integrar los cambios a la versión principal de **Nómada**.

13.3 Gestión de defectos

La gestión de defectos tendrá como objetivo registrar, dar seguimiento y controlar los errores identificados durante el desarrollo y las pruebas de **Nómada**, asegurando que sean atendidos antes de considerar aprobada una funcionalidad.

Los defectos podrán ser detectados durante las **pruebas del sistema, revisiones por pares, análisis estático o durante el desarrollo**.

Para cada defecto se registrará la información necesaria para facilitar su identificación y seguimiento:

Tabla 43. Registro de defectos

Elemento	Descripción
Identificador	Código único asignado al defecto.

Elemento	Descripción
Descripción	Explicación del problema encontrado.
Módulo afectado	Parte de Nómada donde se presenta el defecto.
Pasos para reproducirlo	Acciones necesarias para volver a presentar el problema.
Resultado esperado	Comportamiento que debería tener el sistema.
Resultado obtenido	Comportamiento observado durante la prueba.
Prioridad	Nivel de importancia asignado para determinar el orden de corrección.
Responsable	Integrante encargado de analizar y corregir el defecto.
Estado	Situación actual del defecto, como pendiente, en corrección, en verificación o cerrado.
Evidencia	Capturas, registros u otra información que permita comprobar el problema.

Los defectos que afecten funciones principales, seguridad, integridad de los datos o el proceso de reservación tendrán mayor prioridad para su corrección.

Una vez corregido un defecto, deberá verificarse nuevamente la funcionalidad afectada para comprobar que el problema haya sido solucionado y que la modificación no haya generado nuevos errores en otras partes de **Nómada**.

13.4 Flujo de corrección

El flujo de corrección tendrá como objetivo establecer el proceso que se seguirá cuando se identifique un defecto en **Nómada**, desde su detección hasta la comprobación de que haya sido solucionado correctamente.

El proceso de corrección se realizará de la siguiente manera:

Tabla 44. Flujo de corrección de defectos

Etapa	Qué se realizará
1. Detección	Se identificará el defecto durante el desarrollo, las pruebas, la revisión por pares o el análisis estático.
2. Registro	Se documentará el defecto indicando el módulo afectado, descripción, evidencia y demás información necesaria.
3. Análisis	Se revisará el problema para identificar su posible causa y determinar la corrección necesaria.
4. Priorización	Se determinará la importancia del defecto y el orden en que deberá ser atendido.
5. Corrección	El responsable realizará los cambios necesarios en el código para solucionar el problema.
6. Revisión	Los cambios realizados serán revisados antes de integrarse nuevamente al proyecto.
7. Verificación	Se repetirá la prueba relacionada con el defecto para comprobar que haya sido corregido.
8. Regresión	Cuando sea necesario, se comprobará que la corrección no haya afectado otras funcionalidades del sistema.
9. Cierre	Si el problema fue solucionado correctamente, el defecto se marcará como cerrado. Si continúa presentándose, será reabierto para una nueva corrección.

De manera general, el flujo será:

Detección → Registro → Análisis → Priorización → Corrección → Revisión → Verificación → Regresión → Cierre

Cuando la corrección implique una modificación importante en los requisitos, funcionamiento o alcance de **Nómada**, el cambio deberá seguir también el procedimiento de gestión de cambios definido en el **Capítulo 9**.

Este flujo permitirá mantener un seguimiento de los problemas encontrados y comprobar que las correcciones realizadas sean verificadas antes de considerarlas terminadas.

Capítulo 14. Integración y despliegue

En este capítulo se establecen los aspectos relacionados con la integración, control de versiones y despliegue de la plataforma Nómada. Se describe cómo los cambios realizados durante el desarrollo se incorporan de manera controlada al sistema, cómo se identifican y mantienen las diferentes versiones y cuáles son las condiciones que deben cumplirse antes de liberar una versión al ambiente de producción. Finalmente, se establece una lista de verificación que permita confirmar que los elementos necesarios para una liberación se encuentran preparados.

14.1 Integración continua

La integración continua será el proceso mediante el cual los cambios realizados durante el desarrollo de Nómada se incorporarán de manera frecuente y controlada al proyecto. Su propósito será evitar que las modificaciones se acumulen durante largos periodos y posteriormente generen conflictos o dificultades al momento de integrarlas, manteniendo el proyecto en un estado organizado conforme avance su desarrollo.

Cada modificación deberá incorporarse considerando los cambios realizados previamente por los demás integrantes del equipo. De esta manera, se busca que las diferentes partes de la plataforma puedan mantenerse compatibles entre sí y que los cambios realizados en un módulo no afecten de manera inesperada el funcionamiento de otros componentes.

La integración se realizará de forma progresiva, procurando que los cambios correspondan con las necesidades y actividades definidas para el proyecto. Antes de incorporar una modificación, esta deberá encontrarse suficientemente preparada para integrarse con el resto del sistema y deberá conservarse la información necesaria para identificar qué cambio fue realizado y cuál es su propósito.

Como parte de este proceso, el proyecto mantendrá una separación entre los cambios que se encuentran en desarrollo y aquellos que ya fueron integrados. Esto permitirá conservar una base de trabajo organizada y facilitar el seguimiento de las modificaciones realizadas a lo largo del desarrollo de Nómada.

La integración continua también se relacionará con los ambientes definidos anteriormente. Los cambios podrán incorporarse inicialmente en el ambiente de desarrollo y, una vez que correspondan a una versión preparada para avanzar, podrán trasladarse al ambiente de pruebas siguiendo el control establecido para el proyecto. De esta forma, la integración será gradual y se evitará incorporar directamente cambios en producción sin pasar por las etapas correspondientes.

En conjunto, la integración continua permitirá mantener los cambios de Nómada controlados y reducir problemas derivados de la incorporación tardía de modificaciones. Además, proporcionará una base organizada para posteriormente identificar las versiones del sistema y realizar su liberación de manera controlada.

14.2 Versionado

El versionado permitirá mantener un control organizado sobre las diferentes versiones de Nómada durante su desarrollo y evolución. Para ello se establecerá una metodología que permita identificar cada versión, conocer los cambios incorporados y conservar un historial que facilite el seguimiento del proyecto.

La metodología de versionado se desarrollará mediante los siguientes pasos:

1. Identificación de la versión inicial

Al comenzar el desarrollo se establecerá una versión inicial del sistema, que servirá como punto de referencia para los cambios posteriores. A partir de esta versión se podrá distinguir cuándo se incorpora una modificación o un conjunto de nuevas funcionalidades.

2. Registro de cambios

Cada modificación relevante realizada sobre el sistema deberá registrarse indicando de manera breve qué se modificó. El registro permitirá mantener trazabilidad sobre la evolución de Nómada y facilitar la identificación de los cambios realizados entre una versión y otra.

3. Incremento de versión

Cuando se incorpore un conjunto de cambios que represente una nueva versión del sistema, se actualizará su número de identificación. Para mantener un criterio uniforme, se utilizará el formato **X.Y**, donde el primer número representará cambios importantes en la versión y el segundo corresponderá a modificaciones o mejoras menores.

Por ejemplo:

Tabla 45. Ejemplos de versionado

Versión	Uso
1.0	Primera versión funcional de Nómada
1.1	Incorporación de mejoras o ajustes menores
1.2	Nuevas modificaciones sobre la versión anterior
2.0	Cambio importante que representa una nueva etapa del sistema

4. Conservación del historial

Las versiones anteriores deberán conservarse como parte del historial del proyecto, evitando perder la referencia de los estados anteriores del sistema. Esto permitirá identificar qué cambios se realizaron, cuándo fueron incorporados y sobre qué versión se trabajó.

5. Identificación de la versión en cada ambiente

La versión que se encuentre en desarrollo, pruebas o producción deberá estar claramente identificada. Esto permitirá conocer qué versión está siendo modificada, cuál se encuentra en proceso de validación y cuál está disponible para los usuarios.

6. Preparación de una nueva versión

Cuando un conjunto de cambios se encuentre integrado y preparado para avanzar al siguiente ambiente, se asignará la identificación correspondiente a la nueva versión. Esta versión deberá conservar su registro de cambios para facilitar su seguimiento durante las etapas posteriores.

7. Liberación y conservación de la versión

Una vez que una versión sea autorizada para producción, deberá conservarse su identificación y registro como referencia del estado publicado de Nómada. Las versiones posteriores partirán de este estado, manteniendo así una secuencia continua de evolución del sistema.

Con esta metodología, el versionado permitirá mantener un historial ordenado de Nómada y facilitar la trazabilidad de los cambios realizados. Además, proporcionará una referencia clara para diferenciar las versiones que se encuentran en desarrollo, pruebas y producción, sirviendo como base para el proceso de liberación establecido en los siguientes apartados.

14.3 Liberación a producción

14.3 Liberación a producción

La liberación a producción será el proceso mediante el cual una versión preparada de Nómada pasará del ambiente de pruebas al ambiente de producción para quedar disponible para los usuarios. Este proceso deberá realizarse de manera controlada, asegurando que la versión que será publicada se encuentre identificada y que las condiciones necesarias para realizar el cambio estén preparadas.

Para llevar a cabo una liberación se seguirá la siguiente metodología:

1. Selección de la versión

Se identificará la versión que se pretende liberar a producción, considerando únicamente una versión que haya sido integrada y preparada previamente. Esta identificación permitirá conocer exactamente qué versión será incorporada al sistema.

2. Revisión de las condiciones de liberación

Antes de realizar el cambio se revisará que la versión cumpla con las condiciones establecidas para avanzar a producción. Se considerará que los cambios correspondientes se encuentren integrados, que la versión esté correctamente identificada y que se cuente con los elementos necesarios para realizar la liberación.

3. Preparación del ambiente de producción

Se verificará que el ambiente de producción se encuentre disponible y en condiciones adecuadas para recibir la nueva versión. También se deberá confirmar que la información existente se encuentre protegida y que exista un mecanismo de recuperación en caso de que sea necesario regresar al estado anterior.

4. Autorización de la liberación

La liberación deberá contar con la autorización correspondiente antes de modificar el ambiente de producción. Esta autorización servirá como evidencia de que la versión está preparada para avanzar y que el cambio se realizará de manera controlada.

5. Incorporación de la versión

Una vez autorizada, se realizará el traslado de la versión seleccionada al ambiente de producción. Durante este paso se deberá conservar la identificación de la versión para mantener la trazabilidad del cambio realizado.

6. Verificación posterior

Después de incorporar la nueva versión, se verificará que el sistema se encuentre disponible y que la versión publicada corresponda con la versión que fue seleccionada para la liberación. Esta revisión permitirá detectar cualquier situación que requiera atención antes de considerar concluido el proceso.

7. Registro y cierre de la liberación

Finalmente, se registrará la liberación indicando la versión incorporada, la fecha y el resultado del proceso. Si la liberación se realizó correctamente, se conservará como la versión vigente de producción. En caso de presentarse un problema que impida mantenerla, se podrá recurrir al mecanismo de recuperación establecido y dejar constancia del resultado.

De esta manera, la liberación a producción no se realizará como una modificación directa y aislada del sistema, sino como un proceso controlado que parte de una versión identificada, contempla su preparación y autorización, y finaliza con el registro de su resultado. Esto permitirá mantener la trazabilidad de las versiones publicadas y reducir el riesgo de afectar la operación de Nómada.

14.4 Lista de verificación de liberación

14.4 Lista de verificación de liberación

Antes de liberar una nueva versión de Nómada al ambiente de producción se deberá realizar una revisión general que permita confirmar que los elementos necesarios se encuentran preparados. La siguiente lista de verificación servirá como evidencia de que la versión cumple con las condiciones establecidas para su liberación.

Tabla 46. Lista de verificación de liberación

No.	Elemento a verificar	Criterio de cumplimiento	Estado
1	**Identificación de versión**	La versión que será liberada cuenta con un número de versión definido y registrado.	☐
2	**Integración de cambios**	Los cambios correspondientes a la versión se encuentran integrados y registrados.	☐
3	**Gestión de usuarios**	El registro, inicio de sesión, recuperación de acceso y manejo de perfiles se encuentran preparados para la versión.	☐
4	**Gestión de alojamientos**	El registro, modificación, publicación, activación y desactivación de alojamientos se encuentran disponibles conforme a lo establecido.	☐
5	**Búsqueda y disponibilidad**	La consulta de alojamientos, aplicación de filtros y manejo de disponibilidad se encuentran preparados.	☐
6	**Reservaciones**	La creación, consulta, modificación y cancelación de reservaciones se encuentran integradas de acuerdo con las reglas establecidas.	☐

No.	Elemento a verificar	Criterio de cumplimiento	Estado
7	**Pagos simulados**	El cálculo del importe y el registro del pago simulado se encuentran correctamente asociados con las reservaciones.	☐
8	**Calificaciones y reseñas**	La función para registrar y consultar calificaciones y reseñas se encuentra disponible conforme a las condiciones establecidas.	☐
9	**Notificaciones**	Los avisos relacionados con los eventos relevantes de la plataforma se encuentran preparados.	☐
10	**Administración**	Las funciones destinadas a la administración y supervisión de usuarios, alojamientos y reservaciones se encuentran disponibles según los permisos establecidos.	☐
11	**Autenticación y autorización**	Los accesos y permisos correspondientes a cada tipo de usuario se encuentran configurados.	☐
12	**Protección de datos**	La información de usuarios y demás datos almacenados se encuentra protegida conforme a las condiciones de seguridad establecidas.	☐
13	**Configuración de producción**	El ambiente de producción se encuentra configurado y diferenciado de los ambientes de desarrollo y pruebas.	☐
14	**Información de producción**	La información existente en producción se encuentra protegida y no será reemplazada o alterada de manera accidental durante la liberación.	☐
15	**Respaldo**	Se cuenta con un respaldo reciente de la información necesaria antes de realizar la liberación.	☐
16	**Recuperación**	Se dispone de un mecanismo para recuperar la versión o información anterior en caso de que la liberación deba revertirse.	☐
17	**Configuración general**	Los parámetros necesarios para el funcionamiento de la versión se encuentran establecidos correctamente.	☐
18	**Autorización**	La liberación cuenta con la autorización correspondiente antes de realizar el cambio en producción.	☐
19	**Registro de liberación**	Se encuentra preparado el registro de la versión, fecha y resultado de la liberación.	☐

La lista deberá completarse antes de cada liberación, dejando constancia del estado de cada elemento. En caso de identificar algún punto pendiente que pueda afectar la operación, la liberación deberá ser revisada antes de continuar. Una vez confirmados los elementos correspondientes, la versión podrá avanzar al proceso de liberación establecido en el apartado

Esta lista podrá actualizarse conforme evolucione Nómada y se definan con mayor precisión sus funcionalidades, permitiendo incorporar nuevos elementos cuando sean necesarios para garantizar que las futuras versiones mantengan las condiciones requeridas antes de llegar a producción.

Capítulo 15. Operación y mantenimiento

15.1 Monitoreo

El monitoreo de la plataforma Nómada comprende el seguimiento de las condiciones en las que se encuentra el sistema durante su operación, con el propósito de identificar oportunamente situaciones que puedan afectar su disponibilidad, funcionamiento, rendimiento o información. Esta actividad permite conocer el comportamiento general de la plataforma y detectar cambios o situaciones anormales antes de que representen una afectación mayor para los usuarios.

El monitoreo debe considerar tanto el estado general de la plataforma como las operaciones que resultan importantes para su funcionamiento. Debido a que Nómada administra información relacionada con usuarios, alojamientos, disponibilidad, reservaciones, pagos simulados y calificaciones, es necesario dar seguimiento a aquellos elementos que puedan afectar la continuidad de estos procesos.

Entre los principales aspectos que deben contemplarse se encuentran:

- **Disponibilidad de la plataforma:** verificar que Nómada se encuentre accesible y que sus funciones principales estén disponibles para los usuarios. Una interrupción puede impedir actividades como iniciar sesión, consultar alojamientos, realizar reservaciones o administrar una propiedad.
- **Funcionamiento de las operaciones:** observar que las funciones principales respondan de acuerdo con las condiciones establecidas. Esto incluye operaciones relacionadas con el registro de usuarios, gestión de alojamientos, búsqueda, disponibilidad, reservaciones, pagos simulados y demás procesos contemplados por la plataforma.
- **Rendimiento:** dar seguimiento al comportamiento de la plataforma para identificar incrementos considerables en los tiempos de respuesta o situaciones que puedan dificultar la interacción de los usuarios. El rendimiento debe considerarse especialmente cuando aumenta la cantidad de información almacenada o de operaciones realizadas.
- **Errores y comportamientos anormales:** identificar fallos que se presenten durante la utilización de la plataforma. Estos pueden estar relacionados con accesos, consultas, registros, actualizaciones, reservaciones u otras operaciones. La detección de estos eventos permite contar con información para determinar si requieren atención.
- **Información almacenada:** observar situaciones que puedan indicar inconsistencias o problemas en los datos utilizados por la plataforma. Debido a las relaciones existentes entre usuarios, alojamientos, disponibilidad y reservaciones, una modificación incorrecta o una pérdida de información puede afectar diferentes procesos.
- **Operaciones relevantes:** mantener seguimiento sobre actividades que tengan una relación directa con la operación de Nómada. No todas las acciones requieren el mismo nivel de seguimiento, por lo que se deben considerar principalmente aquellas que puedan afectar información importante, permisos, reservaciones o el funcionamiento general del sistema.
- **Estado de los servicios y componentes necesarios:** verificar que los elementos requeridos para que la plataforma opere correctamente se encuentren disponibles y funcionando de acuerdo con las condiciones establecidas para cada ambiente.

La información obtenida mediante el monitoreo debe permitir identificar tendencias, cambios o situaciones que requieran atención. Por ejemplo, la aparición frecuente de errores en una determinada función puede indicar la necesidad de revisar su funcionamiento, mientras que un incremento progresivo en los tiempos de respuesta puede señalar que deben analizarse las condiciones bajo las cuales se está ejecutando la plataforma.

Para mantener un seguimiento adecuado, los resultados relevantes del monitoreo deben relacionarse con los registros de eventos de Nómada. De esta manera, cuando se detecte una situación que requiera análisis, será posible consultar información sobre lo ocurrido y utilizarla como referencia para determinar las acciones correspondientes.

El monitoreo también debe considerar los diferentes ambientes definidos para Nómada. En **desarrollo** se puede utilizar para observar el comportamiento de las modificaciones que se están incorporando; en **pruebas**, para verificar las condiciones de la versión preparada antes de su liberación; y en **producción**, para dar seguimiento al funcionamiento de la versión utilizada por los usuarios. Esta separación permite evitar que información o situaciones propias de un ambiente sean interpretadas como parte de otro.

Finalmente, el monitoreo constituye una actividad permanente durante la operación de Nómada. Su finalidad no es únicamente detectar errores después de que ocurren, sino proporcionar información que permita conocer el estado de la plataforma, anticipar posibles afectaciones y facilitar la toma de acciones cuando se identifique alguna situación que pueda comprometer la continuidad o calidad del servicio.

15.2 Registro de eventos

El registro de eventos consiste en conservar información sobre las acciones y situaciones relevantes que ocurren durante la operación de Nómada. Su finalidad es mantener una referencia de las actividades realizadas en la plataforma, permitiendo conocer qué ocurrió, cuándo ocurrió y, cuando sea necesario, qué usuario, función o proceso estuvo relacionado con el evento.

Debido a que Nómada administra diferentes tipos de información y operaciones, no todos los eventos tienen la misma importancia. El registro debe concentrarse principalmente en aquellas acciones que puedan modificar información, afectar la operación de la plataforma, involucrar permisos de acceso o resultar relevantes para el seguimiento de las actividades realizadas.

Entre los eventos que pueden considerarse dentro del registro se encuentran:

- **Acceso de usuarios:** registrar eventos relacionados con el inicio y cierre de sesión, así como situaciones relevantes relacionadas con el acceso a las cuentas.
- **Gestión de usuarios:** registrar operaciones importantes relacionadas con el registro, actualización o modificación de información de los usuarios.
- **Gestión de alojamientos:** conservar información sobre la creación, modificación, publicación, activación o desactivación de alojamientos.
- **Disponibilidad:** registrar cambios relevantes relacionados con la disponibilidad de una propiedad, especialmente cuando estos puedan influir en una reservación.
- **Reservaciones:** conservar información sobre la creación, modificación, cancelación y actualización del estado de las reservaciones.

- **Pagos simulados:** registrar las operaciones relacionadas con el cálculo, asociación y actualización del estado de los pagos simulados.
- **Calificaciones y reseñas:** conservar información sobre el registro o modificación de las opiniones realizadas después de una estancia, de acuerdo con las condiciones establecidas por la plataforma.
- **Administración:** registrar operaciones administrativas que impliquen modificaciones importantes sobre usuarios, alojamientos, reservaciones u otra información bajo control administrativo.
- **Errores y situaciones anormales:** conservar información sobre errores relevantes o comportamientos inesperados detectados durante la operación de la plataforma.
- **Cambios en la configuración:** registrar modificaciones que puedan afectar el comportamiento general de Nómada o las condiciones bajo las cuales opera.

Para que el registro sea útil, cada evento relevante debe contener información suficiente para identificar sus características principales. Dependiendo del tipo de evento, se pueden considerar elementos como:

Tabla 47. Registro de eventos

Elemento	Descripción
Fecha y hora	Momento en que ocurrió el evento.
Tipo de evento	Identifica la clase de acción o situación registrada.
Usuario relacionado	Permite identificar la cuenta asociada con la operación cuando corresponda.
Acción realizada	Describe de manera general qué operación se efectuó.
Elemento afectado	Identifica el usuario, alojamiento, reservación u otro registro relacionado con el evento.
Resultado	Indica si la operación se realizó correctamente o si se presentó alguna situación durante su ejecución.
Información adicional	Permite conservar datos relevantes para comprender el evento cuando sea necesario.

El registro de eventos debe permitir distinguir entre las acciones realizadas correctamente y aquellas que presentaron algún problema. Esto facilita la revisión posterior de una operación y ayuda a establecer una secuencia de acontecimientos cuando sea necesario analizar una situación determinada.

También es importante conservar la **integridad de los registros**. La información generada como parte del registro de eventos no debe poder ser modificada o eliminada libremente por cualquier usuario, ya que perdería su utilidad como evidencia de las actividades realizadas. El acceso a estos registros debe estar limitado de acuerdo con las funciones y permisos establecidos para cada tipo de usuario.

Los registros también deben manejarse considerando la información que contienen. Aunque su finalidad es proporcionar trazabilidad, no deben almacenar innecesariamente información sensible o credenciales que puedan representar un riesgo para los usuarios. Se debe conservar únicamente la información necesaria para identificar y comprender el evento.

El registro de eventos se relaciona directamente con otras actividades de operación y mantenimiento de Nómada. La información obtenida puede utilizarse para revisar el comportamiento de la plataforma, dar seguimiento a situaciones detectadas durante el monitoreo, analizar el origen de determinados problemas y comprobar las acciones realizadas sobre información importante. De igual manera, puede servir como evidencia cuando se realizan modificaciones o actividades administrativas.

Por lo tanto, el registro de eventos constituye un mecanismo de **trazabilidad y seguimiento operativo**. Mantener información organizada sobre las actividades relevantes de Nómada permite contar con antecedentes para comprender el comportamiento de la plataforma, facilitar el análisis de situaciones posteriores y mantener un mayor control sobre las operaciones que afectan la información y funcionamiento del sistema.

15.3 Continuidad y recuperación

La continuidad y recuperación de Nómada comprende las medidas necesarias para mantener o restablecer la operación de la plataforma cuando se presenta una situación que interrumpe, limita o afecta su funcionamiento normal. Debido a que Nómada concentra información relacionada con usuarios, alojamientos, disponibilidad, reservaciones, pagos simulados y calificaciones, una interrupción puede afectar diferentes procesos de manera simultánea. Por ello, es necesario considerar desde la operación del sistema hasta la conservación y recuperación de la información.

La continuidad tiene como propósito reducir el impacto de una interrupción y permitir que las funciones principales de Nómada puedan mantenerse disponibles o restablecerse en el menor tiempo posible, de acuerdo con la situación presentada. La recuperación, por su parte, comprende las acciones necesarias para devolver la plataforma a un estado funcional y consistente después de una falla.

Para establecer estas condiciones se deben considerar diferentes situaciones que podrían afectar la operación, entre ellas:

- **Interrupción de la plataforma:** situaciones que impidan temporalmente que los usuarios puedan acceder o utilizar las funciones principales.
- **Falla en la información:** pérdida, corrupción o inconsistencia de datos que afecte los registros almacenados.
- **Fallas en los componentes necesarios para la operación:** situaciones que impidan que alguna parte necesaria del sistema funcione correctamente.
- **Errores durante una modificación o liberación:** problemas derivados de la incorporación de una nueva versión o de cambios realizados sobre la plataforma.
- **Situaciones que afecten la disponibilidad:** eventos que reduzcan o impidan el acceso normal de los usuarios a Nómada.

Ante una situación de este tipo, se debe determinar inicialmente el alcance de la afectación. No todas las interrupciones requieren las mismas acciones, por lo que es necesario identificar qué funciones se encuentran afectadas, qué información puede estar comprometida y si la situación limita parcialmente la plataforma o impide completamente su operación.

El proceso general de continuidad y recuperación puede contemplar las siguientes etapas:

1. **Identificación de la afectación:** determinar qué ocurrió y qué parte de Nómada se encuentra afectada.
2. **Evaluación del impacto:** identificar las funciones, información y usuarios que pueden verse afectados por la situación. También se debe determinar si la operación puede continuar parcialmente o si es necesario interrumpir determinadas funciones mientras se realiza la recuperación.
3. **Contención de la situación:** establecer las acciones necesarias para evitar que la afectación continúe aumentando o genere consecuencias adicionales. Cuando sea necesario, algunas operaciones pueden mantenerse temporalmente restringidas hasta garantizar condiciones adecuadas para continuar.
4. **Recuperación de la información:** cuando la situación implique pérdida o daño de datos, se deben utilizar los respaldos disponibles para recuperar una versión válida de la información. Esto se relaciona con el mecanismo de copias periódicas establecido para la protección de los datos de Nómada.
5. **Restablecimiento de la operación:** una vez recuperada la información necesaria, se deben restablecer las condiciones requeridas para que la plataforma vuelva a funcionar. La recuperación debe considerar no solamente que Nómada sea accesible, sino también que sus principales funciones y relaciones de información se encuentren disponibles.
6. **Verificación de consistencia:** después de la recuperación se debe comprobar que la información restaurada sea coherente y que las funciones principales trabajen correctamente. Se debe prestar especial atención a elementos relacionados entre sí, como usuarios, alojamientos, disponibilidad y reservaciones, para evitar que la recuperación genere información contradictoria.
7. **Registro de la recuperación:** documentar la situación presentada, las acciones realizadas, la información recuperada y el resultado obtenido. Este registro permite conservar evidencia de lo ocurrido y puede servir como referencia ante situaciones similares.

La recuperación debe realizarse procurando conservar la información más reciente que sea válida. Para ello, los respaldos deben mantenerse organizados y contar con diferentes versiones que permitan seleccionar una copia adecuada cuando sea necesario. No basta con generar una copia de seguridad; también es importante que exista la posibilidad de utilizarla para recuperar la información y que su contenido pueda ser verificado.

La continuidad también debe contemplar la protección de la información existente antes, durante y después de una recuperación. Las acciones realizadas no deben provocar la sustitución accidental de información válida ni generar inconsistencias adicionales. Por esta razón, cualquier recuperación o restauración debe realizarse de manera controlada y mantenerse registrada.

En relación con los diferentes ambientes de Nómada, las acciones de recuperación deben considerar las características de cada uno. Los problemas ocurridos durante desarrollo o pruebas no deben afectar directamente la información de producción. En producción, cualquier recuperación debe priorizar la conservación de los datos reales y el restablecimiento controlado de la versión que se encuentre en operación.

Una vez restablecida la plataforma, los resultados de la recuperación deben ser revisados para confirmar que las funciones principales se encuentren disponibles y que la información conserve su integridad. Si la situación estuvo relacionada con una falla que puede repetirse, la información obtenida durante la recuperación debe considerarse posteriormente dentro de las actividades de mantenimiento y gestión de incidentes.

De esta manera, la continuidad y recuperación permiten que Nómada cuente con una respuesta organizada ante interrupciones o pérdidas de información. El objetivo no es únicamente volver a poner la plataforma en funcionamiento, sino hacerlo conservando la integridad de los datos, manteniendo la trazabilidad de las acciones realizadas y reduciendo el impacto que una interrupción pueda tener sobre los usuarios y las operaciones del sistema.

15.4 Gestión de incidentes

Procedimiento de atención de incidentes

La gestión de incidentes de Nómada establece el procedimiento para atender situaciones que afecten o puedan afectar el funcionamiento de la plataforma, la información almacenada o las operaciones realizadas por los usuarios. Para mantener una atención organizada, los incidentes deben relacionarse con los riesgos identificados previamente en la matriz de riesgos, de manera que sea posible determinar su posible origen, consecuencia, nivel de afectación y controles aplicables.

La matriz de riesgos constituye una referencia para la identificación y clasificación de los incidentes. Cada riesgo cuenta con un **ID**, un proceso relacionado, una consecuencia, una causa, controles definidos y una valoración de probabilidad e impacto. Por ejemplo, un problema relacionado con la generación de reservaciones simultáneas puede asociarse con el riesgo **R-RES-01**, mientras que una situación relacionada con pérdida o inconsistencia de información puede relacionarse con **R-SIS-01**. Esta relación permite que la atención del incidente no se limite a corregir el problema inmediato, sino que también permita identificar el riesgo que se encuentra involucrado.

Procedimiento para la gestión de incidentes

La gestión de un incidente debe realizarse de manera ordenada, desde su detección hasta su cierre. Para Nómada se establece el siguiente procedimiento:

1. Detección del incidente

El incidente puede detectarse mediante el monitoreo de la plataforma, los registros de eventos, la revisión de información o al identificar que alguna función no se comporta de acuerdo con las condiciones establecidas. También puede detectarse cuando una operación realizada por un usuario produce un resultado incorrecto.

En esta etapa se debe determinar de manera inicial qué ocurrió y qué parte de la plataforma presenta la afectación. No es necesario contar todavía con la causa definitiva, ya que esta será analizada posteriormente.

2. Registro del incidente

Una vez detectado, el incidente debe registrarse para conservar la información relacionada con la situación. El registro debe permitir identificar como mínimo:

- Fecha y hora de detección.

- Descripción de la situación.
- Proceso o función afectada.
- Usuario o información involucrada, cuando corresponda.
- Evidencia disponible.
- Estado inicial del incidente.
- Riesgo de la matriz con el que posiblemente se relaciona.

El registro permite mantener la trazabilidad del incidente durante todo su ciclo de atención.

3. Identificación del riesgo relacionado

La situación registrada debe compararse con los riesgos definidos para Nómada con el propósito de identificar si existe una correspondencia.

Por ejemplo:

Tabla 48. Relación entre incidentes y riesgos

Situación detectada	Riesgo relacionado
Problemas de acceso o recuperación de una cuenta	**R-USR-01**
Registro de información incorrecta o cuentas duplicadas	**R-USR-02**
Información incorrecta de un alojamiento	**R-ALO-01**
Problemas con imágenes o archivos de un alojamiento	**R-ALO-02**
Disponibilidad incorrecta de una propiedad	**R-BUS-01**
Reservaciones simultáneas para el mismo periodo	**R-RES-01**
Estado incorrecto de una reservación	**R-RES-02**
Importe o estado incorrecto de un pago simulado	**R-PAG-01**
Reseña que no corresponde a una estancia	**R-REV-01**
Falta de notificaciones importantes	**R-NOT-01**
Modificación administrativa indebida	**R-ADM-01**
Pérdida o corrupción de información	**R-SIS-01**
Exposición o modificación no autorizada de información	**R-SEG-01**
Incremento considerable en tiempos de respuesta	**R-REN-01**
Problemas derivados de cambios en requerimientos	**R-REQ-01**

Cuando un incidente no corresponda directamente con un riesgo existente, se debe registrar esta situación para determinar posteriormente si es necesario actualizar la matriz de riesgos.

4. Análisis de la causa y consecuencia

Después de identificar el posible riesgo relacionado, se analiza la situación utilizando la información definida en la matriz. Se revisa principalmente la causa y la consecuencia asociadas con el riesgo.

Por ejemplo, en el riesgo R-RES-01, la causa identificada es la falta de validación de disponibilidad durante la creación de una reservación y la consecuencia corresponde a la generación de reservaciones simultáneas para el mismo alojamiento y periodo. Si ocurre un

incidente de este tipo, estos elementos sirven como referencia para determinar qué parte del proceso debe revisarse.

Este análisis permite diferenciar entre el efecto visible del incidente y la condición que pudo originarlo, evitando que la atención se limite únicamente a corregir el resultado inmediato.

5. Valoración y priorización

El incidente debe considerar el nivel de riesgo establecido en la matriz, tomando como referencia la **probabilidad (P)** y el **impacto (I)**.

Las escalas definidas son:

- **Probabilidad:** 1 Muy baja, 2 Baja, 3 Media, 4 Alta y 5 Muy alta.
- **Impacto:** 1 Insignificante, 2 Menor, 3 Moderado, 4 Mayor y 5 Crítico.
- **Nivel de riesgo:** 1–4 Bajo, 5–9 Medio, 10–16 Alto y 17–25 Crítico.

Esta valoración permite establecer un orden de atención. Los incidentes relacionados con riesgos de mayor nivel requieren una atención prioritaria debido a las consecuencias que podrían producir sobre la información, los usuarios o la operación de Nómada.

Por ejemplo, los riesgos R-USR-01, R-RES-01, R-SIS-01 y R-SEG-01 cuentan con niveles altos dentro de la matriz, por lo que un incidente relacionado con estos riesgos debe recibir una atención acorde con su posible impacto.

6. Aplicación de controles

Una vez identificado y priorizado el incidente, se deben aplicar los controles establecidos para el riesgo correspondiente. Estos controles sirven como referencia para determinar las acciones que pueden utilizarse para reducir, contener o corregir la situación.

Por ejemplo:

- Para R-USR-01, se consideran controles relacionados con autenticación, validación de datos, sesiones y permisos.
- Para R-BUS-01, se consideran la actualización de disponibilidad y las validaciones antes de mostrar resultados.
- Para R-RES-01, se consideran la validación de fechas y disponibilidad antes de confirmar una reservación.
- Para R-SIS-01, se consideran validaciones, restricciones de integridad y respaldos.
- Para R-SEG-01, se consideran validación de entradas, autenticación, autorización y protección de información.

Los controles deben aplicarse de acuerdo con la naturaleza del incidente y procurando evitar que la situación continúe generando consecuencias adicionales.

7. Seguimiento de la atención

Mientras el incidente se encuentre en proceso de atención, se debe mantener actualizado su registro. Las acciones realizadas, cambios de estado, resultados parciales y nueva información obtenida deben incorporarse al seguimiento correspondiente.

Esta etapa permite conocer si las acciones aplicadas están solucionando la situación o si es necesario realizar acciones adicionales. También ayuda a conservar una secuencia de lo ocurrido desde la detección hasta la resolución.

8. Verificación de la solución

Una vez realizadas las acciones correspondientes, se debe comprobar que la situación haya sido corregida y que la operación afectada funcione nuevamente de acuerdo con las condiciones establecidas.

La verificación debe considerar tanto el problema original como sus posibles efectos secundarios. Por ejemplo, si un incidente afecta una reservación, no basta con corregir su estado; también debe comprobarse que la disponibilidad del alojamiento y la información relacionada con la reservación mantengan una relación consistente.

9. Cierre del incidente

El incidente puede cerrarse cuando se haya comprobado que la situación fue solucionada o controlada y que no persiste la afectación que originó su registro.

El cierre debe conservar información como:

- Descripción final del incidente.
- Riesgo relacionado.
- Causa identificada.
- Acciones realizadas.
- Controles aplicados.
- Resultado obtenido.
- Fecha de cierre.
- Información adicional que pueda ser útil para casos futuros.

De esta manera, el cierre no representa únicamente el final de la atención, sino también la conservación de información que puede utilizarse posteriormente.

10. Retroalimentación de la matriz de riesgos

Finalmente, los incidentes registrados deben utilizarse como referencia para revisar la matriz de riesgos. Si una situación demuestra que una causa no había sido considerada, que un control resulta insuficiente o que un riesgo presenta condiciones diferentes a las inicialmente establecidas, la información obtenida puede utilizarse para actualizar la matriz.

Esto permite que la gestión de incidentes y la gestión de riesgos se mantengan relacionadas. Los incidentes proporcionan evidencia de situaciones que realmente pueden presentarse durante la operación de Nómada, mientras que la matriz permite establecer previamente cómo identificar, valorar y controlar dichos riesgos.

En conjunto, este procedimiento permite que la atención de incidentes en Nómada sea trazable, organizada y relacionada con los riesgos previamente identificados. De esta forma, cada situación puede analizarse considerando no solamente el problema inmediato, sino también su causa, consecuencia, nivel de riesgo y controles disponibles, generando información que contribuya a mejorar continuamente la operación de la plataforma.

15.5 Mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo

Alcance del mantenimiento correctivo y preventivo

El mantenimiento de la plataforma Nómada comprende las actividades destinadas a conservar el funcionamiento esperado del sistema, atender problemas detectados y prevenir situaciones que puedan afectar su operación. Estas actividades se dividen en **mantenimiento correctivo**, orientado a solucionar errores o fallas que ya se presentaron, y **mantenimiento preventivo**, enfocado en identificar y atender posibles problemas antes de que afecten directamente a los usuarios.

En ambos casos, las actividades de mantenimiento deben realizarse de manera controlada, considerando el impacto que puede tener cada modificación sobre las funcionalidades existentes, la información almacenada y la disponibilidad de la plataforma. Asimismo, cualquier cambio que implique una modificación del sistema debe conservar su trazabilidad y seguir las condiciones establecidas para la gestión de cambios y liberaciones.

15.5.1 Mantenimiento correctivo

El mantenimiento correctivo se realiza cuando se identifica un error, falla, comportamiento incorrecto o inconsistencia que afecta o puede afectar el funcionamiento esperado de Nómada. Puede originarse a partir de un incidente registrado, de una observación durante la operación, de una revisión del sistema o de un problema detectado por los usuarios.

Su objetivo es **restablecer el comportamiento esperado de la plataforma**, evitando que la corrección genere nuevos problemas en otras funcionalidades.

El mantenimiento correctivo seguirá las siguientes etapas:

Tabla 49. Etapas del mantenimiento correctivo

Etapa	Actividad	Descripción
1	**Detección del problema**	Se identifica una falla o comportamiento diferente al esperado. Puede estar relacionada con usuarios, alojamientos, búsqueda, disponibilidad, reservaciones, pagos simulados, calificaciones, notificaciones, administración u otra función de la plataforma.
2	**Registro del problema**	Se documenta la situación indicando cuándo ocurrió, qué funcionalidad fue afectada, cuál fue el comportamiento observado y cualquier información necesaria para reproducir o analizar el problema.
3	**Clasificación**	Se determina qué tipo de problema se presenta y qué parte del sistema está involucrada. También se identifica si existe relación con alguno de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos.
4	**Evaluación del impacto**	Se analiza qué elementos pueden verse afectados por el problema: usuarios, información, reservaciones, disponibilidad, operaciones administrativas, seguridad o funcionamiento general de la plataforma.
5	**Análisis de la causa**	Se revisa el origen del problema para determinar qué condición provocó la falla. No se debe limitar la corrección al efecto visible cuando sea posible identificar la causa que lo genera.
6	**Definición de la corrección**	Se establece qué modificación debe realizarse para solucionar el problema y qué elementos del sistema podrían verse afectados por dicha modificación.

Etapa	Actividad	Descripción
7	**Solicitud y autorización del cambio**	Cuando la corrección implique modificar el sistema, se registra mediante el procedimiento de gestión de cambios establecido. Se consideran el alcance, impacto, validación y, cuando sea necesario, la posibilidad de reversión.
8	**Implementación de la corrección**	Se realiza la modificación en el ambiente correspondiente, evitando intervenir directamente sobre producción cuando la corrección todavía no ha sido preparada y validada.
9	**Validación de la solución**	Se comprueba que el problema identificado haya sido solucionado y que las funcionalidades relacionadas continúen funcionando correctamente. También se verifica que la corrección no haya generado nuevas inconsistencias.
10	**Liberación**	Una vez validada la corrección, se prepara la versión correspondiente y se realiza su incorporación al ambiente de producción de acuerdo con el procedimiento de liberación.
11	**Verificación posterior**	Después de la liberación se comprueba que la funcionalidad opere correctamente en el ambiente de producción y que la situación reportada ya no se presente.
12	**Cierre y documentación**	Se registra el resultado del mantenimiento, indicando la solución aplicada, la versión involucrada, la fecha y el estado final del problema. Si estaba relacionado con un riesgo, también se actualiza la información correspondiente.

El mantenimiento correctivo debe mantener una relación directa con la **gestión de incidentes**. Cuando un problema ya se encuentra registrado como incidente, la actividad de mantenimiento representa la acción necesaria para corregir la causa o el comportamiento que originó dicho incidente. De esta manera, el incidente permite documentar la situación y el mantenimiento permite llevar a cabo la modificación necesaria para solucionarla.

Por ejemplo, si se detecta que dos usuarios pueden realizar una reservación para el mismo alojamiento y periodo, el problema debe registrarse y analizarse considerando el riesgo **R-RES-01**, relacionado con las reservaciones simultáneas. Posteriormente se determina la corrección necesaria, se analiza su impacto, se implementa en el ambiente correspondiente, se valida y finalmente se libera una versión corregida.

También debe considerarse la posibilidad de que una corrección requiera recuperar información o regresar a una versión anterior. Cuando exista riesgo de pérdida de información o afectación de datos, deben utilizarse los mecanismos de respaldo y recuperación establecidos previamente.

15.5.2 Mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo se realiza antes de que ocurra una falla, con el propósito de conservar las condiciones adecuadas de funcionamiento de Nómada y disminuir la posibilidad de que problemas conocidos o previsibles afecten a los usuarios.

A diferencia del mantenimiento correctivo, no requiere que exista necesariamente un incidente activo. Puede surgir a partir del monitoreo, revisión de eventos, análisis de riesgos, comportamiento observado del sistema, crecimiento de la información o identificación de condiciones que podrían convertirse posteriormente en un problema.

El mantenimiento preventivo seguirá las siguientes etapas:

Tabla 50. Etapas del mantenimiento preventivo

Etapa	Actividad	Descripción
1	**Planificación del mantenimiento**	Se establece qué elementos serán revisados, cuál es el objetivo de la actividad y qué condiciones deben conservarse o mejorarse.
2	**Identificación de posibles problemas**	Se revisan situaciones que puedan provocar fallas futuras, considerando información obtenida del monitoreo, eventos registrados, riesgos identificados y comportamiento general de la plataforma.
3	**Revisión del sistema**	Se analizan las funcionalidades y elementos relacionados con el posible problema para determinar si existen condiciones que requieran atención antes de que produzcan una afectación.
4	**Análisis de impacto**	Se determina qué funcionalidades, información, usuarios o procesos podrían verse afectados si se realiza la actividad preventiva y qué consecuencias podrían presentarse si no se realiza.
5	**Definición de acciones preventivas**	Se establece qué actividades deben realizarse para reducir la posibilidad de una falla. Estas pueden incluir ajustes, actualización de información, revisión de configuraciones, mantenimiento de registros, revisión de respaldos u otras acciones necesarias.
6	**Solicitud y autorización**	Cuando la acción preventiva implique modificar el sistema, se registra como cambio y se somete al proceso correspondiente de revisión y autorización.
7	**Preparación**	Se prepara la actividad en el ambiente adecuado, procurando mantener separadas las condiciones de desarrollo, pruebas y producción.
8	**Validación**	Se verifica que la acción preventiva cumpla con su propósito y que no afecte negativamente otras funcionalidades o información existente.
9	**Aplicación**	Una vez validada y autorizada, la acción preventiva se incorpora al sistema de acuerdo con el procedimiento de liberación correspondiente, cuando sea necesario.
10	**Verificación posterior**	Se revisa el comportamiento del sistema después de la actividad para confirmar que las condiciones esperadas se mantienen.
11	**Registro**	Se documenta qué actividad se realizó, por qué fue necesaria, qué elementos fueron modificados y cuál fue el resultado obtenido.
12	**Seguimiento**	Se continúa observando el elemento intervenido para determinar si la condición que originó el mantenimiento se mantiene controlada o si requiere alguna acción adicional.

El mantenimiento preventivo también puede apoyarse directamente en la matriz de riesgos. Si durante la revisión se observa que alguno de los riesgos puede aumentar su probabilidad o impacto, pueden establecerse acciones antes de que ocurra un incidente.

Por ejemplo, si se identifica que la información de disponibilidad de los alojamientos puede quedar desactualizada, se puede realizar una revisión preventiva de los mecanismos que mantienen dicha información antes de que se produzcan reservaciones incorrectas. De igual manera, la revisión periódica de los respaldos permite detectar anticipadamente si las copias de información están disponibles y pueden utilizarse en caso de recuperación.

Entre las principales actividades preventivas que pueden considerarse para Nómada se encuentran:

- **Revisión de la información almacenada**, buscando inconsistencias, registros incompletos o relaciones incorrectas.
- **Revisión de los mecanismos de respaldo**, verificando que existan copias disponibles y que puedan utilizarse para recuperación.
- **Revisión de accesos y permisos**, comprobando que las funciones disponibles correspondan al tipo de usuario.
- **Revisión de disponibilidad**, verificando que la información utilizada para las reservaciones se mantenga actualizada.
- **Revisión de eventos y errores registrados**, identificando comportamientos repetitivos que puedan convertirse en fallas.
- **Revisión del rendimiento**, observando cambios en los tiempos de respuesta o en el comportamiento de las operaciones.
- **Revisión de configuraciones**, evitando que modificaciones acumuladas generen condiciones inconsistentes entre ambientes.
- **Revisión de versiones**, manteniendo identificadas las versiones utilizadas y evitando que se pierda la trazabilidad de los cambios.
- **Revisión de funcionalidades críticas**, especialmente aquellas relacionadas con autenticación, reservaciones, disponibilidad, pagos simulados y administración.
- **Actualización de la matriz de riesgos**, cuando una revisión preventiva permita identificar un nuevo riesgo o modificar la valoración de uno existente.

15.5.3 Diferencia entre mantenimiento correctivo y preventivo

Aunque ambos tipos de mantenimiento buscan conservar la operación adecuada de Nómada, se aplican en situaciones diferentes:

Tabla 51. Comparación del mantenimiento correctivo y preventivo

Aspecto	Mantenimiento correctivo	Mantenimiento preventivo
Momento de aplicación	Después de detectar una falla o comportamiento incorrecto.	Antes de que ocurra una falla.
Origen	Incidente, error, inconsistencia o problema detectado.	Monitoreo, revisión, análisis de riesgos o planificación.
Objetivo principal	Restablecer el funcionamiento esperado.	Reducir la posibilidad de que ocurra una falla.
Relación con incidentes	Generalmente parte de la atención de un incidente.	Puede realizarse sin que exista un incidente.
Relación con riesgos	Atiende una situación que puede estar asociada a un riesgo ya materializado.	Busca reducir la probabilidad o impacto de riesgos futuros.
Resultado esperado	Problema corregido y funcionamiento restablecido.	Condición de operación conservada o mejorada.

Aspecto	Mantenimiento correctivo	Mantenimiento preventivo
Seguimiento	Confirma que la falla no vuelva a presentarse y que la corrección no genere efectos secundarios.	Comprueba que la condición preventiva continúe funcionando y mantenga controlado el riesgo.

15.5.4 Control y cierre del mantenimiento

Tanto el mantenimiento correctivo como el preventivo deben conservar evidencia de las actividades realizadas. Esto permite conocer qué se modificó, por qué se realizó, qué versión fue afectada y cuál fue el resultado obtenido.

Como mínimo, el registro de mantenimiento debe considerar:

Tabla 52. Registro de mantenimiento

Elemento	Información a registrar
Tipo de mantenimiento	Correctivo o preventivo.
Fecha	Fecha en que se realizó la actividad.
Elemento afectado	Funcionalidad, información o componente relacionado.
Motivo	Incidente, riesgo, revisión, prevención u otra causa.
Descripción	Explicación de la situación o condición identificada.
Acción realizada	Actividad de corrección o prevención aplicada.
Impacto considerado	Elementos que podían verse afectados.
Validación	Forma en que se comprobó el resultado de la actividad.
Versión	Versión del sistema relacionada con el mantenimiento, cuando corresponda.
Resultado	Resultado obtenido después de la actividad.
Estado	Pendiente, en proceso, completado o requiere seguimiento.
Observaciones	Información adicional relevante para futuras revisiones.

El mantenimiento podrá considerarse cerrado cuando la actividad haya sido realizada, su resultado haya sido verificado y la información correspondiente haya quedado registrada. Si después de la revisión se determina que el problema continúa, se genera una nueva acción de mantenimiento o se retoma el proceso de gestión de incidentes.

De esta manera, el mantenimiento correctivo permite responder ante problemas que ya afectan al sistema, mientras que el mantenimiento preventivo permite anticiparse a situaciones que podrían comprometer su funcionamiento. Ambos procesos se complementan con el monitoreo, el registro de eventos, la gestión de riesgos, la gestión de cambios, el versionado, los respaldos y la liberación controlada, formando un ciclo continuo para conservar la estabilidad y evolución de la plataforma Nómada.

15.5.5 Mantenimiento evolutivo

El mantenimiento evolutivo comprende la incorporación o ampliación de funcionalidades para atender nuevas necesidades aprobadas del proyecto. Se distingue del mantenimiento correctivo, que atiende fallas, y del preventivo, que busca evitar su aparición.

Cada mejora evolutiva deberá registrarse y priorizarse en el backlog, someterse al procedimiento de solicitud y aprobación de cambios del capítulo 9 y validarse mediante las pruebas correspondientes antes de su liberación. Se conservarán las evidencias y la trazabilidad del cambio.

Capítulo 16. Medición y auditoría

16.1 Métricas de calidad

16.1.1 Clasificación de métricas de calidad

Tabla 53. Clasificación de métricas de calidad

Categoría	Objetivo	Momento de Medición	Ejemplo
Métricas Internas	Evaluar la estructura, complejidad y mantenibilidad del código fuente o diseño.	Durante la fase de desarrollo y revisión de código.	Complejidad Ciclomática de McCabe, Cohesión/Acoplamiento.
Métricas Externas	Evaluar el comportamiento del sistema en ejecución mediante pruebas.	Durante la fase de pruebas (testing) o integración.	Tiempo de respuesta, Tasa de fallos por hora, Cobertura de pruebas.
Calidad en Uso	Evaluar el impacto del sistema en el usuario final en su entorno real.	Durante la fase de producción/operación.	Tasa de éxito en la tarea, Tiempo de aprendizaje, Satisfacción del usuario.

16.1.2 Métricas Clave de Calidad de Software

- **Eficacia Funcional (Functional Completeness):** Porcentaje de funciones especificadas implementadas correctamente respecto al total de requisitos.

$$\text{Eficacia} = \left(\frac{\text{Funciones Correctas}}{\text{Funciones Especificadas}}\right) \times 100$$

- **Densidad de Defectos (Defect Density):** Mide la cantidad de errores encontrados en relación con el tamaño del software.

$$\text{Densidad de Defectos} = \frac{\text{Número total de defectos}}{\text{Tamaño del software (KLOC o Puntos de Función)}}$$

- **Mantenibilidad (Maintainability - Complejidad Ciclomática):** Indica la complejidad lógica de un módulo. Un valor superior a 10 sugiere un código difícil de probar y mantener.

$$V(G) = E - N + 2P$$

(Donde E es el número de aristas, N el número de nodos y P el número de componentes conexos).

- **Fiabilidad (Reliability - MTBF):** Tiempo medio entre fallos para medir la estabilidad del sistema.

$$MTBF = MTTF + MTTR$$

(MTTF: Tiempo medio hasta la falla; MTTR: Tiempo medio de reparación).

- **Cobertura de Código (Code Coverage):** Porcentaje del código fuente ejecutado durante la suite de pruebas automatizadas.

$$\text{Cobertura} = \left(\frac{\text{Líneas ejecutadas por pruebas}}{\text{Líneas totales del código}}\right) \times 100$$

16.2 Auditorías internas

La planificación y el registro de la auditoría se documentan mediante el formato del Anexo H, Plan de auditoría. Las minutas y la asistencia pueden registrarse con los formatos del Anexo B, secciones B.2 y B.4.

Las auditorías internas se ejecutan de manera planificada al finalizar hitos clave o ciclos de desarrollo (Sprints), cubriendo tres dimensiones esenciales:

- **Auditoría de Procesos (Scrum & GitFlow):** Verificación del cumplimiento de los artefactos y ceremonias de Scrum (Sprint Planning, Daily, Review, Retrospective), así como la correcta aplicación de la estrategia de ramificación en el repositorio.
- **Auditoría de Producto (Código Fuente y Artefactos):** Inspección de la arquitectura cliente-servidor, calidad del código (adherencia a linters, buenas prácticas SOLID), seguridad en API RESTful y cobertura de pruebas unitarias.
- **Auditoría de Gestión de Calidad (ISO 25010):** Evaluación del cumplimiento de las métricas e indicadores clave de desempeño (KPIs) establecidos en el modelo de calidad.

Para mantener la objetividad dentro de la estructura de equipo de 3 integrantes, los roles se distribuyen de forma cruzada evitando que un desarrollador audite sus propios entregables:

- **Auditor Líder (QA / DevOps):** Diseña las listas de verificación (*checklists*), coordina las sesiones de revisión, ejecuta el análisis de cumplimiento técnico y redacta el informe final de auditoría.
- **Auditados (Product Owner / Developers):** Proporcionan las evidencias requeridas (repositorio de código, registros de ejecuciones, tableros de tareas y documentación de arquitectura) y colaboran en la identificación de causas raíz ante desviaciones.

El procedimiento de auditoría consta de cuatro fases estructuradas:

1. **Planificación:** Definición del objetivo, alcance, criterios de evaluación y calendario de la auditoría. Elaboración de la Lista de Verificación (*Checklist* de cumplimiento ISO 12207 / ISO 25010).
2. **Ejecución (Inspección y Entrevistas):** Revisión de la base de código mediante herramientas estáticas, verificación del historial de Pull Requests, validación de la suite de pruebas automatizadas y revisión de la documentación técnica.
3. **Informe de Hallazgos:** Clasificación de los resultados detectados en:
    a. **Conformidad:** El proceso o artefacto cumple satisfactoriamente con el estándar.

b. **No Conformidad Menor:** Desviación puntual que no compromete la estabilidad ni la seguridad del sistema (ej. falta de documentación en un módulo no crítico o fallos menores de estilo).
c. **No Conformidad Mayor:** Incumplimiento crítico que compromete la calidad, seguridad o entrega del software (ej. credenciales expuestas, ausencia de pruebas en endpoints sensibles o falla en la prevención de *overbooking*).
d. **Oportunidad de Mejora (OM):** Observación técnica que optimiza la eficiencia operativa sin constituir un incumplimiento.

4. **Plan de Acciones Correctivas:** Formulación de tareas de remediación asignadas con fecha compromiso dentro del Product Backlog para su atención inmediata en el siguiente Sprint.

Lista de Verificación (Checklist de Auditoría Interna)

Tabla 54. Lista de verificación de auditoría interna

Elemento Auditado	Criterio de Evaluación	Herramienta / Evidencia	Estado (C / NC / OM)
Estructura de Código	Separación clara de capas (Controlador, Servicio, Repositorio)	Inspección en GitHub	
Seguridad SID **/RBAC**	Middleware de protección en endpoints privados y cifrado de contraseñas	Pruebas de API (Postman/Jest)	
Pruebas Automatizadas	Cobertura de pruebas backend $\geq 70\%$	Reporte de Jest/PyTest	
GitFlow y Code Review	100% de PRs con al menos una aprobación previa a merge	Log de commits / GitHub PRs	
Control de Overbooking	Bloqueo estricto de fechas solapadas en base de datos	Prueba de integración en PostgreSQL	
Documentación API	Especificación actualizada de endpoints y esquemas JSON	Swagger / OpenAPI / README	

16.3 No conformidades

Los hallazgos detectados durante las auditorías internas o revisiones de QA se categorizan según el impacto técnico y operativo sobre la plataforma:

- **No Conformidad Mayor:** Falla crítica o vulnerabilidad que compromete la seguridad, la estabilidad del servidor, la integridad financiera o el funcionamiento esencial del sistema.

    - *Ejemplos:* Falla en el mecanismo de prevención de *overbooking*, almacenamiento de contraseñas en texto plano, endpoints sensibles expuestos sin autenticación SID o caída total de la API.
- **No Conformidad Menor:** Desviación puntual o falla aislada que no detiene la operación general del sistema ni pone en riesgo la seguridad de los usuarios, pero incumple los lineamientos de desarrollo aprobados.
    - *Ejemplos:* Cobertura de pruebas unitarias por debajo del umbral del 70%, componentes con desbordamientos menores en pantallas móviles, o falta de manejo de errores específico en una consulta secundaria.
- **Observación / Oportunidad de Mejora (OM):** Situación que no violenta un requisito estipulado, pero donde se detecta un margen para optimizar el rendimiento, la legibilidad del código o la experiencia de usuario.
    - *Ejemplos:* Optimización de consultas SQL mediante índices adicionales o refactorización de estilos repetitivos en CSS.

Para garantizar la resolución oportuna de los hallazgos, se aplica el flujo de **Acciones Correctivas y Preventivas (CAPA - Corrective and Preventive Actions)** integrado al marco ágil Scrum:

1. **Detección y Registro:** El auditor o integrante de QA registra la No Conformidad en el sistema de seguimiento (Jira/GitHub Issues), documentando el componente afectado, la evidencia del fallo y la norma o criterio violado.
2. **Análisis de Causa Raíz:** El equipo técnico aplica la técnica de los **5 Porqués** para determinar el origen del problema (ej. falta de validaciones en backend, omisión de casos de prueba o desactualización de dependencias).
3. **Plan de Acción Correctiva:** Se define la solución técnica requerida, la estimación del esfuerzo y el responsable de su implementación dentro del equipo.
4. **Incorporación al Backlog:** La tarea de corrección se prioriza con alta prioridad en el *Product Backlog* para ser atendida de forma inmediata o integrada en la planificación del siguiente Sprint.
5. **Verificación y Cierre:** El responsable de QA re-audita el componente mediante pruebas de regresión. Una vez verificado el cumplimiento, se procede al cierre formal de la No Conformidad.

Formato de Registro de No Conformidad (Ejemplo)

Tabla 55. Ejemplo de registro de no conformidades

Código NC	Tipo	Componente Afectado	Causa Raíz Detectada	Acción Correctiva / Tarea	Estado
NC-001	Mayor	Módulo de Reservas	Ausencia de bloqueo transaccional a nivel de base de datos PostgreSQL.	Implementar restricción de exclusión de rango de fechas (EXCLUDE USING gist) en la tabla de reservas para evitar el *overbooking*.	**Cerrada**
NC-002	Menor	API REST Service	Cobertura de pruebas en el controlador de auth se encuentra en 58% (Meta: $\geq 70\%$).	Desarrollar casos de prueba unitarios adicionales con Jest/PyTest para cubrir escenarios de tokens expirados o malformados.	**En Proceso**
NC-003	Menor	UI / Responsive	Desbordamiento de la tarjeta de propiedad en pantallas con resolución menor a 360px.	Ajustar reglas de *media queries* en SCSS/CSS y aplicar flex-wrap en el contenedor de amenidades.	**Abierta**

16.4 Acciones correctivas

En articulación con los procesos de soporte del ciclo de vida del software (**ISO/IEC/IEEE 12207**) y el estándar de gestión de calidad, el procedimiento de **Acciones Correctivas y Preventivas** establece la metodología para eliminar las causas de las no conformidades detectadas, garantizando que los problemas no vuelvan a reincidir en futuras iteraciones del sistema.

El ciclo de atención ante desviaciones se integra directamente con las ceremonias de Scrum a través del siguiente procedimiento iterativo:

1. **Investigación y Análisis de Causa Raíz (RCA):** Ante la aparición de una No Conformidad Mayor o Menor, el equipo aplica la técnica de análisis de los **5 Porqués** o **Diagrama de Ishikawa** para identificar el origen del fallo (ej. falta de validaciones a nivel de esquema, omitir pruebas límite en el pipeline de CI/CD, o fallas en la especificación del requerimiento).
2. **Formulación de la Solución y Plan de Acción:** El equipo de desarrollo define el cambio técnico o procedimental requerido, estimando el esfuerzo en Puntos de Historia y asignando un responsable directo para su implementación.
3. **Priorización e Inserción en el Backlog:** La acción correctiva se convierte en una tarea técnica o historia de refactorización dentro del *Product Backlog*. Si el hallazgo es de severidad **Alta/Mayor**, el Product Owner la prioriza en el Sprint activo o al inicio del siguiente Sprint.

4. **Verificación de la Eficacia:** Una vez desplegada la corrección, el área de QA/DevOps ejecuta pruebas de regresión automatizadas y valida que la métrica o KPI afectado haya retornado al umbral de calidad exigido (ISO 25010).

Matriz de Seguimiento de Acciones Correctivas

Tabla 56. Ejemplo de seguimiento de acciones correctivas

Código CAPA	No Conformidad Asociada	Causa Raíz Determinada	Acción Correctiva Implementada	Criterio de Verificación de Eficacia	Estado
AC-001	NC-001 (*Overbooking*)	Falta de restricción de exclusión en la base de datos PostgreSQL.	Implementación de índices de exclusión GiST (EXCLUDE USING gist) en la tabla de reservas.	Simulación de 100 peticiones concurrentes de reserva sin registro de traslapes.	**Cerrada / Eficaz**
AC-002	NC-002 (Baja Cobertura)	Falta de casos de prueba para escenarios de error en autenticación SID .	Creación de suites de pruebas unitarias en Jest/PyTest para cubrir excepciones de sesión.	Incremento de la cobertura del controlador de autenticación al 82% ($\geq 70\%$).	**Cerrada / Eficaz**
AC-003	NC-003 (UI Responsive)	Inexistencia de reglas CSS para resoluciones extremadamente pequeñas.	Rediseño de componentes de tarjeta con diseño fluido mediante CSS Grid y Flexbox.	Inspección visual exitosa en resoluciones de 320px, 360px y 414px.	**En Verificación**

16.5 Mejora continua

El proceso de mejora continua se ejecuta mediante la iteración constante del ciclo de Deming, articulado de la siguiente manera:

- **Planear (Plan):** Analizar las métricas del Sprint anterior (cobertura de pruebas, tiempo de ciclo, defectos reportados y KPIs de la norma ISO 25010) para identificar oportunidades de optimización y definir metas cuantitativas para el siguiente ciclo.
- **Hacer (Do):** Implementar las mejoras acordadas durante el desarrollo activo del Sprint, ajustando las prácticas de código, automatizaciones en el pipeline de CI/CD o reestructuración de tareas en el backlog.
- **Verificar (Check):** Evaluar el impacto de las acciones implementadas a través de métricas automatizadas (SonarQube/Jest/PyTest), pruebas de regresión y auditorías internas del Sprint.

- **Actuar (Act):** Estandarizar los cambios exitosos en la documentación del proyecto (estándares de código, *Definition of Done* o arquitecturas base) e iniciar un nuevo ciclo de evaluación.

La mejora continua se institucionaliza dentro de la dinámica ágil del equipo de 3 integrantes mediante dos mecanismos clave:

- **Sprint Retrospective (Retrospectiva del Sprint):** Al finalizar cada iteración, el equipo analiza los aspectos positivos, las dificultades encontradas y las oportunidades de optimización en los procesos de colaboración, arquitectura y calidad. Cada retrospectiva genera al menos **un compromiso explícito de mejora (*Action Item*)** que se prioriza e incorpora en el siguiente *Sprint Planning*.
- **Actualización Progresiva de la Definición de Hecho (Definition of Done - DoD):** La DoD evoluciona a medida que el equipo incrementa su madurez técnica. Por ejemplo, elevando gradualmente el umbral de cobertura de pruebas unitarias o incorporando revisiones automáticas de seguridad antes de permitir un *merge* a la rama principal.

Capítulo 17. Retención documental

17.1 Documentos que se conservarán

Para garantizar la trazabilidad del desarrollo, el cumplimiento normativo (**ISO/IEC/IEEE 12207**) y la continuidad operativa del proyecto, se establece el archivo y conservación obligatoria de los siguientes artefactos y registros técnicos:

- **Documentación Estratégica y de Diseño:**
  - Documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS / Plan de Calidad).
  - Arquitectura del Sistema (diagramas de componentes, diagramas de secuencia y modelo entidad-relación de PostgreSQL).
  - Especificación de APIs y contratos de interfaz (Swagger / OpenAPI).
- **Artefactos del Proceso Ágil (Scrum):**
  - *Product Backlog* e Historias de Usuario con sus criterios de aceptación.
  - Informes de Planificación de Sprint (*Sprint Planning*) y Actas de Retrospectiva (*Sprint Retrospective*).
  - Matriz de Responsabilidades (Matriz RACI) del equipo.
- **Registros de Calidad, Pruebas y Auditoría:**
  - Informes de ejecución de pruebas unitarias, de integración y cobertura de código (Jest/PyTest).
  - Informes de Auditorías Internas de Calidad y Listas de Verificación (*Checklists* ISO 25010).
  - Formatos de Registro de No Conformidades y Acciones Correctivas/Preventivas (CAPA).
- **Artefactos de Software y Despliegue:**
  - Historial de control de versiones (Commits, Pull Requests y *release tags* en GitHub).
  - Archivos de configuración de infraestructura como código (*Dockerfile*, docker-compose.yml y variables de entorno plantilla).

17.2 Responsables

Tabla 57. Responsables de custodia documental

Rol en el Proyecto	Responsabilidad de Custodia y Control	Artefactos a su Cargo
Product Owner (PO)	Garantizar la actualización y resguardo de la documentación de negocio, requisitos y planificación del producto.	SRS, Product Backlog, Historias de Usuario, Actas de Retrospectiva y Matriz RACI.
QA / DevOps	Custodiar los registros de evaluación de calidad, evidencias de auditoría, pruebas y archivos de despliegue.	Informes de Pruebas, Registros CAPA, Informes de Auditoría, Checklists ISO 25010 y scripts CI/CD / Docker.
Development Team (Devs)	Asegurar el resguardo, versionado y documentación técnica del código fuente y sus arquitecturas.	Repositorio GitHub (Código fuente, Commits, PRs), Esquemas de BD (PostgreSQL) y Especificación OpenAPI.

17.3 Tiempo de conservación

El periodo de retención de la documentación se define según la naturaleza y relevancia operativa de cada registro, garantizando su disponibilidad para futuras auditorías o mantenimiento evolutivo:

Tabla 58. Conservación de documentos

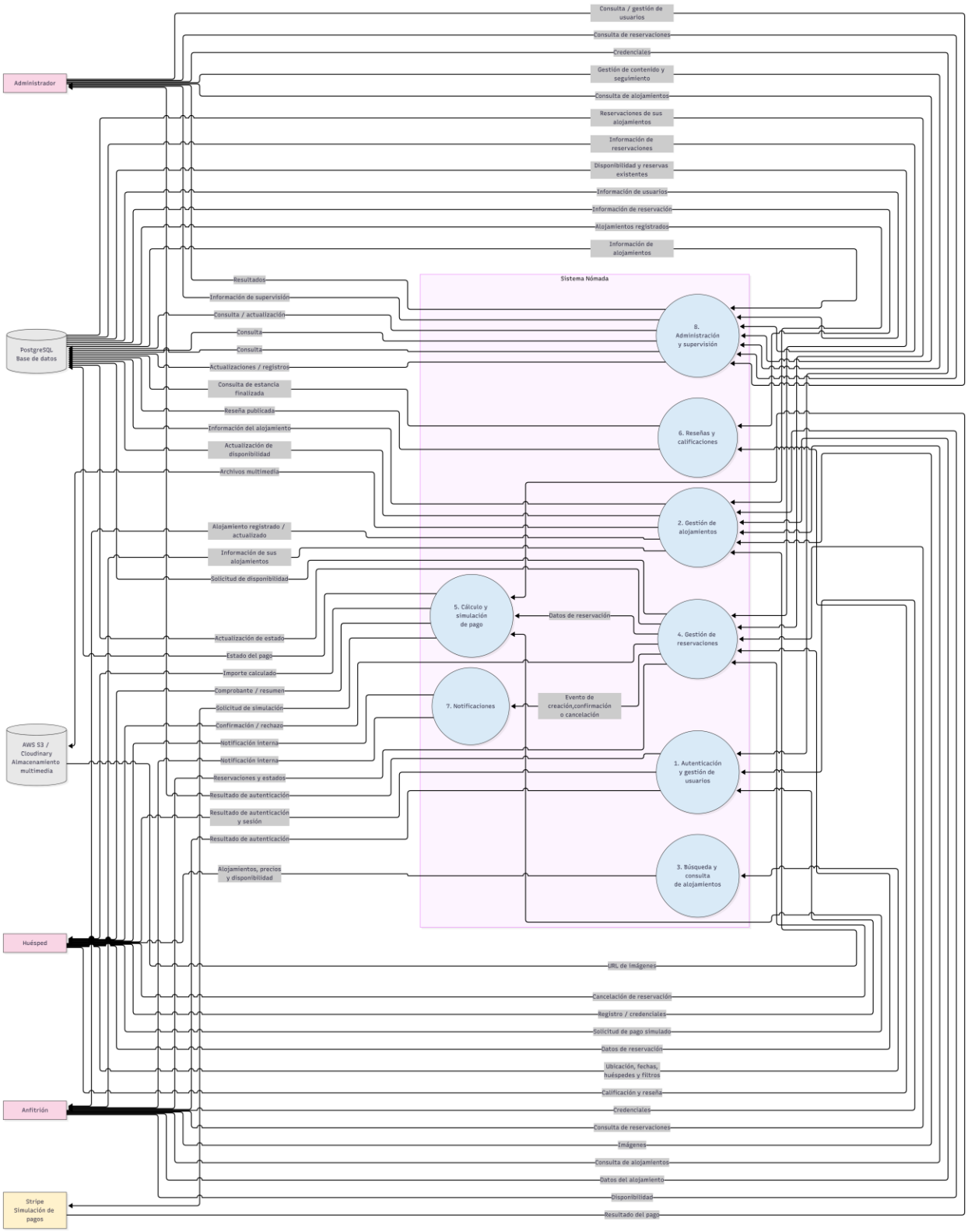
Categoria del Documento	Ejemplos de Artefactos	Tiempo Mínimo de Conservación	Medio de Almacenamiento / Formato
Documentación Maestra del Proyecto	SRS, Plan de Calidad, Arquitectura del Sistema y Esquemas de Base de Datos.	**Permanente** (Durante todo el ciclo de vida del software).	Repositorio Git / Documento digital en formato PDF/Markdown.
Código Fuente y Configuración	Repositorio de código, scripts de migración SQL, Dockerfiles.	**Permanente**	Repositorio remoto controlado (GitHub) con etiquetado (*tags*).
Registros de Proceso y Auditoría	Actas de Retrospectiva, Informes de Auditoría Interna, Registros CAPA.	**1 año** posterior a la finalización del proyecto o entrega de versión.	Gestor de proyectos digital (GitHub Issues / Drive).

Categoria del Documento	Ejemplos de Artefactos	Tiempo Mínimo de Conservación	Medio de Almacenamiento / Formato
Evidencias de Pruebas y Cobertura	Reportes de ejecución de pruebas unitarias, logs de CI/CD.	**6 meses** o hasta la aprobación del siguiente hito/versión (*release*).	Almacenamiento automatizado en pipeline de CI/CD / Servidor de pruebas.

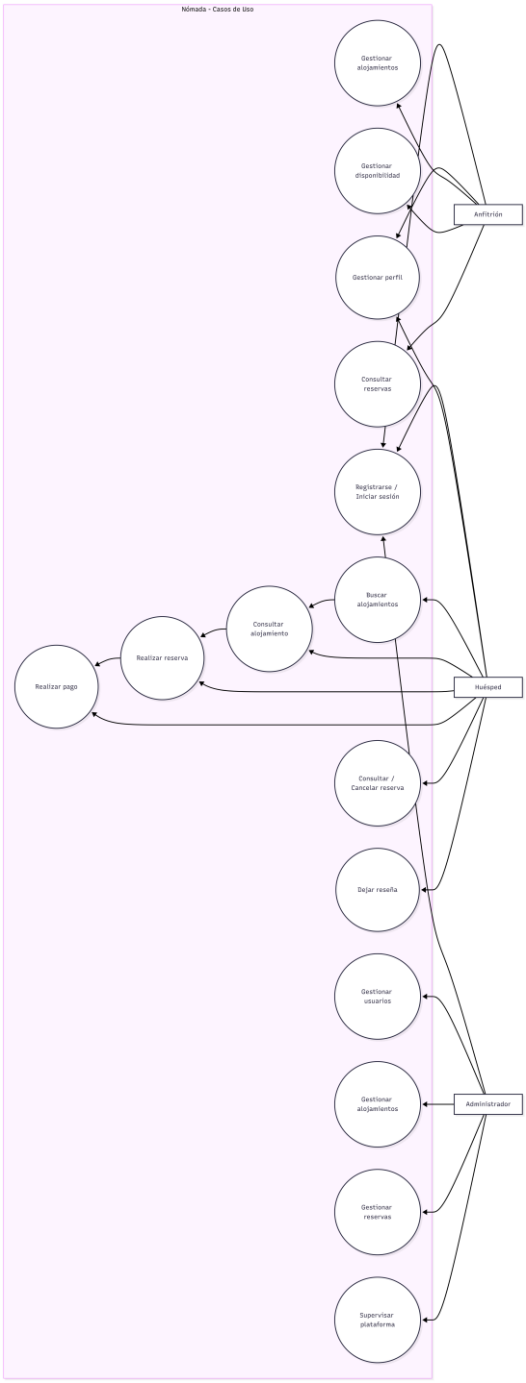
ANEXOS

Anexo A. Modelos y diagramas

A.1 Modelo de flujo de datos

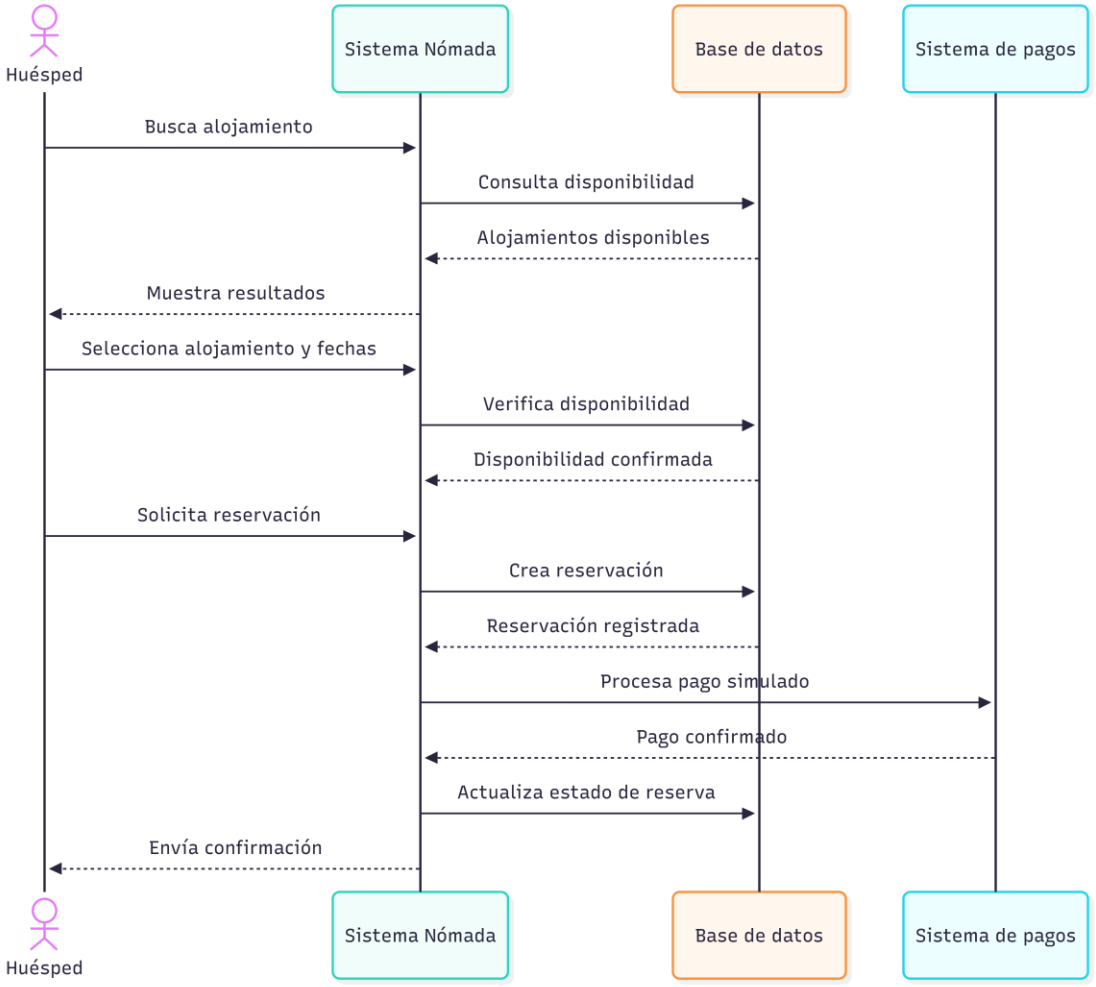


A.2 Diagrama de Casos de Uso

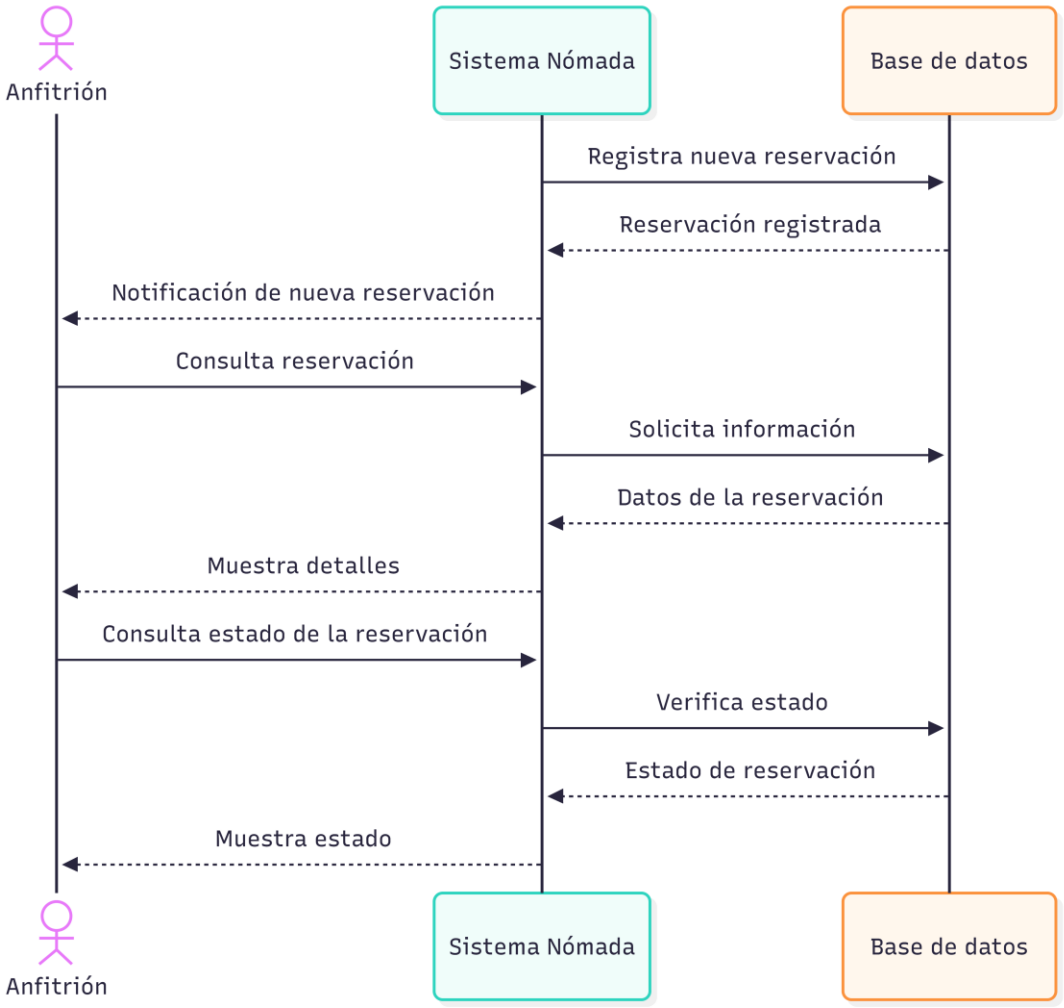


A.3 Diagrama de secuencias

Secuencia: Huésped realizando una reservación



Secuencia: Anfitrión recibiendo una reservación


Anfitrión
Sistema Nómada
Base de datos
Registra nueva reservación
Reservación registrada
Notificación de nueva reservación
Consulta reservación
Solicita información
Datos de la reservación
Muestra detalles
Consulta estado de la reservación
Verifica estado
Estado de reservación
Muestra estado
Anfitrión
Sistema Nómada
Base de datos

Anexo B. Formatos y listas de verificación

B.1 FAC: Minuta de acuerdos para ajustes o cambios

Tabla 59. FAC — Minuta de acuerdos para ajustes o cambios

		FAC: Minuta de acuerdos para ajustes o cambios	Folio			Versión			
		0001				3.0			
		Fecha							
		D	D	M	M	A	A	A	A

Minutas de Reunión
FECHA:
HORA DE INICIO:
HORA DE FINALIZACION:
LUGAR
TIPO DE REUNION: ( )Operativa ( )Estrategica ( )Informativa ( )Seguimieto ( )Otra:
Asistentes
Acuerdos y Responsables

Acuerdo	**Responsable**	**Fecha Compromiso**

Próxima Reunión
Fecha propuesta
Hora
Lugar

B.2 FM: Formato de Minutas
Denominación anterior conservada para trazabilidad: FSMECS: Formato de Solicitud para Modificación o Eliminación de Componentes de Software. El formato que sigue corresponde a minutas de reunión.

Tabla 60. FM — Formato de minutas de reunión

		FM: Formato de Minutas	Folio			Versión			
		0001				1.0			
		Fecha							
		D	D	M	M	A	A	A	A

Minutas de Reunión		
FECHA:		
HORA DE INICIO:		
HORA DE FINALIZACION:		
LUGAR		
TIPO DE REUNION: ( )Operativa ( )Estrategica ( )Informativa ( )Seguimieto ( )Otra:		
Asistentes		
Acuerdos y Responsables		
Acuerdo	**Responsable**	**Fecha Compromiso**
Próxima Reunión		
Fecha propuesta		
Hora		
Lugar		

B.3 FSMECS: Formato de Solicitud para Modificación o Eliminación de Componentes de Software

Tabla 61. FSMECS — Solicitud de modificación o eliminación de componentes

		FSMECS: Formato de Solicitud para Modificación o Eliminación de Componentes de Software	**Folio**	**Versión**
		0001		1.0
		Fecha		
		D	D M M A A A A	

Tipo de acción		
☒ Modificación ☐ Eliminación		
Datos del componente		
Tipo de componente: ☐ Back-End ☐ Front-End		
Características específicas		
Motivo de la solicitud		
Descripción detallada del cambio o creación		
Información sobre el requerimiento		
Nombre del sistema o módulo a modificar/eliminar		
Tipo de requerimiento: **☐ Corrección componente existente** **☐ Ajuste a software existente** **☐ Ampliación de funcionalidades a software existente** **☐ Eliminación de componente existente**	**Tipo de mantenimiento:** **☐ Correctivo** **☐ Adaptativo** **☐ Perfectivo** **☐ Preventivo**	**Prioridad:** **☐ Alta** **☐ Media** **☐ Baja**
Objetivo general		

	FSMECS: Formato de Solicitud para Modificación o Eliminación de Componentes de Software	Folio	Versión
Describa el objetivo de forma clara, puntual y sin enmendaduras			
Definición del requerimiento			
Describa con precisión qué se solicita, cómo debe funcionar y qué impacto tendrá			
Información del solicitante			
Nombre completo			
Revisado por			
Aprobado por			
Teléfono			
Área de trabajo			
Jefe o líder de área			

B.4 Formato de asistencias

Tabla 62. FA — Formato de asistencia

		FA: Formato de Asistencia	Folio			Versión			
		0001				1.0			
		Fecha							
		D	D	M	M	A	A	A	A

Formato de Asistencia		
Asunto de la reunión:		
Hora de inicio:	Hora de sesión finalizada:	
Fecha:	**JUNTA No.**	
Firmas de Asistencia y de Cumplimiento		
Nombre	Firma de asistencia.	Firma de entrega de actividad

Formato de Asistencia		

Firma de Scrum Máster

Nombre

B.5 Formato de Solicitud de Cambio

Tabla 63. Formato de solicitud de cambio

Campo	Información por registrar
Folio y versión del formato	_____
Nombre del solicitante y fecha	_____
Ámbito del sistema afectado	_____
Descripción y motivo del cambio	_____
Análisis de impacto	_____
Plan de implementación	_____
Plan de validación y evidencia	_____
Plan de reversión	_____
Revisor y fecha de revisión	_____
Líder o responsable de aprobación, firma y fecha	_____
Estado de cierre: Implementado / Revertido / Cancelado	_____
Fecha de cierre	_____
Firma de conformidad del solicitante	_____
Cambios de versión: revisión, fecha y descripción	_____

Anexo C. Matriz de calidad (ISO/IEC 25010)

La **Matriz de Calidad** consolida el modelo de evaluación del software alineado con la norma **ISO/IEC 25010**. Relaciona cada una de las 8 características de calidad con sus subcaracterísticas específicas, las métricas de evaluación asignadas, las herramientas de medición seleccionadas, los umbrales de aceptación obligatorios (*KPIs*) y el responsable directo dentro del equipo de desarrollo.

Tabla 64. Matriz de calidad ISO/IEC 25010

Característica	Subcaracterística	Métrica / indicador	Herramienta / método	Umbral / criterio	Responsable
1. Adecuación funcional	Completitud y correctitud funcional	Eficacia: porcentaje de historias completadas que cumplen sus criterios.	Matriz de trazabilidad y pruebas de aceptación (Jest / Postman).	100% de funciones críticas de reserva y pago libres de defectos bloqueantes.	Product Owner / Devs
2. Eficiencia de desempeño	Comportamiento temporal y uso de recursos	Latencia promedio y P95 de API; uso de CPU y memoria. Registrar ambos estadísticos por separado.	k6 / JMeter o medición reproducible; documentar entorno, datos y carga.	API: promedio ≤ 2.0 s (§4.3) y P95 ≤ 2.0 s (§4.4). CPU ≤ 70% bajo carga normal. Máximos de UI: 4 s general, 6 s búsquedas y 5 s reservas (§6.2).	QA / DevOps
3. Compatibilidad	Interoperabilidad y coexistencia	Ausencia de fallos visuales y funcionales entre navegadores y dispositivos.	BrowserStack o pruebas manuales en Chrome, Firefox, Safari y Edge.	100% de compatibilidad en las versiones de escritorio y móvil definidas para las pruebas.	Devs / QA
4. Usabilidad	Operabilidad, estética y aprendizaje	Porcentaje de usuarios que completan reserva o publicación sin asistencia; puntuación SUS.	Pruebas con usuarios y formularios de satisfacción.	Éxito de tarea ≥ 90%. Puntaje SUS ≥ 80.	Product Owner

Tabla 64. Matriz de calidad ISO/IEC 25010 (continuación)

Característica	Subcaracterística	Métrica / indicador	Herramienta / método	Umbral / criterio	Responsable
5. Fiabilidad	Tolerancia a fallos y recuperabilidad	Disponibilidad, MTBF y manejo de excepciones.	Bitácora de aplicación y logs del servidor y monitoreo de uptime.	Uptime ≥ 99.5%. Cero pantallas de error no controladas. Definir período y ventana de observación.	QA / DevOps
6. Seguridad	Confidencialidad, integridad y autenticidad	Ausencia de vulnerabilidades críticas en código y dependencias.	Análisis estático (npm audit / Snyk) y pruebas SID / RBAC.	Cero vulnerabilidades de severidad alta o crítica; referencia OWASP Top 10.	QA / DevOps
7. Mantenibilidad	Modularidad, testabilidad y reutilización	Cobertura de líneas; complejidad ciclomática máxima por función.	Node --test y cobertura V8 con alcance y exclusiones.	Cobertura backend ≥ 70%. Complejidad ciclomática V(G) ≤ 10.	Devs / QA
8. Portabilidad	Adaptabilidad e instalabilidad	Porcentaje de despliegues exitosos en entornos aislados.	Docker / Docker Compose.	100% de compilaciones y despliegues exitosos, sin inconsistencias del entorno.	QA / DevOps

Anexo D. Matriz de trazabilidad

Tabla 65. Trazabilidad de requisitos funcionales

Requisito	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación	Módulo	Caso de prueba	Evidencia	Estado
RF-USR-001	Registro de usuario	M	CAE-01	Usuarios	CP-USR-001, CP-USR-002	Pendiente	Pendiente
RF-USR-002	Inicio de sesión	M	CAE-02	Usuarios	CP-USR-003, CP-USR-004	Pendiente	Pendiente
RF-USR-003	Cierre de sesión	M	CA-01, CA-02	Usuarios	CP-USR-005	Pendiente	Pendiente
RF-USR-004	Gestión del perfil	S	CA-01, CA-07	Usuarios	CP-USR-006	Pendiente	Pendiente
RF-USR-005	Recuperación de cuenta	S	CA-01, CA-04	Usuarios	CP-USR-007	Pendiente	Pendiente
RF-USR-006	Gestión de roles	M	CAE-03	Usuarios	CP-USR-008, CP-USR-009	Pendiente	Pendiente
RF-USR-007	Administración de usuarios	S	CA-01, CA-06	Usuarios	CP-USR-010	Pendiente	Pendiente
RF-ALO-001	Registro de alojamiento	M	CAE-04	Alojamientos	CP-ALO-001, CP-ALO-002	Pendiente	Pendiente
RF-ALO-002	Modificación de alojamiento	M	CA-01, CA-07	Alojamientos	CP-ALO-003	Pendiente	Pendiente
RF-ALO-003	Información del alojamiento	M	CA-01, CA-03	Alojamientos	CP-ALO-004	Pendiente	Pendiente
RF-ALO-004	Gestión de imágenes	S	CA-01, CA-03	Alojamientos	CP-ALO-005	Pendiente	Pendiente
RF-ALO-005	Gestión de disponibilidad	M	CAE-05	Alojamientos	CP-ALO-006	Pendiente	Pendiente
RF-ALO-006	Consulta de alojamientos del anfitrión	M	CA-01, CA-06	Alojamientos	CP-ALO-007	Pendiente	Pendiente
RF-ALO-007	Activación y desactivación	S	CA-01, CA-07	Alojamientos	CP-ALO-008	Pendiente	Pendiente

Requisito	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación	Módulo	Caso de prueba	Evidencia	Estado
RF-BUS-001	Consulta de alojamientos	M	CA-01, CA-03	Búsqueda	CP-BUS-001	Pendiente	Pendiente
RF-BUS-002	Búsqueda por ubicación	M	CAE-06	Búsqueda	CP-BUS-002	Pendiente	Pendiente
RF-BUS-003	Búsqueda por fechas	M	CAE-07	Búsqueda	CP-BUS-003	Pendiente	Pendiente
RF-BUS-004	Número de huéspedes	M	CA-01, CA-03	Búsqueda	CP-BUS-004	Pendiente	Pendiente
RF-BUS-005	Aplicación de filtros	S	CA-01, CA-03	Búsqueda	CP-BUS-005	Pendiente	Pendiente
RF-BUS-006	Detalle del alojamiento	M	CA-01, CA-03	Búsqueda	CP-BUS-006	Pendiente	Pendiente
RF-BUS-007	Consulta de precio y disponibilidad	M	CA-01, CA-07	Búsqueda	CP-BUS-007	Pendiente	Pendiente
RF-RES-001	Generación de reservación	M	CAE-08	Reservaciones	CP-RES-001	Pendiente	Pendiente
RF-RES-002	Validación de disponibilidad	M	CAE-08	Reservaciones	CP-RES-002	Pendiente	Pendiente
RF-RES-003	Prevención de reservaciones superpuestas	M	CAE-09	Reservaciones	CP-RES-003	Pendiente	Pendiente
RF-RES-004	Consulta de reservaciones del huésped	M	CA-01, CA-06	Reservaciones	CP-RES-004	Pendiente	Pendiente
RF-RES-005	Consulta de reservaciones del anfitrión	M	CA-01, CA-06	Reservaciones	CP-RES-005	Pendiente	Pendiente
RF-RES-006	Estado de reservación	M	CA-01, CA-03	Reservaciones	CP-RES-006	Pendiente	Pendiente
RF-RES-007	Cancelación de reservación	M	CAE-10	Reservaciones	CP-RES-007	Pendiente	Pendiente
RF-RES-008	Historial de reservaciones	S	CA-01, CA-07	Reservaciones	CP-RES-008	Pendiente	Pendiente
RF-PAG-001	Cálculo del importe	M	CAE-11	Pagos	CP-PAG-001	Pendiente	Pendiente

Requisito	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación	Módulo	Caso de prueba	Evidencia	Estado
RF-PAG-002	Simulación de pago	M	CAE-12	Pagos	CP-PAG-002	Pendiente	Pendiente
RF-PAG-003	Estado del pago	M	CA-01, CA-07	Pagos	CP-PAG-003	Pendiente	Pendiente
RF-PAG-004	Asociación pago-reservación	M	CA-01, CA-07	Pagos	CP-PAG-004	Pendiente	Pendiente
RF-PAG-005	Comprobante o resumen	S	CA-01, CA-03	Pagos	CP-PAG-005	Pendiente	Pendiente
RF-REV-001	Calificación de alojamiento	C	CAE-13	Reseñas	CP-REV-001, CP-REV-002	Pendiente	Pendiente
RF-REV-002	Publicación de reseñas	C	CA-01, CA-06	Reseñas	CP-REV-003	Pendiente	Pendiente
RF-REV-003	Consulta de reseñas	C	CA-01, CA-03	Reseñas	CP-REV-004	Pendiente	Pendiente
RF-NOT-001	Notificación de creación de reservación	S	CAE-14	Notificaciones	CP-NOT-001	Pendiente	Pendiente
RF-NOT-002	Notificación de confirmación	S	CA-01, CA-03	Notificaciones	CP-NOT-002	Pendiente	Pendiente
RF-NOT-003	Notificación de cancelación	S	CA-01, CA-03	Notificaciones	CP-NOT-003	Pendiente	Pendiente
RF-NOT-004	Notificación de cambio de estado	C	CA-01, CA-03	Notificaciones	CP-NOT-004	Pendiente	Pendiente
RF-ADM-001	Consulta de usuarios	S	CAE-15	Administración	CP-ADM-001, CP-ADM-002	Pendiente	Pendiente
RF-ADM-002	Gestión de usuarios	S	CA-01, CA-06	Administración	CP-ADM-003	Pendiente	Pendiente
RF-ADM-003	Consulta de alojamientos	S	CA-01, CA-06	Administración	CP-ADM-004	Pendiente	Pendiente
RF-ADM-004	Consulta de reservaciones	S	CA-01, CA-06	Administración	CP-ADM-005	Pendiente	Pendiente
RF-ADM-005	Supervisión de la plataforma	C	CA-01, CA-06	Administración	CP-ADM-006	Pendiente	Pendiente

Requisito	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación	Módulo	Caso de prueba	Evidencia	Estado
RF-ADM-006	Gestión de contenido	C	CA-01, CA-06	Administración	CP-ADM-007	Pendiente	Pendiente
RF-ADM-007	Seguimiento de operaciones	C	CA-01, CA-06	Administración	CP-ADM-008	Pendiente	Pendiente

Tabla 66. Trazabilidad de requisitos no funcionales

Requisito	Aspecto a validar	Criterio de aceptación	Tipo de prueba	Caso de prueba	Evidencia	Estado
RNF-REN-001	Tiempo de respuesta de operaciones habituales	CAE-16	Rendimiento	CP-REN-001	Pendiente	Pendiente
RNF-REN-002	Tiempo de respuesta de búsquedas y filtros	CA-08	Rendimiento	CP-REN-002	Pendiente	Pendiente
RNF-REN-003	Tiempo de validación y registro de reservaciones	CA-08	Rendimiento	CP-REN-003	Pendiente	Pendiente
RNF-SEG-001	Protección de contraseñas	CAE-17	Seguridad	CP-SEG-001	Pendiente	Pendiente
RNF-SEG-002	Control de acceso por roles	CA-06	Seguridad	CP-SEG-002	Pendiente	Pendiente
RNF-SEG-003	Protección mediante sesiones	CA-06	Seguridad	CP-SEG-003	Pendiente	Pendiente
RNF-SEG-004	Validación de entradas	CA-04	Seguridad	CP-SEG-004	Pendiente	Pendiente
RNF-SEG-005	Uso de HTTPS	CA-08	Seguridad	CP-SEG-005	Pendiente	Pendiente
RNF-SEG-006	Protección de información privada	CA-06	Seguridad	CP-SEG-006	Pendiente	Pendiente
RNF-SEG-007	No utilización de datos bancarios reales	CAE-12	Seguridad	CP-SEG-007	Pendiente	Pendiente
RNF-USA-001	Navegación clara	CA-08	Usabilidad	CP-USA-001	Pendiente	Pendiente
RNF-USA-002	Consistencia visual	CA-08	Usabilidad	CP-USA-002	Pendiente	Pendiente

Requisito	Aspecto a validar	Criterio de aceptación	Tipo de prueba	Caso de prueba	Evidencia	Estado
RNF-USA-003	Mensajes comprensibles	CA-04	Usabilidad	CP-USA-003	Pendiente	Pendiente
RNF-USA-004	Validación de formularios	CA-04	Usabilidad	CP-USA-004	Pendiente	Pendiente
RNF-USA-005	Diseño responsivo	CAE-18	Compatibilidad / Usabilidad	CP-USA-005	Pendiente	Pendiente
RNF-USA-006	Accesibilidad básica de la interfaz	CA-08	Accesibilidad	CP-ACC-001	Pendiente	Pendiente
RNF-FIA-001	Consistencia de reservaciones	CA-07	Integración	CP-FIA-001	Pendiente	Pendiente
RNF-FIA-002	Prevención de reservaciones duplicadas	CAE-09	Integración	CP-FIA-002	Pendiente	Pendiente
RNF-FIA-003	Manejo de errores sin datos parciales	CA-07	Integración	CP-FIA-003	Pendiente	Pendiente
RNF-FIA-004	Persistencia de información	CAE-20	Integración	CP-FIA-004	Pendiente	Pendiente
RNF-COM-001	Funcionamiento en navegadores definidos	CA-08	Compatibilidad	CP-COM-001	Pendiente	Pendiente
RNF-COM-002	Uso mediante navegador web	CA-08	Compatibilidad	CP-COM-002	Pendiente	Pendiente
RNF-MAN-001	Modularidad del código	CA-08	Calidad de código	CP-MAN-001	Pendiente	Pendiente
RNF-MAN-002	Convenciones de nombres	CA-08	Calidad de código	CP-MAN-002	Pendiente	Pendiente
RNF-MAN-003	Documentación y comentarios	CA-08	Calidad de código	CP-MAN-003	Pendiente	Pendiente
RNF-MAN-004	Uso de control de versiones	CA-09	Revisión	CP-MAN-004	Pendiente	Pendiente
RNF-MAN-005	Seguimiento y corrección de defectos	CA-09, CA-10	Revisión	CP-MAN-005	Pendiente	Pendiente
RNF-POR-001	Configuración separada del código	CA-08	Portabilidad	CP-POR-001	Pendiente	Pendiente
RNF-POR-002	Ejecución en los ambientes definidos	CA-08	Portabilidad	CP-POR-002	Pendiente	Pendiente

Requisito	Aspecto a validar	Criterio de aceptación	Tipo de prueba	Caso de prueba	Evidencia	Estado
RNF-DAT-001	Integridad referencial	CA-07	Datos	CP-DAT-001	Pendiente	Pendiente
RNF-DAT-002	Validación de datos obligatorios	CA-04	Datos	CP-DAT-002	Pendiente	Pendiente
RNF-DAT-003	Fecha de salida posterior a entrada	CAE-19	Datos	CP-DAT-003	Pendiente	Pendiente
RNF-DAT-004	Consistencia de disponibilidad después de reservar	CA-07	Datos	CP-DAT-004	Pendiente	Pendiente

Anexo E. Matriz RACI

R: ejecuta; A: aprueba y rinde cuentas; C: consultado; I: informado. Los roles corresponden a las secciones 3.1 y 3.2; los nombres permanecen pendientes de asignación.

Tabla 67. Matriz RACI de actividades Scrum — Anexo E

Actividad / Entregable	Integrante 1 (PO / Front)	Integrante 2 (SM / Back)	Integrante 3 (QA / DevOps)
Definición y Priorización del Product Backlog	**A / R**	C	I
Planificación del Sprint (Sprint Planning)	**A**	**R**	**R**
Facilitación de Reuniones Diarias (Daily Standup)	I	**A / R**	I
Revisión e Incremento de Software (Sprint Review)	**A**	**R**	**R**
Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective)	**R**	**A / R**	**R**

Responsabilidades de desarrollo conforme a la sección 3.3

Tabla 68. Matriz RACI de desarrollo — Anexo E

Actividad / Entregable	Integrante 1 (PO / Front)	Integrante 2 (SM / Back)	Integrante 3 (QA / DevOps)
Diseño de Interfaces UI/UX y Prototipado	**A / R**	C	I
Diseño del Esquema Relacional (PostgreSQL)	C	**A / R**	C
Desarrollo de Vistas Frontend (Huésped / Anfitrión)	**A / R**	C	I
Desarrollo de API RESTful y Lógica de Negocio	C	**A / R**	I
Autenticación, Seguridad y Roles (SID **RBAC)**	C	**A / R**	C
Algoritmo de Prevención de Overbooking	C	**A / R**	C

Anexo F. Matriz de riesgos

La **Matriz de Riesgos** identifica, evalúa y define planes de mitigación y contingencia para las amenazas técnicas, de proceso y operativas que podrían afectar el desarrollo, la calidad (**ISO/IEC 25010**) o el despliegue de la plataforma web.

1. Criterios de Evaluación

- **Probabilidad (P):** Baja (1), Media (2), Alta (3)
- **Impacto (I):** Bajo (1), Medio (2), Alto (3)
- **Nivel de Riesgo (N = P × I):**
    - **1 - 2:** Bajo (Aceptable)
    - **3 - 4:** Medio (Tolerable con seguimiento)
    - **6 - 9:** Alto / Crítico (Inaceptable - Requiere acción prioritaria)

2. Matriz de Identificación, Evaluación y Mitigación de Riesgos

Tabla 69. Matriz de riesgos técnicos y operativos

ID Riesgo	Categoría	Descripción del riesgo	P	I	Nivel (P×I)	Mitigación preventiva	Contingencia	Responsable
RSK-001	Técnico / BD	Overbooking: usuarios solicitan el mismo alojamiento en periodos superpuestos.	2	3	6 Alto	Restricciones GiST compartidas entre reservas y bloqueos, transacciones ACID e idempotencia.	Revertir la operación conflictiva, informar al usuario y volver a consultar disponibilidad.	Devs / Backend
RSK-002	Seguridad	Exposición de SID, credenciales o rutas privadas sin autorización.	1	3	3 Medio	RBAC, hash scrypt, cookie HttpOnly, HTTPS y revisión de dependencias.	Revocar sesiones, rotar credenciales afectadas y aplicar corrección verificada.	QA / DevOps
RSK-003	Técnico / Correo	Caída o latencia SMTP que retrasa la recuperación de cuentas.	2	2	4 Medio	Cola persistente cifrada, tiempos máximos SMTP y hasta cinco intentos con espera progresiva.	Registrar fallo técnico sin exponer datos; corregir SMTP y solicitar nuevo enlace si venció. El resto de funciones continúa.	Devs / DevOps

ID Riesgo	Categoria	Descripción del Riesgo	P	I	Nivel (P×I)	Estrategia de Mitigación (Preventiva)	Plan de Contingencia (Correctivo)	Responsable
RSK-004	**Proceso / QA**	**Baja cobertura de pruebas o acumulación de deuda técnica:** La suite de pruebas no alcanza el umbral del 70% debido a la presión por fechas de entrega.	2	2	**4 (Medio)**	Inclusión de la verificación de cobertura ($\geq 70\%$) como criterio obligatorio en el *Definition of Done* (DoD) y bloqueos en el pipeline de CI/CD.	Programación de tareas técnicas de refactorización y pruebas de regresión dedicadas en el siguiente Sprint.	QA / PO
RSK-005	**Operativo / Equipo**	**Cuellos de botella en la revisión y despliegue de código:** Retrasos en la aprobación de Pull Requests o fallas al integrar componentes debido al tamaño reducido del equipo (3 integrantes).	2	2	**4 (Medio)**	Automatización del pipeline de CI/CD para linters y pruebas automáticas, junto con reglas estipuladas de GitFlow y revisiones cruzadas.	Reasignación temporal de tareas dentro del equipo y simplificación del alcance no crítico en el Product Backlog.	Product Owner

Anexo G. Casos de prueba

G.1 Casos de prueba Usuarios y Autenticación

Tabla 70. Caso de prueba CP-USR-001 — Registro correcto de usuario

Campo	Descripción
ID	CP-USR-001
Nombre	Registro correcto de usuario
Requisito relacionado	RF-USR-001
Criterio de aceptación	CAE-01
Tipo de prueba	Funcional
Objetivo	Comprobar que un usuario pueda crear una cuenta proporcionando información válida.
Precondiciones	El correo utilizado no deberá encontrarse registrado previamente en Nómada.
Datos de prueba	Datos válidos en todos los campos obligatorios del formulario de registro.
Procedimiento	1. Acceder a la pantalla de registro. 2. Capturar los datos obligatorios con información válida. 3. Enviar el formulario de registro.
Resultado esperado	El sistema acepta la información, registra la cuenta y almacena correctamente los datos del nuevo usuario.
Resultado obtenido	Pendiente
Evidencia	Pendiente
Estado	Pendiente

Tabla 71. Caso de prueba CP-USR-002 — Registro con datos inválidos o incompletos

Campo	Descripción
ID	CP-USR-002
Nombre	Registro con datos inválidos o incompletos
Requisito relacionado	RF-USR-001
Criterio de aceptación	CAE-01, CA-04
Tipo de prueba	Funcional
Objetivo	Comprobar que el sistema controle los datos inválidos o la ausencia de información obligatoria durante el registro.
Precondiciones	Encontrarse en la pantalla de registro.
Datos de prueba	Campos obligatorios vacíos o información con formato inválido.
Procedimiento	1. Acceder al registro. 2. Dejar campos obligatorios vacíos o introducir información inválida. 3. Intentar registrar la cuenta.
Resultado esperado	El sistema rechaza el registro y muestra mensajes comprensibles indicando los datos que deben corregirse.
Resultado obtenido	Pendiente
Evidencia	Pendiente
Estado	Pendiente

Tabla 72. Caso de prueba CP-USR-003 — Inicio de sesión con credenciales válidas

Campo	Descripción
ID	CP-USR-003
Nombre	Inicio de sesión con credenciales válidas
Requisito relacionado	RF-USR-002
Criterio de aceptación	CAE-02
Tipo de prueba	Funcional
Objetivo	Comprobar que un usuario registrado pueda iniciar sesión utilizando credenciales válidas.
Precondiciones	Existir una cuenta registrada y disponible para iniciar sesión.
Datos de prueba	Credenciales válidas de un usuario registrado.
Procedimiento	1. Acceder al inicio de sesión. 2. Introducir las credenciales válidas. 3. Seleccionar la opción para iniciar sesión.
Resultado esperado	El sistema autentica correctamente al usuario y permite el acceso a las funciones correspondientes a su cuenta.
Resultado obtenido	Pendiente
Evidencia	Pendiente
Estado	Pendiente

Tabla 73. Caso de prueba CP-USR-004 — Inicio de sesión con credenciales inválidas

Campo	Descripción
ID	CP-USR-004
Nombre	Inicio de sesión con credenciales inválidas
Requisito relacionado	RF-USR-002
Criterio de aceptación	CAE-02, CA-04
Tipo de prueba	Funcional
Objetivo	Comprobar que el sistema rechace un intento de inicio de sesión cuando las credenciales sean incorrectas.
Precondiciones	Encontrarse en la pantalla de inicio de sesión.
Datos de prueba	Credenciales incorrectas.
Procedimiento	1. Introducir credenciales incorrectas. 2. Intentar iniciar sesión.
Resultado esperado	El sistema rechaza el acceso y muestra un mensaje comprensible sin iniciar una sesión.
Resultado obtenido	Pendiente
Evidencia	Pendiente
Estado	Pendiente

Tabla 74. Caso de prueba CP-USR-005 — Cierre de sesión

Campo	Descripción
ID	CP-USR-005
Nombre	Cierre de sesión
Requisito relacionado	RF-USR-003
Criterio de aceptación	CA-01, CA-02
Tipo de prueba	Funcional
Objetivo	Comprobar que un usuario autenticado pueda cerrar su sesión correctamente.
Precondiciones	El usuario deberá tener una sesión activa.
Datos de prueba	Usuario autenticado.
Procedimiento	1. Iniciar sesión. 2. Seleccionar la opción de cerrar sesión. 3. Intentar acceder nuevamente a una función protegida.
Resultado esperado	La sesión finaliza y las funciones protegidas dejan de estar disponibles hasta realizar un nuevo inicio de sesión.
Resultado obtenido	Pendiente
Evidencia	Pendiente
Estado	Pendiente

Tabla 75. Caso de prueba CP-USR-006 — Modificación del perfil

Campo	Descripción
ID	CP-USR-006
Nombre	Modificación del perfil
Requisito relacionado	RF-USR-004
Criterio de aceptación	CA-01, CA-07
Tipo de prueba	Funcional
Objetivo	Comprobar que un usuario pueda consultar y modificar la información permitida de su perfil.
Precondiciones	Usuario registrado y autenticado.
Datos de prueba	Información válida para actualizar el perfil.
Procedimiento	1. Iniciar sesión. 2. Acceder al perfil. 3. Modificar la información permitida. 4. Guardar los cambios. 5. Consultar nuevamente el perfil.
Resultado esperado	El sistema almacena los cambios y muestra la información actualizada.
Resultado obtenido	Pendiente
Evidencia	Pendiente
Estado	Pendiente

Tabla 76. Caso de prueba CP-USR-007 — Recuperación de cuenta

Campo	Descripción
ID	CP-USR-007
Nombre	Recuperación de cuenta
Requisito relacionado	RF-USR-005
Criterio de aceptación	CA-01, CA-04
Tipo de prueba	Funcional
Objetivo	Comprobar que el usuario pueda iniciar el proceso definido para recuperar el acceso a su cuenta.
Precondiciones	Existir una cuenta registrada.
Datos de prueba	Información válida correspondiente a una cuenta existente.
Procedimiento	1. Acceder a la opción de recuperación. 2. Proporcionar la información solicitada. 3. Solicitar la recuperación de la cuenta.
Resultado esperado	El sistema acepta la solicitud e inicia el mecanismo de recuperación definido para Nómada.
Resultado obtenido	Pendiente
Evidencia	Pendiente
Estado	Pendiente

Tabla 77. Caso de prueba CP-USR-008 — Acceso permitido según rol

Campo	Descripción
ID	CP-USR-008
Nombre	Acceso permitido según rol
Requisito relacionado	RF-USR-006
Criterio de aceptación	CAE-03
Tipo de prueba	Funcional / Seguridad
Objetivo	Comprobar que un usuario pueda acceder a las funciones autorizadas para su rol.
Precondiciones	Existir usuarios con los roles definidos en Nómada.
Datos de prueba	Usuario autenticado con un rol determinado.
Procedimiento	1. Iniciar sesión con el usuario. 2. Acceder a las funciones correspondientes a su rol.
Resultado esperado	El sistema permite utilizar las funciones autorizadas para el rol del usuario.
Resultado obtenido	Pendiente
Evidencia	Pendiente
Estado	Pendiente

Tabla 78. Caso de prueba CP-USR-009 — Intento de acceso a función no autorizada

Campo	Descripción
ID	CP-USR-009
Nombre	Intento de acceso a función no autorizada
Requisito relacionado	RF-USR-006
Criterio de aceptación	CAE-03, CA-06
Tipo de prueba	Seguridad
Objetivo	Comprobar que un usuario no pueda utilizar funciones que no correspondan a su rol.
Precondiciones	Usuario autenticado con un rol sin permisos sobre la función evaluada.
Datos de prueba	Usuario sin autorización para la función seleccionada.
Procedimiento	1. Iniciar sesión. 2. Intentar acceder a una función restringida para otro rol.
Resultado esperado	El sistema rechaza el acceso y no permite realizar la operación restringida.
Resultado obtenido	Pendiente
Evidencia	Pendiente
Estado	Pendiente

Tabla 79. Caso de prueba CP-USR-010 — Administración de usuarios

Campo	Descripción
ID	CP-USR-010
Nombre	Administración de usuarios
Requisito relacionado	RF-USR-007
Criterio de aceptación	CA-01, CA-06
Tipo de prueba	Funcional
Objetivo	Comprobar que el administrador pueda acceder a las funciones definidas para la administración de usuarios.
Precondiciones	Existir un usuario con rol de administrador y usuarios registrados en la plataforma.
Datos de prueba	Cuenta de administrador.
Procedimiento	1. Iniciar sesión como administrador. 2. Acceder a la administración de usuarios. 3. Consultar y utilizar las operaciones disponibles.
Resultado esperado	El administrador puede acceder y utilizar las funciones de gestión de usuarios definidas para el sistema.
Resultado obtenido	Pendiente
Evidencia	Pendiente
Estado	Pendiente

G.2 Casos de prueba Alojamientos

Tabla 80. Caso de prueba CP-ALO-001 — Registro correcto de alojamiento

Campo	Descripción
ID	CP-ALO-001
Nombre	Registro correcto de alojamiento
Requisito relacionado	RF-ALO-001
Criterio de aceptación	CAE-04
Tipo de prueba	Funcional
Objetivo	Comprobar que un anfitrión pueda registrar un alojamiento proporcionando la información obligatoria.
Precondiciones	El usuario deberá estar registrado, autenticado y contar con permisos para publicar alojamientos.
Datos de prueba	Información válida en los campos obligatorios del alojamiento.
Procedimiento	1. Iniciar sesión como anfitrión. 2. Acceder al registro de alojamiento. 3. Capturar la información obligatoria. 4. Guardar el alojamiento. 5. Consultar los alojamientos registrados.
Resultado esperado	El sistema registra correctamente el alojamiento y permite al anfitrión consultarlo posteriormente.
Resultado obtenido	Pendiente
Evidencia	Pendiente
Estado	Pendiente

Tabla 81. Caso de prueba CP-ALO-002 — Registro de alojamiento con datos incompletos

Campo	Descripción
ID	CP-ALO-002
Nombre	Registro de alojamiento con datos incompletos
Requisito relacionado	RF-ALO-001
Criterio de aceptación	CAE-04, CA-04
Tipo de prueba	Funcional
Objetivo	Comprobar que el sistema no permita registrar un alojamiento cuando falten datos obligatorios.
Precondiciones	Usuario autenticado con permisos para publicar alojamientos.
Datos de prueba	Formulario con uno o más campos obligatorios sin completar.
Procedimiento	1. Acceder al registro de alojamiento. 2. Capturar parcialmente la información. 3. Dejar uno o más campos obligatorios vacíos. 4. Intentar guardar el alojamiento.
Resultado esperado	El sistema rechaza el registro e indica de manera comprensible los campos que deben completarse o corregirse.
Resultado obtenido	Pendiente
Evidencia	Pendiente
Estado	Pendiente

Tabla 82. Caso de prueba CP-ALO-003 — Modificación de alojamiento

Campo	Descripción
ID	CP-ALO-003
Nombre	Modificación de alojamiento
Requisito relacionado	RF-ALO-002
Criterio de aceptación	CA-01, CA-07
Tipo de prueba	Funcional
Objetivo	Comprobar que el anfitrión pueda modificar la información de uno de sus alojamientos.
Precondiciones	Usuario autenticado como anfitrión y existencia de un alojamiento registrado por dicho usuario.
Datos de prueba	Información válida para modificar uno o más datos del alojamiento.
Procedimiento	1. Iniciar sesión como anfitrión. 2. Consultar sus alojamientos. 3. Seleccionar un alojamiento. 4. Modificar la información permitida. 5. Guardar los cambios. 6. Consultar nuevamente el alojamiento.
Resultado esperado	El sistema guarda los cambios y muestra la información actualizada del alojamiento.
Resultado obtenido	Pendiente
Evidencia	Pendiente
Estado	Pendiente

Tabla 83. Caso de prueba CP-ALO-004 — Consulta de información del alojamiento

Campo	Descripción
ID	CP-ALO-004
Nombre	Consulta de información del alojamiento
Requisito relacionado	RF-ALO-003
Criterio de aceptación	CA-01, CA-03
Tipo de prueba	Funcional
Objetivo	Comprobar que la información registrada de un alojamiento pueda ser consultada correctamente.
Precondiciones	Existir al menos un alojamiento registrado.
Datos de prueba	Alojamiento previamente registrado.
Procedimiento	1. Acceder al alojamiento. 2. Consultar su información. 3. Comparar los datos mostrados con la información registrada.
Resultado esperado	El sistema muestra correctamente la información correspondiente al alojamiento seleccionado.
Resultado obtenido	Pendiente
Evidencia	Pendiente
Estado	Pendiente

Tabla 84. Caso de prueba CP-ALO-005 — Gestión de imágenes del alojamiento

Campo	Descripción
ID	CP-ALO-005
Nombre	Gestión de imágenes del alojamiento
Requisito relacionado	RF-ALO-004
Criterio de aceptación	CA-01, CA-03
Tipo de prueba	Funcional
Objetivo	Comprobar que el anfitrión pueda gestionar las imágenes asociadas a un alojamiento.
Precondiciones	Usuario autenticado como anfitrión y existencia de un alojamiento registrado.
Datos de prueba	Archivo de imagen válido conforme a las condiciones establecidas por el sistema.
Procedimiento	1. Acceder a la administración del alojamiento. 2. Seleccionar la opción correspondiente a las imágenes. 3. Agregar una imagen válida. 4. Guardar los cambios. 5. Consultar el alojamiento.
Resultado esperado	El sistema asocia la imagen al alojamiento y permite visualizarla correctamente.
Resultado obtenido	Pendiente
Evidencia	Pendiente
Estado	Pendiente

Tabla 85. Caso de prueba CP-ALO-006 — Modificación de disponibilidad del alojamiento

Campo	Descripción
ID	CP-ALO-006
Nombre	Modificación de disponibilidad del alojamiento
Requisito relacionado	RF-ALO-005
Criterio de aceptación	CAE-05
Tipo de prueba	Funcional / Integración
Objetivo	Comprobar que el anfitrión pueda modificar la disponibilidad de un alojamiento y que el cambio se refleje en el sistema.
Precondiciones	Usuario autenticado como anfitrión y existencia de un alojamiento registrado.
Datos de prueba	Periodo de disponibilidad válido.
Procedimiento	1. Acceder a la administración del alojamiento. 2. Consultar su disponibilidad. 3. Modificar las fechas disponibles. 4. Guardar los cambios. 5. Consultar nuevamente la disponibilidad del alojamiento.
Resultado esperado	El sistema guarda los cambios y las fechas disponibles se muestran de acuerdo con la modificación realizada.
Resultado obtenido	Pendiente
Evidencia	Pendiente
Estado	Pendiente

Tabla 86. Caso de prueba CP-ALO-007 — Consulta de alojamientos del anfitrión

Campo	Descripción
ID	CP-ALO-007
Nombre	Consulta de alojamientos del anfitrión
Requisito relacionado	RF-ALO-006
Criterio de aceptación	CA-01, CA-06
Tipo de prueba	Funcional
Objetivo	Comprobar que el anfitrión pueda consultar los alojamientos que tiene registrados en la plataforma.
Precondiciones	Usuario autenticado como anfitrión y existencia de al menos un alojamiento registrado por dicho usuario.
Datos de prueba	Cuenta de anfitrión con alojamientos registrados.
Procedimiento	1. Iniciar sesión como anfitrión. 2. Acceder a la sección de sus alojamientos. 3. Consultar los registros mostrados.
Resultado esperado	El sistema muestra los alojamientos correspondientes al anfitrión autenticado.
Resultado obtenido	Pendiente
Evidencia	Pendiente
Estado	Pendiente

Tabla 87. Caso de prueba CP-ALO-008 - Activación y desactivación de alojamiento

Campo	Descripción
ID	CP-ALO-008
Nombre	Activación y desactivación de alojamiento
Requisito relacionado	RF-ALO-007
Criterio de aceptación	CA-01, CA-07
Tipo de prueba	Funcional
Objetivo	Comprobar que el anfitrión pueda activar o desactivar uno de sus alojamientos.
Precondiciones	Usuario autenticado como anfitrión y existencia de un alojamiento registrado.
Datos de prueba	Alojamiento activo o inactivo perteneciente al anfitrión.
Procedimiento	1. Acceder a la administración del alojamiento. 2. Cambiar su estado de activo a inactivo. 3. Guardar el cambio y comprobar su estado. 4. Activarlo nuevamente. 5. Comprobar nuevamente su estado.
Resultado esperado	El sistema actualiza correctamente el estado del alojamiento y refleja el cambio realizado por el anfitrión.
Resultado obtenido	Pendiente
Evidencia	Pendiente
Estado	Pendiente

Tabla 88. Numeración reservada

Se retiró la repetición exacta de CP-ALO-008. El caso vigente es el de la tabla 87 y conserva su vínculo con RF-ALO-007 en el Anexo D. Se mantiene este número reservado para no alterar las referencias de las tablas 89 a 163.

G.3 Casos de prueba Búsqueda y Disponibilidad

Tabla 89. Caso de prueba CP-BUS-001 — Consulta de alojamientos disponibles

Campo	Descripción
ID	CP-BUS-001
Nombre	Consulta de alojamientos disponibles
Requisito relacionado	RF-BUS-001
Criterio de aceptación	CA-01, CA-03
Tipo de prueba	Funcional
Objetivo	Comprobar que el usuario pueda consultar los alojamientos disponibles en Nómada.
Precondiciones	Deberán existir alojamientos activos registrados en la plataforma.
Datos de prueba	Alojamientos activos y disponibles.
Procedimiento	1. Acceder a la plataforma. 2. Ingresar a la sección de búsqueda o consulta de alojamientos. 3. Consultar los alojamientos mostrados.
Resultado esperado	El sistema muestra los alojamientos disponibles para su consulta.
Resultado obtenido	Pendiente
Evidencia	Pendiente
Estado	Pendiente

Tabla 90. Caso de prueba CP-BUS-002 — Búsqueda de alojamiento por ubicación

Campo	Descripción
ID	CP-BUS-002
Nombre	Búsqueda de alojamiento por ubicación
Requisito relacionado	RF-BUS-002
Criterio de aceptación	CAE-06
Tipo de prueba	Funcional
Objetivo	Comprobar que el sistema permita buscar alojamientos utilizando una ubicación determinada.
Precondiciones	Deberán existir alojamientos registrados con diferentes ubicaciones.
Datos de prueba	Ubicación correspondiente a uno o más alojamientos registrados.
Procedimiento	1. Acceder a la búsqueda. 2. Introducir una ubicación. 3. Ejecutar la búsqueda. 4. Revisar los resultados obtenidos.
Resultado esperado	El sistema muestra resultados correspondientes a la ubicación utilizada en la búsqueda.
Resultado obtenido	Pendiente
Evidencia	Pendiente
Estado	Pendiente

Tabla 91. Caso de prueba CP-BUS-003 — Búsqueda de alojamiento por fechas

Campo	Descripción
ID	CP-BUS-003
Nombre	Búsqueda de alojamiento por fechas
Requisito relacionado	RF-BUS-003
Criterio de aceptación	CAE-07
Tipo de prueba	Funcional / Integración
Objetivo	Comprobar que el sistema utilice las fechas seleccionadas para determinar la disponibilidad de los alojamientos.
Precondiciones	Deberán existir alojamientos con información de disponibilidad registrada.
Datos de prueba	Fecha de entrada y fecha de salida válidas.
Procedimiento	1. Acceder a la búsqueda. 2. Seleccionar una fecha de entrada. 3. Seleccionar una fecha de salida posterior. 4. Ejecutar la búsqueda. 5. Revisar los resultados.
Resultado esperado	El sistema utiliza el periodo seleccionado y muestra los alojamientos disponibles para dichas fechas.
Resultado obtenido	Pendiente
Evidencia	Pendiente
Estado	Pendiente

Tabla 92. Caso de prueba CP-BUS-004 — Búsqueda por número de huéspedes

Campo	Descripción
ID	CP-BUS-004
Nombre	Búsqueda por número de huéspedes
Requisito relacionado	RF-BUS-004
Criterio de aceptación	CA-01, CA-03
Tipo de prueba	Funcional
Objetivo	Comprobar que el número de huéspedes indicado sea considerado durante la búsqueda de alojamientos.
Precondiciones	Deberán existir alojamientos registrados con diferentes capacidades.
Datos de prueba	Número válido de huéspedes.
Procedimiento	1. Acceder a la búsqueda. 2. Indicar el número de huéspedes. 3. Ejecutar la búsqueda. 4. Revisar la capacidad de los alojamientos obtenidos.
Resultado esperado	El sistema muestra alojamientos cuya capacidad sea adecuada para el número de huéspedes indicado.
Resultado obtenido	Pendiente
Evidencia	Pendiente
Estado	Pendiente

Tabla 93. Caso de prueba CP-BUS-005 — Aplicación de filtros de búsqueda

Campo	Descripción
ID	CP-BUS-005
Nombre	Aplicación de filtros de búsqueda
Requisito relacionado	RF-BUS-005
Criterio de aceptación	CA-01, CA-03
Tipo de prueba	Funcional
Objetivo	Comprobar que los filtros disponibles modifiquen correctamente los resultados mostrados al usuario.
Precondiciones	Deberán existir alojamientos con diferentes características que permitan aplicar los filtros implementados.
Datos de prueba	Uno o más filtros disponibles en el sistema.
Procedimiento	1. Realizar una búsqueda. 2. Seleccionar uno o más filtros disponibles. 3. Aplicar los filtros. 4. Revisar los resultados.
Resultado esperado	El sistema actualiza los resultados mostrando alojamientos que cumplen las condiciones seleccionadas.
Resultado obtenido	Pendiente
Evidencia	Pendiente
Estado	Pendiente

Tabla 94. Caso de prueba CP-BUS-006 — Consulta del detalle de un alojamiento

Campo	Descripción
ID	CP-BUS-006
Nombre	Consulta del detalle de un alojamiento
Requisito relacionado	RF-BUS-006
Criterio de aceptación	CA-01, CA-03
Tipo de prueba	Funcional
Objetivo	Comprobar que el usuario pueda consultar la información detallada de un alojamiento seleccionado.
Precondiciones	Existir al menos un alojamiento disponible para consulta.
Datos de prueba	Alojamiento previamente registrado.
Procedimiento	1. Realizar una búsqueda. 2. Seleccionar un alojamiento de los resultados. 3. Acceder a su detalle. 4. Revisar la información mostrada.
Resultado esperado	El sistema muestra la información correspondiente al alojamiento seleccionado, de acuerdo con los datos registrados.
Resultado obtenido	Pendiente
Evidencia	Pendiente
Estado	Pendiente

Tabla 95. Caso de prueba CP-BUS-007 — Consulta de precio y disponibilidad

Campo	Descripción
ID	CP-BUS-007
Nombre	Consulta de precio y disponibilidad
Requisito relacionado	RF-BUS-007
Criterio de aceptación	CA-01, CA-07
Tipo de prueba	Funcional / Integración
Objetivo	Comprobar que el usuario pueda consultar el precio y la disponibilidad de un alojamiento antes de realizar una reservación.
Precondiciones	Existir un alojamiento registrado con precio y disponibilidad definidos.
Datos de prueba	Alojamiento y periodo de consulta válidos.
Procedimiento	1. Seleccionar un alojamiento. 2. Indicar las fechas correspondientes. 3. Consultar el precio y disponibilidad.
Resultado esperado	El sistema muestra el precio correspondiente y determina si el alojamiento se encuentra disponible para el periodo seleccionado.
Resultado obtenido	Pendiente
Evidencia	Pendiente
Estado	Pendiente

G.4 Casos de prueba Reservaciones

Tabla 96. Caso de prueba CP-RES-001 — Generación correcta de reservación

Campo	Descripción
ID	CP-RES-001
Nombre	Generación correcta de reservación
Requisito relacionado	RF-RES-001
Criterio de aceptación	CAE-08
Tipo de prueba	Funcional / Integración
Objetivo	Comprobar que un huésped pueda generar una reservación cuando el alojamiento se encuentre disponible.
Precondiciones	Usuario autenticado, alojamiento activo y disponible.
Datos de prueba	Alojamiento, fecha de entrada, fecha de salida y número de huéspedes válidos.
Procedimiento	1. Iniciar sesión. 2. Seleccionar un alojamiento. 3. Indicar fechas y huéspedes. 4. Solicitar la reservación.
Resultado esperado	El sistema genera la reservación y almacena correctamente su información.
Resultado obtenido	Pendiente
Evidencia	Pendiente
Estado	Pendiente

Tabla 97. Caso de prueba CP-RES-002 — Validación de disponibilidad antes de reservar

Campo	Descripción
ID	CP-RES-002
Nombre	Validación de disponibilidad antes de reservar
Requisito relacionado	RF-RES-002
Criterio de aceptación	CAE-08
Tipo de prueba	Integración
Objetivo	Verificar que la disponibilidad sea comprobada antes de registrar una reservación.
Precondiciones	Existir un alojamiento con disponibilidad configurada.
Datos de prueba	Periodo disponible y periodo no disponible.
Procedimiento	1. Seleccionar el alojamiento. 2. Indicar las fechas. 3. Intentar generar la reservación.
Resultado esperado	El sistema permite continuar únicamente cuando el alojamiento está disponible.
Resultado obtenido	Pendiente
Evidencia	Pendiente
Estado	Pendiente

Tabla 98. Caso de prueba CP-RES-003 — Prevención de reservaciones superpuestas

Campo	Descripción
ID	CP-RES-003
Nombre	Prevención de reservaciones superpuestas
Requisito relacionado	RF-RES-003
Criterio de aceptación	CAE-09
Tipo de prueba	Funcional / Integración
Objetivo	Verificar que un alojamiento no pueda reservarse para fechas que ya se encuentren ocupadas.
Precondiciones	Existir una reservación registrada para el alojamiento.
Datos de prueba	Fechas que coincidan total o parcialmente con una reservación existente.
Procedimiento	1. Seleccionar el mismo alojamiento. 2. Introducir fechas superpuestas. 3. Intentar reservar.
Resultado esperado	El sistema rechaza la nueva reservación e informa que el periodo no está disponible.
Resultado obtenido	Pendiente
Evidencia	Pendiente
Estado	Pendiente

Tabla 99. Caso de prueba CP-RES-004 — Consulta de reservaciones del huésped

Campo	Descripción
ID	CP-RES-004
Nombre	Consulta de reservaciones del huésped
Requisito relacionado	RF-RES-004
Criterio de aceptación	CA-01, CA-06
Tipo de prueba	Funcional
Objetivo	Comprobar que el huésped pueda consultar sus reservaciones.
Precondiciones	Usuario autenticado con al menos una reservación.
Procedimiento	1. Iniciar sesión. 2. Acceder a “Mis reservaciones”. 3. Consultar los registros.
Resultado esperado	Se muestran únicamente las reservaciones correspondientes al huésped autenticado.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 100. Caso de prueba CP-RES-005 — Verificar que el anfitrión pueda consultar las reservaciones correspondientes a sus alojamientos

Campo	Descripción
ID	CP-RES-005
Requisito relacionado	RF-RES-005
Objetivo	Verificar que el anfitrión pueda consultar las reservaciones correspondientes a sus alojamientos.
Precondiciones	Anfitrión autenticado con alojamiento que tenga reservaciones.
Procedimiento	Iniciar sesión como anfitrión y acceder a las reservaciones recibidas.
Resultado esperado	El sistema muestra las reservaciones correspondientes a los alojamientos del anfitrión.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 101. Caso de prueba CP-RES-006 — Verificar que el estado de una reservación pueda consultarse correctamente

Campo	Descripción
ID	CP-RES-006
Requisito relacionado	RF-RES-006
Objetivo	Verificar que el estado de una reservación pueda consultarse correctamente.
Precondiciones	Existir una reservación registrada.
Procedimiento	Consultar el detalle de la reservación y revisar su estado.
Resultado esperado	Se muestra el estado correspondiente a la reservación consultada.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 102. Caso de prueba CP-RES-007 — Verificar que una reservación pueda cancelarse bajo las condiciones establecidas

Campo	Descripción
ID	CP-RES-007
Requisito relacionado	RF-RES-007
Criterio de aceptación	CAE-10
Objetivo	Verificar que una reservación pueda cancelarse bajo las condiciones establecidas.
Precondiciones	Existir una reservación que permita cancelación.
Procedimiento	1. Consultar la reservación. 2. Seleccionar cancelar. 3. Confirmar la operación.
Resultado esperado	La reservación cambia al estado correspondiente y la modificación queda registrada.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 103. Caso de prueba CP-RES-008 — Comprobar que el usuario pueda consultar sus reservaciones anteriores

Campo	Descripción
ID	CP-RES-008
Requisito relacionado	RF-RES-008
Objetivo	Comprobar que el usuario pueda consultar sus reservaciones anteriores.
Precondiciones	Usuario con reservaciones registradas previamente.
Procedimiento	Iniciar sesión y acceder al historial de reservaciones.
Resultado esperado	El sistema muestra correctamente las reservaciones almacenadas en el historial.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

G.5 Casos de prueba Pagos simulados

Tabla 104. Caso de prueba RF-PAG-001 — Verificar el cálculo del importe asociado a la reservación

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RF-PAG-001
Criterio	CAE-11
Objetivo	Verificar el cálculo del importe asociado a la reservación.
Precondiciones	Alojamiento con precio definido y periodo de reservación válido.
Procedimiento	Seleccionar alojamiento y fechas y consultar el importe.
Resultado esperado	El sistema calcula y muestra el importe correspondiente.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 105. Caso de prueba RF-PAG-002 — Verificar el funcionamiento del proceso de pago simulado

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RF-PAG-002
Criterio	CAE-12
Objetivo	Verificar el funcionamiento del proceso de pago simulado.
Precondiciones	Existir una reservación susceptible de pago.
Procedimiento	Acceder al pago, ejecutar la simulación y confirmar la operación.
Resultado esperado	El sistema registra la simulación sin procesar información bancaria real.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 106. Caso de prueba RF-PAG-003 — Comprobar que el estado del pago simulado quede registrado y pueda consultarse

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RF-PAG-003
Objetivo	Comprobar que el estado del pago simulado quede registrado y pueda consultarse.
Precondiciones	Existir un pago simulado.
Procedimiento	Ejecutar un pago y consultar posteriormente su estado.
Resultado esperado	El sistema muestra el estado correspondiente al pago.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 107. Caso de prueba RF-PAG-004 — Verificar que cada pago registrado se encuentre relacionado con la reservación correspondiente

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RF-PAG-004
Objetivo	Verificar que cada pago registrado se encuentre relacionado con la reservación correspondiente.
Precondiciones	Existir reservación y pago simulado.
Procedimiento	Ejecutar el pago y consultar la reservación asociada.
Resultado esperado	El pago queda correctamente vinculado con la reservación.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 108. Caso de prueba RF-PAG-005 — Verificar que el usuario pueda consultar un resumen de la operación realizada

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RF-PAG-005
Objetivo	Verificar que el usuario pueda consultar un resumen de la operación realizada.
Precondiciones	Haber completado una simulación de pago.
Procedimiento	Completar el proceso y consultar el resumen generado.
Resultado esperado	El sistema presenta la información correspondiente a la operación.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

G.6 Casos de prueba Reseñas y calificaciones

Tabla 109. Caso de prueba RF-REV-001 — Verificar que un huésped pueda calificar un alojamiento después de una estancia completada

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RF-REV-001
Criterio	CAE-13
Objetivo	Verificar que un huésped pueda calificar un alojamiento después de una estancia completada.
Precondiciones	Usuario con reservación finalizada.
Procedimiento	Consultar reservación finalizada, seleccionar calificar, ingresar calificación y guardar.
Resultado esperado	La calificación es aceptada y almacenada.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 110. Caso de prueba RF-REV-001 — Comprobar que no pueda calificarse un alojamiento sin cumplir las condiciones establecidas

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RF-REV-001
Criterio	CAE-13
Objetivo	Comprobar que no pueda calificarse un alojamiento sin cumplir las condiciones establecidas.
Precondiciones	Usuario sin estancia completada en el alojamiento.
Procedimiento	Intentar registrar una calificación.
Resultado esperado	El sistema impide registrar la calificación.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 111. Caso de prueba RF-REV-002 — Verificar que una reseña válida pueda registrarse

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RF-REV-002
Objetivo	Verificar que una reseña válida pueda registrarse.
Precondiciones	Usuario que cumpla las condiciones para publicar una reseña.
Procedimiento	Capturar el contenido de la reseña y confirmar su publicación.
Resultado esperado	La reseña queda registrada y asociada al alojamiento correspondiente.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 112. Caso de prueba RF-REV-003 — Verificar que las reseñas asociadas a un alojamiento puedan consultarse

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RF-REV-003
Objetivo	Verificar que las reseñas asociadas a un alojamiento puedan consultarse.
Precondiciones	Alojamiento con reseñas registradas.
Procedimiento	Acceder al detalle del alojamiento y consultar sus reseñas.
Resultado esperado	Se muestran las reseñas correspondientes al alojamiento.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

G.7 Casos de prueba Notificaciones

Tabla 113. Caso de prueba RF-NOT-001 — Verificar la generación de una notificación al crearse una reservación

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RF-NOT-001
Criterio	CAE-14
Objetivo	Verificar la generación de una notificación al crearse una reservación.
Procedimiento	Crear una reservación y consultar las notificaciones generadas.
Resultado esperado	El sistema genera la notificación interna correspondiente.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 114. Caso de prueba RF-NOT-002 — Verificar la notificación correspondiente a la confirmación de una reservación

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RF-NOT-002
Objetivo	Verificar la notificación correspondiente a la confirmación de una reservación.
Procedimiento	Generar la condición de confirmación y consultar las notificaciones.
Resultado esperado	Se genera una notificación con la información correspondiente.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 115. Caso de prueba RF-NOT-003 — Verificar que la cancelación de una reservación genere la notificación correspondiente

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RF-NOT-003
Objetivo	Verificar que la cancelación de una reservación genere la notificación correspondiente.
Procedimiento	Cancelar una reservación y consultar las notificaciones.
Resultado esperado	El sistema genera una notificación de cancelación.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 116. Caso de prueba RF-NOT-004 — Verificar la generación de una notificación cuando cambie el estado de una reservación

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RF-NOT-004
Objetivo	Verificar la generación de una notificación cuando cambie el estado de una reservación.
Procedimiento	Modificar el estado de una reservación y consultar las notificaciones.
Resultado esperado	El usuario recibe la notificación interna correspondiente al cambio.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

G.8 Casos de prueba Administración

Tabla 117. RF-ADM-001 - Consulta de usuarios

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RF-ADM-001
Criterio	CAE-15
Objetivo	Verificar que el administrador pueda consultar usuarios registrados.
Precondiciones	Administrador autenticado.
Procedimiento	Acceder al módulo administrativo y consultar usuarios.
Resultado esperado	Se muestran los usuarios registrados.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 118. RF-ADM-001 - Rechazo de acceso no autorizado

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RF-ADM-001
Criterio	CAE-15
Objetivo	Verificar rechazo a usuarios sin permisos administrativos.
Procedimiento	Iniciar sesión como huésped o anfitrión e intentar acceder a usuarios y a su API.
Resultado esperado	El acceso administrativo se rechaza sin exponer datos privados.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 119. RF-ADM-002 - Gestión de cuentas

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RF-ADM-002
Objetivo	Comprobar desactivación, reactivación y restricciones de cambio de rol.
Procedimiento	Seleccionar otra cuenta activa, desactivar y confirmar. Comprobar sesión revocada y acceso rechazado. Reactivar y comprobar nuevo login. Intentar quitar el propio acceso y cambiar rol a propietario de alojamientos. Consultar bitácora e historial.
Resultado esperado	Las acciones permitidas se registran y conservan datos; las prohibidas se rechazan. No se deja al sistema sin administrador activo.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 120. Caso de prueba RF-ADM-003 — Verificar que el administrador pueda consultar los alojamientos registrados

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RF-ADM-003
Objetivo	Verificar que el administrador pueda consultar los alojamientos registrados.
Procedimiento	Acceder al módulo administrativo y consultar alojamientos.
Resultado esperado	Se muestran los alojamientos registrados.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 121. Caso de prueba RF-ADM-004 — Verificar que el administrador pueda consultar las reservaciones

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RF-ADM-004
Objetivo	Verificar que el administrador pueda consultar las reservaciones.
Procedimiento	Acceder al módulo administrativo y consultar reservaciones.
Resultado esperado	Se muestra la información correspondiente a las reservaciones registradas.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 122. Caso de prueba RF-ADM-005 — Verificar que el administrador pueda consultar la visión general definida para la plataforma

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RF-ADM-005
Objetivo	Verificar que el administrador pueda consultar la visión general definida para la plataforma.
Procedimiento	Acceder al área administrativa y consultar la información general disponible.
Resultado esperado	El sistema presenta correctamente la información general de la plataforma.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 123. Caso de prueba RF-ADM-006 — Verificar las funciones administrativas destinadas a gestionar contenido

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RF-ADM-006
Objetivo	Verificar las funciones administrativas destinadas a gestionar contenido.
Procedimiento	Acceder como administrador, seleccionar contenido y ejecutar una operación permitida.
Resultado esperado	La operación se realiza únicamente con los permisos correspondientes.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 124. Caso de prueba RF-ADM-007 — Verificar que el administrador pueda consultar la información definida para el seguimiento de operaciones

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RF-ADM-007
Objetivo	Verificar que el administrador pueda consultar la información definida para el seguimiento de operaciones.
Procedimiento	Acceder al módulo de administración y consultar el apartado correspondiente.
Resultado esperado	El sistema presenta la información disponible para el seguimiento de las operaciones.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

G.9 Casos de prueba Rendimiento

Tabla 125. Caso de prueba RNF-REN-001 — Verificar que las operaciones habituales de consulta, navegación y gestión respondan dentro del límite establecido

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RNF-REN-001
Criterio	CAE-16
Tipo	Rendimiento
Objetivo	Verificar que las operaciones habituales de consulta, navegación y gestión respondan dentro del límite establecido.
Precondiciones	Sistema disponible en el ambiente de pruebas bajo condiciones normales.
Procedimiento	Ejecutar operaciones representativas y registrar sus tiempos de respuesta.
Resultado esperado	Las operaciones evaluadas cumplen el tiempo máximo establecido por RNF-REN-001.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 126. Caso de prueba RNF-REN-002 — Evaluar el tiempo requerido para ejecutar búsquedas y aplicar filtros

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RNF-REN-002
Tipo	Rendimiento
Objetivo	Evaluar el tiempo requerido para ejecutar búsquedas y aplicar filtros.
Procedimiento	Ejecutar búsquedas representativas, aplicar filtros y registrar los tiempos obtenidos.
Resultado esperado	Las operaciones cumplen el límite definido en RNF-REN-002.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 127. Caso de prueba RNF-REN-003 — Evaluar el tiempo necesario para validar y registrar una reservación

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RNF-REN-003
Tipo	Rendimiento
Objetivo	Evaluar el tiempo necesario para validar y registrar una reservación.
Procedimiento	Ejecutar reservaciones válidas y medir el tiempo de validación y registro.
Resultado esperado	El proceso cumple las condiciones de rendimiento establecidas.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

G.10 Casos de prueba Seguridad

Tabla 128. Caso de prueba RNF-SEG-001 — Comprobar que las contraseñas no sean almacenadas en texto plano

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RNF-SEG-001
Criterio	CAE-17
Objetivo	Comprobar que las contraseñas no sean almacenadas en texto plano.
Procedimiento	Registrar un usuario y revisar mediante los mecanismos autorizados la representación almacenada de su contraseña.
Resultado esperado	La contraseña se encuentra protegida mediante el mecanismo definido y no es visible en texto plano.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 129. Caso de prueba RNF-SEG-002 — Comprobar las restricciones de acceso correspondientes a cada rol

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RNF-SEG-002
Objetivo	Comprobar las restricciones de acceso correspondientes a cada rol.
Procedimiento	Acceder con diferentes roles e intentar utilizar funciones restringidas.
Resultado esperado	Únicamente los roles autorizados pueden ejecutar las funciones protegidas.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 130. Caso de prueba RNF-SEG-003 — Verificar que las funciones protegidas requieran una sesión válida

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RNF-SEG-003
Objetivo	Verificar que las funciones protegidas requieran una sesión válida.
Procedimiento	Intentar acceder a una función protegida sin sesión y posteriormente con sesión válida.
Resultado esperado	Sin sesión se rechaza el acceso; con sesión válida se aplican los permisos correspondientes.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 131. Caso de prueba RNF-SEG-004 — Verificar que las entradas recibidas por el sistema sean validadas

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RNF-SEG-004
Objetivo	Verificar que las entradas recibidas por el sistema sean validadas.
Procedimiento	Introducir datos inválidos, inesperados o fuera de las condiciones permitidas.
Resultado esperado	El sistema controla la entrada y evita procesar información inválida.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 132. Caso de prueba RNF-SEG-005 — Verificar el uso de HTTPS cuando el sistema sea desplegado en un entorno de red

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RNF-SEG-005
Objetivo	Verificar el uso de HTTPS cuando el sistema sea desplegado en un entorno de red.
Procedimiento	Acceder al sistema desplegado y revisar el protocolo utilizado.
Resultado esperado	La comunicación utiliza HTTPS conforme a la configuración definida.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 133. Caso de prueba RNF-SEG-006 — Verificar que un usuario no pueda consultar información privada perteneciente a otro usuario sin autorización

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RNF-SEG-006
Objetivo	Verificar que un usuario no pueda consultar información privada perteneciente a otro usuario sin autorización.
Procedimiento	Iniciar sesión con un usuario e intentar acceder a información privada de otro.
Resultado esperado	El sistema rechaza el acceso no autorizado.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 134. Caso de prueba RNF-SEG-007 — Verificar que la simulación de pagos no requiera ni almacene datos bancarios reales

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RNF-SEG-007
Objetivo	Verificar que la simulación de pagos no requiera ni almacene datos bancarios reales.
Procedimiento	Ejecutar el flujo completo de pago simulado y revisar la información solicitada y almacenada.
Resultado esperado	No se solicitan ni almacenan datos bancarios reales.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

G.11 Casos de prueba Usabilidad y accesibilidad

Tabla 135. Caso de prueba RNF-USA-001 — Evaluar que las principales funciones puedan localizarse y utilizarse de manera clara

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RNF-USA-001
Objetivo	Evaluar que las principales funciones puedan localizarse y utilizarse de manera clara.
Procedimiento	Ejecutar los principales recorridos de usuario y observar la navegación.
Resultado esperado	Las funciones principales son identificables y accesibles mediante la navegación definida.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 136. Caso de prueba RNF-USA-002 — Comprobar la consistencia visual entre las diferentes interfaces

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RNF-USA-002
Objetivo	Comprobar la consistencia visual entre las diferentes interfaces.
Procedimiento	Revisar las pantallas principales y comparar estructura, controles y elementos visuales.
Resultado esperado	Las interfaces mantienen los criterios visuales definidos para Nómada.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 137. Caso de prueba RNF-USA-003 — Verificar que el sistema proporcione retroalimentación comprensible al usuario

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RNF-USA-003
Objetivo	Verificar que el sistema proporcione retroalimentación comprensible al usuario.
Procedimiento	Ejecutar operaciones correctas e incorrectas y revisar los mensajes mostrados.
Resultado esperado	Los mensajes indican de forma comprensible el resultado de la operación.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 138. Caso de prueba RNF-USA-004 — Verificar que los formularios indiquen adecuadamente errores de captura

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RNF-USA-004
Objetivo	Verificar que los formularios indiquen adecuadamente errores de captura.
Procedimiento	Introducir información inválida o incompleta en formularios representativos.
Resultado esperado	El usuario puede identificar los campos que requieren corrección.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 139. Caso de prueba RNF-USA-005 — Verificar la adaptación de la interfaz a resoluciones de escritorio y dispositivos móviles utilizadas durante las pruebas

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RNF-USA-005
Criterio	CAE-18
Objetivo	Verificar la adaptación de la interfaz a resoluciones de escritorio y dispositivos móviles utilizadas durante las pruebas.
Procedimiento	Visualizar las principales pantallas utilizando las resoluciones seleccionadas.
Resultado esperado	La interfaz se adapta sin impedir la utilización de las funciones principales.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 140. Caso de prueba RNF-USA-006 — Verificar aspectos básicos de accesibilidad establecidos para la interfaz

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RNF-USA-006
Tipo	Accesibilidad
Objetivo	Verificar aspectos básicos de accesibilidad establecidos para la interfaz.
Procedimiento	Revisar estructura semántica, contraste y correcta identificación de los elementos de interacción.
Resultado esperado	Los elementos evaluados cumplen las condiciones básicas de accesibilidad definidas para el proyecto.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

G.12 Casos de prueba Fiabilidad

Tabla 141. Caso de prueba RNF-FIA-001 — Verificar que la información de una reservación permanezca consistente durante las operaciones realizadas sobre ella

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RNF-FIA-001
Objetivo	Verificar que la información de una reservación permanezca consistente durante las operaciones realizadas sobre ella.
Procedimiento	Crear y consultar una reservación y comparar la información almacenada.
Resultado esperado	Los datos se mantienen consistentes.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 142. Caso de prueba RNF-FIA-002 — Verificar que una misma operación de reservación no genere registros duplicados

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RNF-FIA-002
Objetivo	Verificar que una misma operación de reservación no genere registros duplicados.
Procedimiento	Intentar enviar repetidamente la misma operación de reservación.
Resultado esperado	El sistema evita la generación incorrecta de reservaciones duplicadas.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 143. Caso de prueba RNF-FIA-003 — Verificar que un error no deje información parcial o inconsistente

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RNF-FIA-003
Objetivo	Verificar que un error no deje información parcial o inconsistente.
Procedimiento	Provocar de forma controlada un error durante una operación susceptible de modificar información.
Resultado esperado	La operación es controlada y no genera información parcial o inconsistente.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 144. Caso de prueba RNF-FIA-004 — Verificar que la información almacenada permanezca disponible para consultas posteriores

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RNF-FIA-004
Criterio	CAE-20
Objetivo	Verificar que la información almacenada permanezca disponible para consultas posteriores.
Procedimiento	Registrar información, finalizar la operación y consultarla nuevamente.
Resultado esperado	La información persiste y puede recuperarse correctamente.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

G.13 Casos de prueba Compatibilidad

Tabla 145. Caso de prueba RNF-COM-001 — Verificar el funcionamiento del sistema en los principales navegadores definidos para las pruebas

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RNF-COM-001
Objetivo	Verificar el funcionamiento del sistema en los principales navegadores definidos para las pruebas.
Procedimiento	Ejecutar los flujos principales en cada navegador seleccionado.
Resultado esperado	Las funciones evaluadas se ejecutan correctamente en los navegadores establecidos.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 146. Caso de prueba RNF-COM-002 — Verificar que Nómada pueda utilizarse mediante un navegador web sin requerir software cliente especializado

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RNF-COM-002
Objetivo	Verificar que Nómada pueda utilizarse mediante un navegador web sin requerir software cliente especializado.
Procedimiento	Acceder al sistema desde un equipo con navegador compatible.
Resultado esperado	El usuario puede utilizar la plataforma mediante el navegador.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

G.14 Casos de prueba Mantenibilidad

Tabla 147. Caso de prueba RNF-MAN-001 — Verificar que el código se encuentre organizado de forma modular

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RNF-MAN-001
Tipo	Revisión técnica
Objetivo	Verificar que el código se encuentre organizado de forma modular.
Procedimiento	Revisar la estructura del proyecto y separación de responsabilidades.
Resultado esperado	El código presenta una organización modular acorde con la arquitectura definida.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 148. Caso de prueba RNF-MAN-002 — Verificar la aplicación de las convenciones de nombres definidas

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RNF-MAN-002
Objetivo	Verificar la aplicación de las convenciones de nombres definidas.
Procedimiento	Revisar una muestra representativa del código.
Resultado esperado	Los elementos revisados respetan las convenciones establecidas.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 149. Caso de prueba RNF-MAN-003 — Verificar que las secciones que requieran explicación cuenten con documentación o comentarios suficientes

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RNF-MAN-003
Objetivo	Verificar que las secciones que requieran explicación cuenten con documentación o comentarios suficientes.
Procedimiento	Revisar módulos representativos y su documentación.
Resultado esperado	Las partes necesarias cuentan con documentación que facilita su comprensión y mantenimiento.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 150. Caso de prueba RNF-MAN-004 — Verificar que el código fuente sea gestionado mediante el sistema de control de versiones definido

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RNF-MAN-004
Objetivo	Verificar que el código fuente sea gestionado mediante el sistema de control de versiones definido.
Procedimiento	Revisar repositorio, historial de cambios, ramas y registros disponibles.
Resultado esperado	Existe trazabilidad de los cambios realizados sobre el código fuente.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 151. Caso de prueba RNF-MAN-005 — Verificar que los defectos detectados puedan registrarse, corregirse y posteriormente validarse

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RNF-MAN-005
Objetivo	Verificar que los defectos detectados puedan registrarse, corregirse y posteriormente validarse.
Procedimiento	Seleccionar un defecto registrado y revisar su ciclo desde detección hasta validación.
Resultado esperado	Existe evidencia del seguimiento y de la verificación de la corrección.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

G.15 Casos de prueba Portabilidad

Tabla 152. Caso de prueba RNF-POR-001 — Verificar que la configuración dependiente del ambiente se mantenga separada del código fuente cuando corresponda

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RNF-POR-001
Objetivo	Verificar que la configuración dependiente del ambiente se mantenga separada del código fuente cuando corresponda.
Procedimiento	Revisar archivos y mecanismos de configuración utilizados por la aplicación.
Resultado esperado	Los parámetros propios del ambiente pueden configurarse sin modificar directamente la lógica de la aplicación.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 153. Caso de prueba RNF-POR-002 — Verificar que el sistema pueda desplegarse en los ambientes definidos sin realizar modificaciones sustanciales al código

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RNF-POR-002
Objetivo	Verificar que el sistema pueda desplegarse en los ambientes definidos sin realizar modificaciones sustanciales al código.
Precondiciones	Contar con los ambientes y configuraciones correspondientes.
Procedimiento	Configurar y ejecutar la aplicación en los ambientes disponibles para el proyecto.
Resultado esperado	La aplicación puede desplegarse mediante los cambios de configuración correspondientes, sin modificar sustancialmente su código.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

G.16 Casos de prueba Calidad e integridad de datos

Tabla 154. Caso de prueba RNF-DAT-001 — Verificar que las relaciones entre los datos del sistema mantengan su integridad

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RNF-DAT-001
Tipo	Datos / Integración
Objetivo	Verificar que las relaciones entre los datos del sistema mantengan su integridad.
Procedimiento	Crear y relacionar registros de usuarios, alojamientos, reservaciones y demás entidades relacionadas; posteriormente comprobar sus relaciones.
Resultado esperado	Las relaciones se mantienen correctamente y no se generan referencias inconsistentes.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 155. Caso de prueba RNF-DAT-002 — Validar el rechazo de registros sin datos obligatorios

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RNF-DAT-002
Tipo	Datos / Validación
Objetivo	CP-DAT-002: verificar que el sistema rechace registros que omitan información obligatoria.
Procedimiento	1. Identificar los campos obligatorios definidos para cada registro evaluado. 2. Intentar guardar omitiendo cada campo obligatorio, uno por uno, tanto desde el formulario como mediante la solicitud correspondiente al servicio. 3. Verificar que el registro incompleto no se almacene. 4. Completar los datos obligatorios con valores válidos y repetir el guardado. Registrar entradas, mensajes y evidencias.
Resultado esperado	El sistema rechaza los registros incompletos, informa los campos requeridos y no persiste datos inválidos. El registro de control se guarda al completar los datos obligatorios con valores válidos.
Resultado obtenido / Evidencia / Estado	Pendiente

Tabla 156. Caso de prueba RNF-DAT-003 — Verificar que la fecha de salida sea posterior a la fecha de entrada

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RNF-DAT-003
Criterio	CAE-19
Objetivo	Verificar que la fecha de salida sea posterior a la fecha de entrada.
Datos de prueba	Fecha de salida igual o anterior a la fecha de entrada.
Procedimiento	1. Iniciar una búsqueda o reservación. 2. Seleccionar una fecha de entrada. 3. Indicar una fecha de salida igual o anterior. 4. Intentar continuar.
Resultado esperado	El sistema rechaza las fechas y solicita un periodo válido.
Resultado obtenido	Pendiente
Evidencia	Pendiente
Estado	Pendiente

Tabla 157. Caso de prueba RNF-DAT-004 — Verificar que la disponibilidad del alojamiento permanezca consistente después de registrar una reservación

Campo	Descripción
Requisito relacionado	RNF-DAT-004
Objetivo	Verificar que la disponibilidad del alojamiento permanezca consistente después de registrar una reservación.
Precondiciones	Alojamiento disponible para un periodo determinado.
Procedimiento	1. Consultar la disponibilidad inicial. 2. Generar una reservación. 3. Consultar nuevamente el mismo alojamiento y periodo.
Resultado esperado	La disponibilidad refleja la reservación registrada y evita que el periodo ocupado sea tratado como disponible.
Resultado obtenido	Pendiente
Evidencia	Pendiente
Estado	Pendiente

Anexo H. Plan de auditoria

Tabla 158. Formato del plan de auditoría y su control documental

FORMATO PLAN DE AUDITORÍA	**Código:** [CÓDIGO]	**Página:** 1 de [X]
	Versión: [VERSIÓN]	
	Vigente desde: [DD/MM/AAAA]	

CONTROL DE CAMBIOS							
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	**NOMBRE DEL DOCUMENTO:** FORMATO PLAN DE AUDITORÍA
FECHA DE VERSIÓN 1:	dd / mm / aaaa [/ /]						

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN	
Versión	**Descripción**
[1]	[Inserte aquí la descripción detallada de la modificación]
[2]	[Inserte aquí la descripción detallada de la modificación]
[3]	[Inserte aquí la descripción detallada de la modificación]

CONTROL DE ACTUALIZACIONES				
Versión	**Motivo de la Modificación**	**Fecha Modificación DD / MM / AAAA**	**No. Páginas Modificadas**	**Responsable Solicitud Cambio**
[1]	[Motivo]	[DD / MM / AAAA]	[Todas]	[Cargo / Rol]
[2]	[Motivo]	[DD / MM / AAAA]	[Todas]	[Cargo / Rol]
[3]	[Motivo]	[DD / MM / AAAA]	[Todas]	[Cargo / Rol]

Elaboró:	**Revisó:**	**Aprobó:**
Nombre: [Nombre] Cargo: [Cargo / Contratista] Área: [Área / Proceso] Firma: _____	Nombre: [Nombre] Cargo: [Jefe de Oficina / Director] Área: [Evaluación y Seguimiento] Firma: _____	Nombre: [Nombre] Cargo: [Director / Autoridad] Área: [Dirección General] Firma: _____

H.1 Definición de la auditoría

Complete este formato antes de ejecutar la auditoría. Los campos entre corchetes se mantienen pendientes hasta contar con información real. Repita las fichas de actividades, hallazgos y acciones según sea necesario; registre las evidencias obtenidas y no resultados supuestos.

Tabla159. Definición de la auditoría

Campo	Información por completar
Objetivo de la auditoría	[Indicar el propósito y el resultado que se pretende evaluar.]
Alcance y límites	[Procesos, módulos, versión del sistema, periodo y exclusiones justificadas.]
Criterios de auditoría	[Requisitos, secciones del manual, procedimientos y versiones de las normas aplicables.]
Métodos y modalidad	[Revisión documental, entrevistas, observación, muestreo o pruebas; modalidad y ubicación.]
Equipo auditor e independencia	[Nombres, roles, competencias y medidas para evitar auditar el propio trabajo.]
Responsables del área auditada	[Persona de contacto y responsables de facilitar la información.]
Fechas y recursos	[Inicio, fin, ambientes, accesos autorizados y recursos necesarios.]

H.2 Programa de actividades

Tabla160. Programa de actividades

Campo	Información por completar
Actividad o proceso	[Indicar actividad.]
Fecha, horario y duración	[Completar.]
Criterio y muestra	[Indicar requisito, población y selección de la muestra.]
Auditor responsable y contacto	[Completar.]
Evidencia esperada	[Documento, registro, entrevista o prueba; identificación y ubicación.]

H.3 Registro de evidencias y hallazgos

Tabla161. Registro de evidencias y hallazgos

Campo	Información por completar
Identificación y fecha	[Código del hallazgo y fecha.]
Criterio evaluado	[Requisito y referencia exacta.]

Campo	Información por completar
Evidencia objetiva	[Descripción verificable y referencia al registro; proteger datos sensibles.]
Resultado y clasificación	[Conformidad, no conformidad u observación, según el criterio definido.]
Descripción del hallazgo	[Explicar la relación entre el criterio y la evidencia.]
Validación con el área auditada	[Responsable, fecha y comentarios.]

H.4 Acciones y seguimiento

Tabla162. Acciones y seguimiento

Campo	Información por completar
Hallazgo relacionado	[Código.]
Análisis y acción propuesta	[Causa identificada, corrección y acción correctiva cuando corresponda.]
Responsable y fecha compromiso	[Completar.]
Evidencia y criterio de cierre	[Definir cómo se verificará la atención del hallazgo.]
Verificación y estado	[Responsable de verificar, fecha, resultado y estado.]

H.5 Comunicación y cierre

Tabla163. Comunicación y cierre

Campo	Información por completar
Reunión de apertura	[Fecha, participantes y confirmación del alcance.]
Comunicación de resultados	[Destinatarios, medio, fecha y referencia al informe.]
Reunión de cierre	[Fecha, participantes, conclusiones y acuerdos.]
Resguardo de evidencias	[Ubicación, acceso autorizado y periodo de conservación.]
Aprobación del plan y cambios	[Responsables, fecha y referencia a las firmas del control documental del anexo.]

Revisión documental de auditoría - 29/10/2026

Identificación: NA-001 v1.6, revisión documental R1. Estado: borrador para revisión y validación del equipo. Esta revisión no constituye aceptación del sistema ni aprobación del auditor.

Registro de cambios aplicados

1. §4.3, p. 29: cobertura ≥ 70% y latencia promedio ≤ 2000 ms, conforme a las metas expresas del manual. Se precisó que la revisión por pares corresponde a otra persona.

2. §4.4, pp. 29-30: fórmulas y umbrales matemáticos transcritos a texto seleccionable. Se distinguen promedio, P95 y máximos de operación. Los valores ya eran visibles en el original.

3. §6.2, p. 39: RNF-FIA-004 alineado con persistencia de CAE-20 y tabla 144. Rótulos RNF-USA-004 y RNF-MAN-005 corregidos sin cambiar su contenido funcional.

4. Anexo C, pp. 119-120: tabla recompuesta con umbrales legibles y seleccionables. Se conservan CPU ≤ 70%, éxito ≥ 90%, SUS ≥ 80, uptime ≥ 99.5%, cobertura ≥ 70% y V(G) ≤ 10.

5. Anexo G, p. 142 e índice p. 10: retirado el caso duplicado de la tabla 88. Tabla 87 y CP-ALO-008 siguen vigentes; numeración 88 reservada.

Aclaraciones de alcance conservadas

Notificaciones dentro de la aplicación; SMS y correo externo dependen de recursos (§1.2). Pagos únicamente simulados: sin tarjetas, cargos ni datos bancarios reales (§1.2 y RNF-SEG-007).

Situación de las observaciones A-01 a A-06 del plan

A-01: criterios diferenciados; falta registrar las condiciones reales de medición. A-02: signo corregido; la revisión visual confirmó que el Anexo C sí contenía umbrales. A-03 y A-04: correcciones documentales aplicadas. A-05 y A-06: alcance aclarado. Todo queda sujeto a validación documental del equipo.

Pendientes reales

Revisores, firmas, fechas de aprobación, versión/commit del software, URL, responsables nominales, resultados, capturas y mediciones se completarán con datos verificables. No se asigna conformidad a controles no ejecutados.

Preparación y registro de evidencias

Antes de ejecutar: registrar versión y commit, URL, ambiente, fecha y hora con zona horaria, navegador y dispositivo, roles de prueba y responsable. Identificar volumen de datos, concurrencia, recursos y conectividad que definen la carga normal. Estos datos permanecen pendientes hasta contar con el entorno real.

Rendimiento: medir por separado tiempo de interfaz y tiempo de API. El plan propone diez mediciones por operación; registrar cada duración, promedio, P95 y máximo. Promedio = suma de tiempos / número de mediciones. Para P95 usar rango más próximo: ordenar tiempos y tomar la posición techo(0.95 × n). Con diez mediciones, P95 coincide con el máximo de la muestra; declarar esta limitación.

Criterios: promedio API ≤ 2 s; P95 API ≤ 2 s; máximos de operación 4 s general, 6 s búsquedas y 5 s reserva. Conservar la correspondencia con §§4.3, 4.4 y 6.2. Documentar el inicio y fin del cronómetro y cualquier falla externa.

Concurrencia: dos solicitudes sobre el mismo alojamiento y período no deben generar dos reservas confirmadas. Conservar las dos respuestas y el estado final. Un rechazo esperado de la solicitud superpuesta no es por sí solo una falla de servidor.

Cobertura: conservar reporte, herramienta, comando, alcance y commit. Informar líneas y ramas por separado. Una captura aislada no sustituye el reporte que acredita el porcentaje.

Disponibilidad: registrar intervalo observado y tiempo de indisponibilidad. Uptime = (tiempo observado - indisponibilidad) / tiempo observado × 100. Sin observación operativa, mantener Pendiente; si no aplica por el alcance, documentar la justificación.

Nombre sugerido de evidencia: IDcontrol_fecha_consecutivo. En la columna I del Excel registrar archivo o enlace, versión, escenario, resultado y responsable. Adjuntar capturas junto con logs, respuestas HTTP o reportes cuando el control los requiera.

Calificación: Conforme solo tras verificar cumplimiento; No conforme ante incumplimiento probado; No aplica con justificación; Pendiente cuando falta evidencia. Vincular cada No conforme al Registro de hallazgos. Conservar datos de prueba sin contraseñas, tokens válidos ni datos personales reales.

Seguimiento: el responsable documenta la corrección y el auditor repite la prueba antes del cierre. Las correcciones editoriales no sustituyen esta verificación.

Actualización documental R2 del 29 de octubre de 2026

Base: NA-001 versión 1.6, revisión documental R1 de 172 páginas entregada por el usuario. Se conserva R1 y su historial; esta revisión no sustituye autores, firmas ni aprobaciones pendientes. R2 alinea requisitos y descripción con el código local actualizado. Su aceptación formal corresponde al equipo y a la profesora.

Correcciones conservadas de R1: cobertura ≥ 70%, fórmulas y métricas legibles, distinción de promedio/P95/máximos, persistencia de RNF-FIA-004, rótulos RNF-USA-004 y RNF-MAN-005, matriz de calidad y retiro del caso duplicado CP-ALO-008. No se reintroducen los defectos corregidos.

Tecnología vigente: HTML5, CSS3 y JavaScript; Node.js REST; PostgreSQL; sesiones opacas SID con cookie y hash scrypt. SID designa el identificador de sesión, no un JWT. Se corrigen las referencias técnicas de las páginas 22, 24, 26-28, 31-37, 102-103, 105, 120, 128, 130 y 154 cuando corresponde.

Alcance económico: pagos simulados locales. No hay cobro Stripe, datos bancarios reales ni cumplimiento PCI-DSS atribuido al prototipo. Las referencias legales o históricas a proveedores describen posibilidades futuras; no una integración activa. No existe cargo independiente por limpieza.

Imágenes: PostgreSQL en el prototipo, hasta cinco PNG/JPEG de 500 KB por alojamiento. Se sustituye la afirmación de S3/Cloudinary integrado; cualquier migración a un proveedor externo deberá planificarse y validarse.

Reglas cerradas: cancelación del huésped solo en pendiente; conservación de historial al desactivar; revocación de sesiones; cambio de roles sujeto a restricciones; perfil disponible para todos los roles; comprobante distingue reserva y pago.

Código: botones explícitos de cuentas, perfil compartido, comprobante autorizado e impresión por evento externo, disponibilidad al cambiar fechas, filtros antes del límite, veinte resultados por página, eventos adicionales de bitácora y cola de recuperación. Se incluye migración 4 para la cola y guía de actualización; no se ejecutó contra Cloud SQL.

Reglas de cuentas y reservaciones

Administración. La consulta muestra cuenta, rol, estado y fecha. Desactivar cuenta y Reactivar cuenta solicitan confirmación. Guardar cambia estado/rol de forma autorizada, revoca sesiones y registra la acción. La desactivación no borra registros ni cancela automáticamente reservas. Los alojamientos de un anfitrión inactivo no admiten nuevas reservas; la atención de operaciones existentes deberá resolverse administrativamente.

El administrador no puede desactivar su propia cuenta ni dejar al sistema sin administrador activo. No puede cambiar el rol de una cuenta que posee alojamientos. Un cambio de rol conserva el histórico, pero puede modificar las funciones visibles; debe comprobarse el impacto antes de realizarlo. No existe eliminación física de cuentas desde el panel.

Perfil. Cada usuario puede consultar su correo y rol y editar nombre, teléfono y ciudad propios. El formulario no cambia correo ni rol. El cambio se registra en bitácora. La recuperación de contraseña se ofrece por correo y no permite ver la contraseña anterior.

Cancelación. El huésped cancela una solicitud pendiente; la base libera el periodo y se notifican las partes. El anfitrión acepta o rechaza pendientes y finaliza una estancia confirmada una vez transcurrida la salida. No se habilita cancelación de confirmadas en esta versión ni se definen reembolsos reales. Cualquier cambio de política requiere actualizar requisito, UI, servidor y pruebas.

Disponibilidad. Buscar por fechas y cambiar fechas o capacidad en el detalle consulta disponibilidad. Una cotización no bloquea el calendario. El servidor vuelve a validar capacidad, publicación y solapamientos al registrar; un conflicto posterior debe mostrarse como resultado controlado.

Comprobante. El resumen usa los datos autorizados del servidor y muestra folio, alojamiento, huésped, estancia, importe reservado, estado e importe aprobado simulado. Si no hay pago aprobado el importe pagado es cero y se aclara que no acredita pago. La impresión no agrega valor fiscal ni implica cobro bancario.

Recuperación y operación del correo

El usuario solicita recuperación desde Acceso y proporciona su correo registrado. La respuesta pública es genérica para evitar informar si existe una cuenta. Con SMTP sin configurar se informa indisponibilidad general. La solicitud de una cuenta activa genera token aleatorio con hash y un mensaje cifrado en cola; no espera la entrega SMTP.

Controles. El enlace vence veinte minutos después de la solicitud, es de un solo uso y exige dos capturas coincidentes de una nueva contraseña. Se aplica enfriamiento de dos minutos por cuenta y límite de intentos por conexión. Al cambiar la contraseña se revocan sesiones; no se reactiva una cuenta inactiva ni se inicia sesión automáticamente.

Entrega. Se prepara SMTP de Gmail con remitente nomada.reservaciones@gmail.com, cuenta controlada por el equipo y contraseña de aplicación privada en .env. No utilizar la contraseña habitual ni incluir secretos en Git. Las direcciones del enlace se construyen con PUBLIC_ORIGIN, no con un encabezado del solicitante.

Cola. recovery_mail_jobs conserva contenido cifrado AES-256-GCM con clave derivada del secreto SMTP. El trabajador usa concesión temporal, reintenta hasta cinco veces y descarta mensajes vencidos o de tokens reemplazados. El contenido se elimina al terminar; el estado técnico se limpia a los siete días. Al cambiar el secreto SMTP deben solicitarse enlaces nuevos para trabajos cifrados con el anterior.

Ejecución. En local, npm.cmd start inicia web y trabajador. En Cloud Run el trabajador no se inicia dentro de la petición web: se necesita proceso dedicado con CPU disponible o servicio administrado equivalente. La preparación local no acredita que ese despliegue exista. Una interrupción después de aceptación SMTP puede provocar reenvío del mismo enlace; no permite consumirlo dos veces.

Actualización. Coordinar migraciones 3 y 4 y permisos para password_resets y recovery_mail_jobs usando nomada_owner. La cuenta de ejecución sigue siendo nomada_app. La herramienta tools/actualizar-bd.ps1 solicita la contraseña en privado y no modifica .env. La prueba de entrega real a una bandeja y uso del enlace sigue pendiente hasta ejecutarla con el entorno configurado.

Verificación y pendientes operativos de R2

Evidencia local. Las pruebas se ejecutan exclusivamente contra una base aislada cuyo nombre termina en _test. Las pruebas de recuperación simulan SMTP: no envían correos reales. El informe de código de esta entrega conserva los comandos, resultados y capturas. Una cobertura de módulos cargados no equivale a cobertura global de frontend, SQL o archivos no instrumentados.

Pruebas mínimas de aceptación. Desactivar/reactivar y verificar revocación; editar perfil de cada rol; comprobar resumen pendiente, rechazado y aprobado e impresión; buscar más de cien alojamientos y filtros entre páginas; cambiar fechas hacia un periodo ocupado; intentar dos reservas y dos usos concurrentes del mismo enlace; simular fallo y reintento de correo.

Respaldos conforme a §10.6. Antes de uso compartido real, el responsable designado debe definir frecuencia, retención, ubicación separada, permisos y procedimiento de restauración. Conservar al menos una prueba de restauración en una base aislada y comparar conteos/relaciones. No se afirma que los respaldos de Cloud SQL estén configurados por existir esta política.

pgAudit y bitácora. La tabla audit registra acciones del usuario. La activación de pgAudit y la inspección de logs SQL requieren verificación adicional en Cloud SQL; conservar evidencia sin datos personales ni secretos. No confundir ambas fuentes ni atribuir al usuario final la identidad técnica del pool.

Despliegue y calidad. HTTPS, operación del trabajador remoto, observación de disponibilidad, carga normal, metas de rendimiento, accesibilidad y compatibilidad completa continúan pendientes de medición y aceptación en el ambiente definido. Los visitantes de una aplicación alojada no necesitan proxy; el servidor local actual sí requiere su conexión a Cloud SQL.

Control de cambios. El equipo debe completar commit, PR/revisión por pares, responsables, fecha, ambiente y evidencia de cada caso. Se conservan como pendientes los resultados y firmas que no se han comprobado. R2 no otorga conformidad automática ni modifica datos de la base compartida.